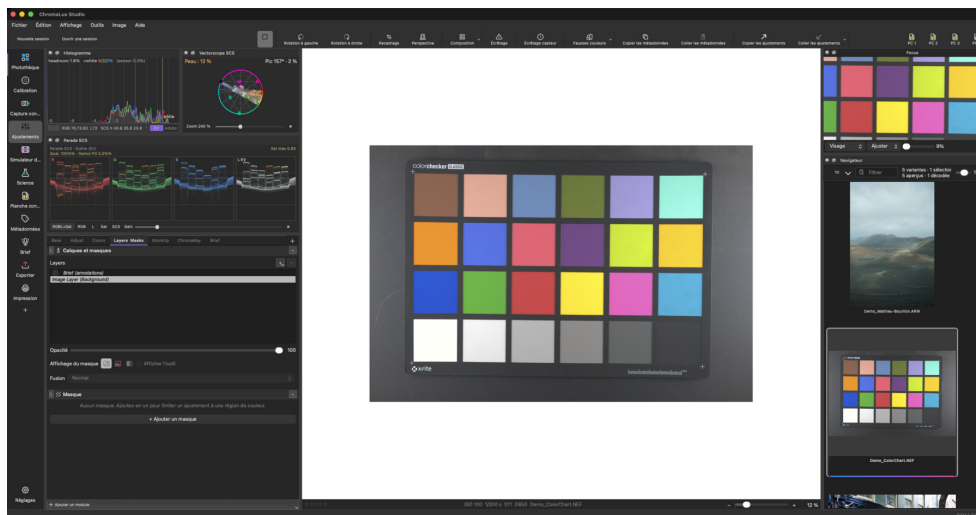


GUIDE UTILISATEUR

Développer. Masquer. Mesurer. Livrer.

Un parcours complet pour organiser une session, développer les RAW, construire des corrections locales et préparer une sortie reproductible.



Flux RAW

Sessions et export

Masques

SCS, pinceau et IA

Géométrie

Optique et perspective

VERSION 0.6.5 · ÉDITION FRANÇAISE

Guide utilisateur ChromaLux

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Langue : français

Statut éditorial : édition 0.6.5

Validation de cette page : navigation, liens, code et traductions contrôlés ;
procédures à rejouer page par page dans le paquet final

ChromaLux organise les photos dans des sessions et conserve les ajustements de façon non destructive. Ce guide commence par le flux de travail essentiel : créer une session, importer des images, développer un RAW et l'exporter.

Bien démarrer

- [Démarrage rapide](#) — produire une première image en une quinzaine de minutes.
- [Découvrir l'interface](#) — comprendre les activités, modules, viewer et navigateur.
- [Formats et compatibilité](#) — vérifier les appareils, fichiers, profils et sorties pris en charge.
- [Dépannage](#) — résoudre les problèmes les plus fréquents sans risquer les originaux.

Comprendre le fonctionnement

- [Sessions, dossiers et fichiers associés](#) — savoir où ChromaLux conserve le catalogue, les originaux et les sidecars.
- [Sélection et traitement non destructif](#) — distinguer photo focalisée, sélection, variantes et opérations de lot.
- [Gestion colorimétrique](#) — distinguer le profil boîtier SCSP, l'espace du viewer, le profil ColorSync de l'écran et le profil ICC de livraison ou d'épreuve.
- [Activités, onglets et modules](#) — adapter l'espace de travail, repérer les fonctions disponibles et leurs limites.

- [Raccourcis clavier](#) — retrouver les commandes par défaut et leur portée.
- [Accessibilité et navigation assistée](#) — utiliser les parcours clavier documentés et connaître les limites de VoiceOver et des outils graphiques.

Flux de production

- [Importer, développer et exporter](#) — suivre le flux principal de la carte au fichier livré.
- [Organiser et rechercher une session](#) — classer, noter, filtrer et retrouver les images.
- [Développer une image RAW](#) — construire un rendu global, puis local, dans un ordre reproductible.
- [Travailler avec les calques et les masques](#) — localiser un réglage avec un pinceau, un dégradé, le SCS ou une sélection assistée par IA.
- [Corriger la déformation optique et la perspective](#) — appliquer un profil d'objectif puis redresser les lignes verticales ou horizontales.
- [Métadonnées et naming](#) — saisir, copier et réutiliser les informations de production et les labels.
- [Construire un rendu avec le Simulateur de film](#) — combiner courbe, grain, halation, noir et blanc et tirage.

Studio et outils avancés

- [Capture connectée](#) — préparer un boîtier, choisir le moteur de capture et sécuriser les fichiers reçus.
- [Calibrer un boîtier](#) — mesurer une charte CC24 et appliquer un profil technique.
- [Annoter un Brief](#) — dessiner, dicter, conserver les annotations et exporter une référence.
- [Créer une planche contact](#) — composer une sélection, ses légendes et ses sorties.
- [Imprimer](#) — préparer une sortie papier et contrôler le profil d'impression.
- [Scopes et Science](#) — lire histogramme, vectorscope et parade, avec les limites des outils expérimentaux.

- [Métadonnées IA locales — Apple Vision + Ollama](#) — installer et évaluer le PoC local proposé dans ChromaLux.

Sujets restant à approfondir

Cette édition décrit les flux principaux et les outils Studio de la 0.6.5. Les prochains chapitres détailleront :

- chaque paramètre d'ajustement et ses effets visuels ;
- les principes de la chaîne RAW HALO et des outils SCS ;
- une matrice de qualification plus complète par boîtier, objectif et format ;
- la publication Web à partir du même corpus que ce guide PDF.

Comment lire ce guide

Les noms en **gras** correspondent aux boutons, activités ou menus de ChromaLux. Un chemin comme **Fichier > Importer des images...** indique les éléments à ouvrir successivement.

Les pages distinguent les fonctions stables des fonctions en aperçu ou expérimentales. Cette distinction est liée à la version indiquée en tête de page ; une fonction présente dans une branche de développement peut ne pas faire partie de la version 0.6.5.

Compatibilité de la version 0.6.5

Le paquet actuel est destiné aux Mac Apple Silicon et nécessite macOS 26 Tahoe. Ces exigences viennent des composants inclus dans l'application. Elles pourront évoluer dans une version ultérieure. Consultez les [formats et la compatibilité](#) avant un travail de production avec un nouveau boîtier ou un format inhabituel.

Démarrage rapide

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : Stable

Validation documentaire : PARTIEL

Preuve : lancement, session, importation et interface rejoués sur un paquet 0.6.5 antérieur à cette révision documentaire

Blocage : développement, export et rejeu du paquet final à compléter

Durée indicative : 15 minutes

Résultat : une photo importée, ajustée et exportée

Ce parcours utilise les réglages par défaut. Il permet de vérifier rapidement que l'installation, la session, le viewer et l'export fonctionnent.

1. Installer et lancer ChromaLux

1. Ouvrez le fichier DMG de ChromaLux 0.6.5.
2. Copiez **ChromaLux** dans le dossier **Applications**.
3. Lancez l'application depuis **Applications**.

La version 0.6.5 nécessite un Mac Apple Silicon sous macOS 26 Tahoe.

Pour afficher l'interface en français, ouvrez **Affichage > Langue > Français**, puis redémarrez ChromaLux. Le changement de langue est appliqué au lancement suivant.

2. Créer une session

Au premier lancement, ChromaLux demande de créer une session. Une session est un dossier de travail contenant le catalogue `.clsession` et les dossiers destinés aux captures, sélections, sorties et éléments placés à la corbeille.

1. Donnez un nom explicite à la session, par exemple `Portrait_Client_Juillet`.

2. Choisissez le dossier parent avec **Parcourir....**
3. Renseignez, si nécessaire, le photographe, le client ou projet, la campagne ou série et le nom de budget.
4. Conservez les noms de dossiers proposés pour cette première session.
5. Validez la création.

La zone **Ajouter des dossiers de capture** contient par défaut :

/00010 +10 12

Elle crée douze dossiers, de 00010 à 00120, par pas de dix. Décochez cette zone si vous n'avez pas besoin de ce découpage.

Nouvelle session

Nom : Session Demo

Emplacement : /Users/Shared Parcourir...

Identité de la session

Photographe : Photographe ou s...

Client / Projet : Client ou projet

Campagne / Série : Campagne ou série

Nom du budget : Nom du budget o...

Ajouter un champ...

Réglages des dossiers

Sous-dossier Captures : Captures

Sous-dossier Sélections : Sélections

Sous-dossier Sortie : Sortie

Sous-dossier Corbeille : Corbeille

Nom de capture : Session Demo

☒ Ajouter des dossiers de capture

/00010 +10 12

Un dossier par ligne. Utilisez « / » pour les sous-dossiers, ou « /00010 +10 12 » pour créer 12 dossiers de 00010 à 00120.

Annuler OK

Fenêtre **Nouvelle session** de ChromaLux 0.6.5, avec une session de démonstration et la création optionnelle de dossiers de capture.

Après la création, ChromaLux ouvre l'activité **Photothèque** et sélectionne le dossier de captures de la session.

3. Importer quelques photos

1. Choisissez **Fichier > Importer des images...** ou utilisez **⌘I**.
2. Dans **Source**, choisissez le dossier ou le volume contenant les photos.
3. Dans **Destination**, choisissez le dossier de captures de la session.
4. Vérifiez les vignettes et les options facultatives.
5. Cliquez sur **Importer**.

Pour ce premier essai, conservez la carte intacte et laissez **Effacer les images après la copie** désactivé. Dans la version 0.6.5, cette option ne devient disponible qu'avec la vérification **Somme de contrôle source + destination** et l'émission **ASC-MHL**. Elle supprime définitivement les originaux importés de la source après un lot entièrement réussi et des confirmations explicites ; réservez-la à un flux déjà maîtrisé.

4. Afficher une photo

Dans le **Navigateur**, cliquez sur une seule vignette. La photo courante apparaît dans le viewer central. Utilisez ← et → pour passer à l'image précédente ou suivante.

Le premier affichage d'un RAW peut prendre un moment pendant son décodage. La barre d'information sous le viewer indique notamment les données de prise de vue et le niveau de zoom.

Attention — la synchronisation de la sélection est active par défaut. Pour ce premier développement, ne conservez qu'une seule photo sélectionnée afin de ne pas appliquer involontairement un réglage à tout un lot.

5. Faire un développement simple

Ouvrez l'activité **Ajustements**, puis travaillez dans cet ordre :

1. Dans **Interprétation RAW**, vérifiez le profil caméra et le dématricage RAW.
2. Dans **Balance des blancs**, corrigez une dominante trop chaude ou trop froide.
3. Dans **Exposition**, réglez d'abord la luminosité générale, puis le contraste si nécessaire.
4. Dans **Plage dynamique étendue**, récupérez avec modération les hautes lumières ou les ombres.
5. Dans **Détail**, ajustez la netteté et la réduction du bruit à un zoom suffisamment élevé.

Appuyez sur / pour comparer temporairement le RAW rendu sans vos ajustements.

Le badge **AVANT** indique que les ajustements sont contournés. Appuyez de nouveau sur / pour revenir au résultat développé.

Les ajustements sont non destructifs : ils ne remplacent pas le fichier photo original.

6. Exporter le résultat

1. Ouvrez l'activité **Exporter**.
2. Cochez au moins une recette dans la section **Recettes**.
3. Sélectionnez la recette et vérifiez son format, son emplacement et son modèle de nom.
4. Choisissez le dossier de destination. Pour un premier test, utilisez le dossier **Sortie** de la session.
5. Cliquez sur **Exporter**.

Le bouton reste désactivé tant qu'aucune photo n'est chargée ou qu'aucune recette n'est cochée.

Le champ de résolution inscrit une information de résolution dans le fichier ; il ne change pas à lui seul ses dimensions en pixels. Utilisez l'échelle de la recette pour redimensionner l'image.

Vérifier le résultat

Ouvrez le dossier de destination depuis le panneau d'export ou dans le Finder, puis contrôlez :

- le nom et le format du fichier ;
- ses dimensions ;
- la couleur et la luminosité dans une application gérant correctement les profils colorimétriques.

Pour aller plus loin, consultez [le flux de travail détaillé](#) et [la découverte de l'interface](#).

Découvrir l'interface

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : Stable, avec les fonctions incomplètes signalées

Validation documentaire : PARTIEL

Preuve : contrôle visuel ciblé d'un paquet 0.6.5 antérieur et audit des activités, modules, préférences et traductions

Blocage : nouveaux états de densité, de couleur et d'accessibilité non rejoués dans le paquet final

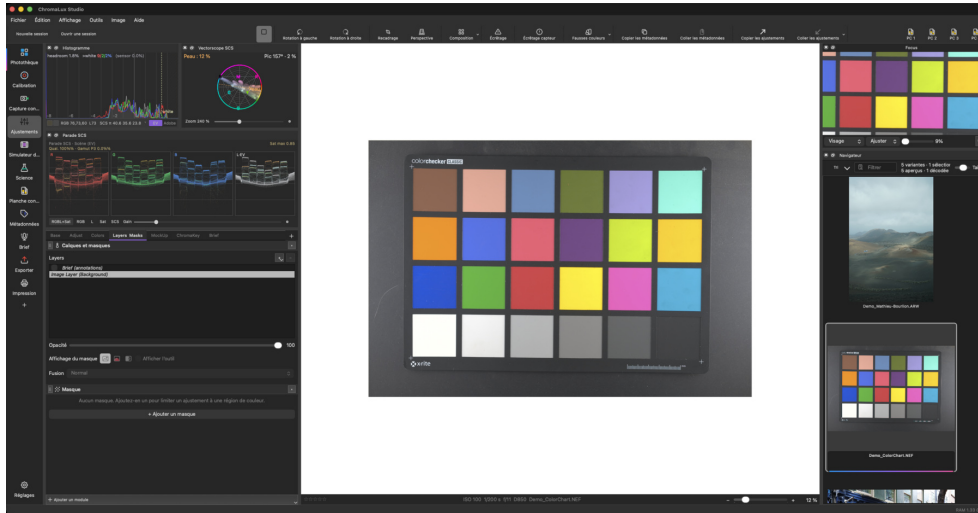
Résultat : savoir où trouver les photos, les outils et les sorties

L'interface de ChromaLux est organisée autour d'une image centrale et de panneaux modulaires. Changer d'activité adapte les outils au travail en cours sans changer la photo sélectionnée.

Les grandes zones

Zone	Rôle
Barre d'activités	Passe d'une étape de travail à une autre : photothèque, ajustements, export, etc.
Panneaux de gauche	Regroupe les modules de l'activité courante.
Viewer central	Affiche la photo courante et les outils visuels.
Focus	Montre une loupe de contrôle de la netteté.
Navigateur	Affiche les vignettes et permet de sélectionner une ou plusieurs photos.
Barre d'outils	Donne accès aux commandes fréquentes et peut être personnalisée.
Barre d'information	Affiche les principales données de prise de vue, la note,

les labels et le zoom.



Interface française de ChromaLux 0.6.5 : scopes SCS, viewer central, panneau Calques et masques, Focus et Navigateur.

Les activités

La barre verticale située à gauche sélectionne l'activité courante.

Activité française	Utilisation principale
Photothèque	Parcourir les dossiers de la session et filtrer les photos.
Calibration	Mesurer une charte CC24 et gérer les profils. Disponible dans l'édition Studio ; les modules Scientifique , Détecteur et Géométrique annoncent encore des phases futures.
Capture connectée	Piloter une prise de vue reliée à un appareil compatible. Disponible dans l'édition Studio.

Ajustements	Développer les RAW et effectuer le grading.
Simulateur de film	Ajouter courbe de film, grain, halation, noir et blanc ou rendu de tirage.
Science	Utiliser des outils de mesure et de visualisation spécialisés.
Planche contact	Composer une sélection de photos et sa légende.
Métadonnées	Consulter et modifier les informations descriptives de la photo et de la session.
Brief	Annoter une image et préparer des échanges de production.
Exporter	Produire des fichiers avec une ou plusieurs recettes.
Impression	Préparer une sortie imprimée.

Certaines activités peuvent être masquées selon l'édition, les réglages ou les fonctions activées dans la version installée.

Panneaux, onglets et modules

Chaque activité contient des modules. Dans **Ajustements**, les modules par défaut sont répartis entre plusieurs onglets :

- **Base** : interprétation RAW, profil caméra, dématricage, balance des blancs, exposition, HDR, détail et primaires ;
- **Ajustements** : courbes, niveaux, égaliseur de tons, correction de voile, franges et vignettage ;
- **Couleurs** : balance des couleurs, éditeur de couleurs et harmonie ;
- **Calques et masques** : réglages localisés ;
- **MockUp** : préparation et composition de mockups RAW ;
- **Brief** : annotations lorsque cette fonction est active.

Un en-tête de module permet de le replier. Les modules et panneaux peuvent être réorganisés, regroupés en onglets, détachés ou retirés. Le menu **Outils** donne accès

au catalogue disponible. Le bouton **Module** peut être ajouté à la barre d'outils si vous souhaitez retrouver ce catalogue directement dans la barre.

Si l'interface devient difficile à retrouver, utilisez **Affichage > Réinitialiser la disposition par défaut**. Cette commande remet en place les panneaux ; elle ne supprime ni les photos ni leurs ajustements.

Viewer et Navigateur

Le viewer affiche la photo courante. Le Navigateur peut contenir une sélection de plusieurs photos, mais une seule photo reste la photo focalisée pour les outils qui travaillent sur l'image courante.

- Cliquez sur une vignette pour la focaliser.
- Utilisez ← et → pour naviguer.
- Utilisez le contrôle de zoom sous le viewer pour adapter l'image à la fenêtre ou examiner un détail.
- Ouvrez **Affichage > Ouvrir la loupe Focus** pour contrôler une zone à fort grossissement.
- Ouvrez **Affichage > Ouvrir un second viewer** pour afficher la photo sur une autre fenêtre ou un second écran.

Les commandes de copie d'ajustements et de métadonnées prennent leur source sur la photo focalisée. Le collage s'applique ensuite à la sélection prévue par la commande.

Attention — la synchronisation de la sélection est active par défaut. Lorsqu'elle est active, un ajustement peut être propagé aux autres photos sélectionnées. Avant un réglage individuel, vérifiez la sélection dans le Navigateur.

Barre d'outils

La barre supérieure rassemble notamment la création et l'ouverture de session, les marges, la rotation, le recadrage, la correction de perspective, les aides de composition, l'écêtage, la copie de métadonnées, la copie d'ajustements et les quatre accès aux planches contact. Le texte est affiché sous les icônes dans la disposition par défaut.

Perspective est un outil distinct de **Recadrage**. Son icône ouvre une palette de guides verticaux et horizontaux, sans modifier les commandes du cadre de recadrage. Consultez [Corriger la déformation optique et la perspective](#) pour placer les guides et valider la transformation.

Pour l'adapter :

1. faites un clic droit dans la barre d'outils ou choisissez **Affichage > Personnaliser la barre d'outils...** ;
2. ajoutez, retirez ou réordonnez les commandes ;
3. utilisez **Réinitialiser la barre d'outils** si nécessaire.

Préférences d'interface et de couleur

Ouvrez les préférences avec ⌘, .

Dans **Général > Apparence** :

- choisissez le thème clair, sombre ou système ;
- choisissez la densité **Compact** ou **Confortable** ; la seconde conserve les libellés sous les icônes de la barre d'activités ;
- activez **Environnement colorimétrique neutre** pour remplacer les couleurs décoratives par des gris achromatiques pendant un jugement couleur ;
- si vous personnalisez les surfaces, ChromaLux refuse une palette dont le texte n'atteint pas un contraste de 4,5 : 1.

Dans **Viewer > Couleur**, **Espace de rendu du Viewer** choisit sRGB, Adobe RGB (1998) ou Display P3. Il ne choisit pas le profil ICC d'une recette d'export. **Profil d'écran actif** identifie le profil ColorSync de l'écran portant la fenêtre ; son info-bulle contient l'empreinte SHA-256.

Consultez [Gestion colorimétrique](#) avant de modifier ces trois frontières.

Langue, raccourcis et accessibilité

La langue se règle dans **Affichage > Langue** et nécessite un redémarrage.

Les raccourcis sont consultables et modifiables dans **Affichage > Raccourcis clavier....** Les raccourcis essentiels du parcours initial sont :

Action	Raccourci par défaut
Nouvelle session	⌘N
Ouvrir une session	⌘O
Importer des images	⌘I
Annuler / rétablir	⌘Z / ⇧⌘Z
Image précédente / suivante	← / →
Afficher le RAW sans ajustements	/
Activer le recadrage	C
Activer la main pour le déplacement	H

La fenêtre d'importation, le Navigateur, les calques, les masques et la file d'export exposent des noms et descriptions accessibles. Leur parcours VoiceOver n'a toutefois pas été rejoué dans le paquet final. Consultez [Accessibilité et navigation assistée](#) pour les commandes vérifiées dans le code et les limites connues.

Sessions et fichiers

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : Stable

Validation documentaire : NON REJOUÉ

Preuve : audit du code, des traductions et du format des fichiers associés

Blocage : création, fermeture et réouverture non rejouées dans le paquet final

Résultat : comprendre où se trouvent le catalogue, les originaux, les métadonnées et les ajustements

Une session ChromaLux est un dossier de travail ordinaire. Elle réunit un catalogue, des dossiers organisés par fonction et les photos de la production. Les originaux restent des fichiers visibles sur le disque : ils ne sont pas enfermés dans le catalogue.

Structure d'une session

Avec l'interface française et les noms proposés, une nouvelle session nommée `Portrait_Juillet` possède cette structure :

```
Portrait_Juillet/  
├─ Portrait_Juillet.clssession  
├─ Captures/  
├─ Sélections/  
├─ Sortie/  
├─ Corbeille/  
├─ Styles/  
├─ Workflows/  
└─ .cls/
```

Le rôle de chaque élément est le suivant :

Élément	Rôle
Portrait_Juillet.clsession	Catalogue de la session : chemins des images, index de recherche, notes, couleurs, statuts et informations de session.
Captures	Destination proposée pour les photos importées ou reçues en capture connectée.
Sélections	Dossier destiné aux images organisées comme sélection.
Sortie	Destination proposée pour les exports.
Corbeille	Dossier de session utilisé lorsque ChromaLux retire une photo du flux courant.
Styles et Workflows	Emplacements réservés aux styles et flux réutilisables.
.cls	Données internes de la session, notamment les verrous, journaux et le cache des métadonnées IA.

Les noms de **Captures**, **Sélections**, **Sortie** et **Corbeille** peuvent être modifiés dans la fenêtre **Nouvelle session**. Les dossiers supplémentaires saisis dans **Ajouter des dossiers de capture** sont créés sous le dossier de captures choisi.

Par exemple :

```
/00010 +10 12
```

crée douze dossiers, de 00010 à 00120, par pas de dix.

Le catalogue et les photos n'ont pas le même rôle

Le fichier .clsession permet à ChromaLux d'indexer et de retrouver les photos.

Il conserve aussi l'identité de la session : photographe, client ou projet, campagne ou série, nom de budget et équipe de production.

Les fichiers photo restent séparés du catalogue. Une photo située sous **Captures** existe donc toujours comme un fichier RAW, JPEG ou HEIC ordinaire. La suppression du catalogue ne transforme pas les originaux, mais elle fait perdre l'organisation et les informations que la session seule contenait.

L'identité peut être modifiée après la création dans l'activité **Métadonnées**, avec le module consacré aux informations de session. Les modifications alimentent les opérations futures de naming, d'importation, de capture connectée, de métadonnées et de planche contact ; elles ne réécrivent pas automatiquement les fichiers déjà traités.

Les fichiers associés à une photo

Pour une photo nommée `image.nef`, ChromaLux peut utiliser les fichiers et dossiers suivants :

`image.nef`

`image.nef.xmp`

`image.nef.cls.xmp`

`ChromaLux/previews/`

Élément	Contenu principal
<code>image.nef</code>	Original photographique.
<code>image.nef.xmp</code>	Métadonnées descriptives : mots-clés, photographe, titre, description et informations de production. Ce format peut aussi porter une note et un label de couleur.
<code>image.nef.cls.xmp</code>	Développement ChromaLux : ajustements, recadrage, variantes, calques, mesures et autres données propres à l'application.
<code>ChromaLux/previews/</code>	Aperçus JXL générés pour accélérer le viewer et le

	Navigateur, avec des miniatures distinctes par variante.
--	--

Les deux sidecars sont des fichiers XML placés à côté de la photo. Ils n'ont pas la même fonction : le `.xmp` porte les métadonnées descriptives, tandis que le `.cls.xmp` porte le traitement et les variantes ChromaLux.

Attention — ne séparez pas une photo de ses fichiers `.xmp` et `.cls.xmp`. Sans le `.cls.xmp`, ChromaLux ne peut pas retrouver le développement et les variantes enregistrés pour cette photo.

Déplacer ou copier des photos

Lorsque vous faites glisser des photos du Navigateur vers un dossier du Finder interne de ChromaLux, l'application déplace la photo et ses sidecars ensemble. Maintenez $\mathbb{X}$ pendant le dépôt pour demander une copie au lieu d'un déplacement. Le catalogue est mis à jour après le transfert.

Un déplacement effectué directement dans le Finder de macOS ne met pas à jour le catalogue ChromaLux. Il peut aussi laisser un sidecar derrière l'original si vous ne sélectionnez pas tous les fichiers associés.

Pour déplacer une session complète vers un autre disque :

1. quittez ChromaLux afin de terminer les écritures en cours ;
2. copiez le dossier complet de la session ;
3. ouvrez le fichier `.clssession` depuis son nouvel emplacement ;
4. vérifiez quelques photos et leurs ajustements avant de supprimer l'ancienne copie.

Le catalogue utilise des chemins relatifs pour les photos situées dans la session. Déplacer le dossier complet préserve donc leur organisation interne.

Parcourir un dossier extérieur à la session

Le Finder interne peut afficher un dossier situé hors de la session active. Cette navigation ne copie pas automatiquement ses photos sous **Captures**. Si vous ajustez ou renseignez une telle photo, ses sidecars sont placés à côté de son fichier

d'origine.

Pour une production facile à déplacer et à sauvegarder, importez ou copiez les originaux dans la session avant de commencer le travail principal.

Sauvegarder une session

La méthode la plus sûre consiste à sauvegarder le dossier complet, après avoir quitté ChromaLux. Cette copie conserve ensemble :

- le catalogue `.cls`session ;
- les originaux présents dans la session ;
- les sidecars descriptifs et ChromaLux ;
- les fichiers de sortie, styles et données internes.

Vérifiez la copie sur un second volume avant de reformater une carte ou de supprimer la source précédente. Une sauvegarde du seul catalogue ne contient pas les fichiers photo.

Pour comprendre comment une sélection et ses variantes reçoivent les ajustements, consultez [Sélection et traitement non destructif](#). Le parcours complet est décrit dans [Importer, développer et exporter](#).

Sélection et traitement non destructif

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : Stable

Validation documentaire : NON REJOUÉ

Preuve : audit du code, des traductions et des tests de sélection

Blocage : procédure complète non rejouée dans le paquet final

Résultat : savoir quelle photo ou variante reçoit un ajustement sans modifier l'original

ChromaLux sépare l'original, sa ou ses variantes de développement, la sélection du Navigateur et la photo focalisée. Identifier ces quatre éléments évite d'appliquer un réglage au mauvais lot.

Les quatre notions à distinguer

Notion	Signification
Original	Fichier photo présent sur le disque. Les ajustements ne remplacent pas ses pixels.
Variante	Développement indépendant rattaché au même original. Plusieurs variantes ne dupliquent pas le fichier photo.
Sélection	Ensemble des vignettes sur lesquelles une commande de lot peut agir. Deux variantes du même original peuvent appartenir à la sélection.
Photo focalisée	Vignette active dans la sélection. Elle alimente les panneaux et sert de source aux commandes de copie.

Dans une sélection multiple, le contour actif du viewer et du Navigateur indique la photo ou la variante focalisée. Cliquer sur une autre vignette déjà sélectionnée change le focus sans supprimer le reste de la sélection.

Construire une sélection

Dans le Navigateur :

- cliquez sans modificateur sur une vignette extérieure à la sélection pour remplacer la sélection par cette photo ;
- utilisez ⌘-clic pour ajouter ou retirer des vignettes séparées ;
- utilisez ⇧-clic pour sélectionner une plage continue ;
- utilisez ⌘⇧-clic pour ajouter une plage sans retirer les autres groupes ;
- avec plusieurs vignettes sélectionnées, utilisez ← et → pour déplacer le focus dans la sélection sans la réduire.

La zone cliquable principale est l'image de la vignette. Un clic dans l'espace gris autour des photos efface la sélection, mais laisse la dernière image affichée dans le viewer.

Sélection multiple et vue partagée

Une sélection multiple ouvre une vue partagée. ChromaLux peut y afficher jusqu'à douze photos ou variantes à la fois. La photo focalisée possède un contour distinct ; les panneaux d'ajustement affichent ses valeurs.

Si la sélection contient plus de douze éléments, seuls douze emplacements sont projetés dans le viewer. La sélection complète reste disponible pour les opérations de lot, notamment l'application d'ajustements, l'export et l'impression.

Deux variantes du même original peuvent être sélectionnées et affichées côte à côte. Elles partagent le fichier source mais conservent des ajustements et des miniatures distincts.

Choisir la portée des ajustements

La barre de la vue partagée contient le bouton **Tout synchroniser**. Sur une nouvelle configuration 0.6.5, cette option est activée par défaut ; ChromaLux conserve ensuite votre dernier choix.

État	Effet d'un réglage global

Tout synchroniser activé	Le changement effectué depuis la photo focalisée est appliqué à toutes les photos ou variantes sélectionnées.
Tout synchroniser désactivé	Seule la photo ou variante focalisée reçoit le changement.

ChromaLux propage le changement réalisé, sans remplacer l'ensemble du développement de chaque destination. Les autres réglages déjà présents sur les photos sélectionnées sont conservés.

Attention — avant de déplacer un curseur, vérifiez la sélection et l'état de **Tout synchroniser**. Le bouton n'est visible dans le viewer que lorsque plusieurs éléments sont affichés.

Un calque local sélectionné reste propre à la photo focalisée, même si **Tout synchroniser** est activé. Revenez au fond ou au réglage global pour retrouver la synchronisation de la sélection.

Créer et utiliser des variantes

Une variante permet d'essayer un autre développement sans dupliquer l'original.

Faites un clic droit sur une vignette, puis ouvrez **Variante** :

- **Nouvelle variante** crée un développement neutre ;
- **Cloner la variante** copie le développement et les calques de la variante choisie ;
- **Supprimer la variante** retire cette version du développement sans supprimer l'original.

ChromaLux conserve toujours au moins une variante. La commande de suppression n'est donc proposée que si l'image en possède plusieurs.

Chaque variante apparaît comme une entrée distincte dans le Navigateur. Avant de la modifier, vérifiez son nom et son contour actif afin de ne pas travailler sur une autre version du même original.

Copier un développement

La commande **Copier les ajustements** prend toujours sa source sur la photo ou variante focalisée. Pour l'appliquer :

1. focalisez la source ;
2. choisissez **Copier les ajustements** ;
3. construisez la sélection de destination ;
4. vérifiez **Tout synchroniser** ;
5. choisissez **Coller les ajustements**.

Avec **Tout synchroniser** activé, le collage cible la sélection complète. Avec l'option désactivée, il cible uniquement la photo ou variante focalisée. Le menu associé au collage permet de limiter les groupes d'ajustements transférés.

Ce que signifie « non destructif »

Quand vous modifiez l'exposition, la couleur, le recadrage ou un autre paramètre, ChromaLux enregistre le développement dans le fichier `image.ext.cls.xmp` placé à côté de l'original. Le RAW, JPEG ou HEIC source n'est pas réécrit.

Cette organisation permet de :

- revenir sur un réglage sans dégrader l'original ;
- conserver plusieurs variantes à partir du même fichier ;
- comparer temporairement le rendu avec et sans ajustements en appuyant sur / ;
- produire un nouveau fichier au moment de l'export.

Le mode **AVANT** est une comparaison temporaire. Il contourne les ajustements utilisateur dans le viewer et ne supprime rien du sidecar.

Attention — non destructif ne signifie pas sans fichier de travail. La suppression du `.cls.xmp` fait perdre les ajustements et variantes enregistrés, même si l'original reste intact.

Trois méthodes sûres

Corriger une seule photo

1. réduisez la sélection à une vignette, ou désactivez **Tout synchroniser** ;

2. vérifiez la variante focalisée ;
3. effectuez le réglage ;
4. contrôlez la vignette et le viewer.

Ajuster un lot cohérent

1. sélectionnez les photos prises dans des conditions proches ;
2. focalisez une image représentative ;
3. activez **Tout synchroniser** ;
4. effectuez de petites corrections ;
5. parcourez plusieurs images de la sélection avant de continuer.

Comparer deux interprétations

1. clonez la variante actuelle ;
2. modifiez le clone ;
3. sélectionnez les deux variantes avec ⌘-clic ;
4. comparez-les dans la vue partagée ;
5. désactivez **Tout synchroniser** avant de différencier davantage l'une des deux versions.

Pour repérer le Navigateur, le viewer et les panneaux, consultez [Découvrir l'interface](#).

La place des sidecars et du catalogue est détaillée dans [Sessions et fichiers](#).

Gestion colorimétrique

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : chaînes v2/v3 strictes, DCP SCSP v3 bi-illuminant borné et aperçu EDR pour v3 ; profils et périphériques externes à qualifier pour chaque flux

Validation documentaire : NON REJOUÉ

Preuve : audit du code et des tests automatisés de profils, de rendu, d'épreuve et d'export

Blocage : aucun replay sur le paquet final avec un écran étalonné, un profil d'impression réel et un instrument de mesure

Résultat : distinguer les profils du boîtier, du viewer, de l'écran et de la livraison sans appliquer deux fois la même conversion

ChromaLux ne possède pas un unique « profil couleur ». Quatre frontières successives ont des responsabilités différentes :

RAW + balance des blancs

↓

transformation caméra – profil SCSP ou matrice du décodeur

↓

espace de rendu du viewer

↓

profil ColorSync de l'écran

↓

profil ICC de livraison ou profil ICC d'épreuve

Ne remplacez pas un profil par un autre parce que leurs noms semblent proches. Un profil SCSP décrit l'entrée du boîtier ; un profil ICC d'écran décrit un écran ; un profil ICC de recette décrit le fichier ou le périphérique final.

Deux versions indépendantes à ne pas confondre

ChromaLux versionne séparément la chaîne de rendu d'une variante et le fichier de profil boîtier :

Version	Portée	Comportement
color_pipeline_version v1	Topologie et gestion des pixels d'une variante historique	Chaîne figée pour reproduire l'ancien rendu
color_pipeline_version v2	Variante SDR stricte	Entrées colorimétriques explicites, transport linéaire haute précision et transformation d'affichage terminale
color_pipeline_version v3	Nouvelle variante courante	Topologie v2 complétée par le contrat versionné d'aperçu EDR
SCSP v1	Fichier de profil boîtier historique	Lisible mais classé legacy ambiguous
SCSP v2	Fichier de profil boîtier strict	Domaines, réserve, illuminant, provenance et empreintes obligatoires
SCSP v3	Fichier DCP bi-illuminant strict	Payload DCP exact et validé, deux illuminants, résolution à l'exécution et provenance hashée

Une variante sans champ `color_pipeline_version` est interprétée comme v1.
 Une nouvelle variante reçoit v3 ; un clone normal conserve la version de sa source.
 Une valeur inconnue est refusée. ChromaLux ne migre pas silencieusement une variante v1 ou v2, car cette migration pourrait changer ses pixels. **Dupliquer la variante active pour le HDR** est l'opération explicite et non destructive qui crée une copie v3 tout en conservant la source.

Dans les chaînes v2 et v3, une image déjà rendue portant un ICC est convertie vers

le domaine de travail linéaire en haute précision. Sans ICC, elle est explicitement supposée sRGB ; un DNG rendu par ChromaLux et identifié comme linéaire conserve ce domaine. Pour ces images déjà rendues, la chaîne v1 garde son ancien chemin 8 bits pour la reproductibilité.

De même, la lecture d'un fichier SCSP v1 ne le transforme jamais en SCSP v2. Les deux mécanismes de compatibilité sont indépendants : une version de pipeline ne prouve pas la qualité du contrat du profil sélectionné.

1. Caractériser le boîtier avec SCSP

Le profil boîtier est appliqué après le décodage RAW et la balance des blancs. Il transforme le RVB propre au boîtier vers le domaine de travail linéaire de ChromaLux. Cette étape reste en référence scène : les valeurs supérieures au blanc nominal peuvent conserver de la réserve de hautes lumières.

Choisissez la transformation dans **Ajustements > Base > Interprétation RAW**. Le sélecteur appartient à la variante active et propose trois politiques :

- **Défaut boîtier — repli automatique** utilise d'abord le défaut explicite défini pour ce constructeur et ce modèle, puis un profil intégré qualifié pour l'association automatique et, si aucun des deux n'existe, la **Matrice caméra standard du décodeur** ;
- **Matrice caméra standard du décodeur** force la transformation fournie par le décodeur RAW sur cette variante seulement ;
- le choix d'un profil nommé épingle cet artefact précis à la variante active. Il ne modifie pas le défaut du boîtier.

Le défaut boîtier constitue donc une politique séparée, valable pour le modèle. Le définir ou le réinitialiser ne remplace pas les choix explicites déjà enregistrés dans des variantes. Parmi les profils intégrés livrés, seul le profil Nikon D850 mesuré sur charte est actuellement qualifié pour l'association automatique. Sans défaut explicite, les autres boîtiers se replient sur la matrice standard du décodeur, même si des profils non qualifiés pour l'association automatique sont visibles dans la liste. Les RAW Bayer/X-Trans utilisent les métadonnées de matrice LibRaw ; les X3F pris en charge utilisent leurs métadonnées dérivées du CAMF.

Si l'artefact épinglé à une variante disparaît ou change de contenu, ChromaLux ne

lui substitue pas silencieusement un autre profil : la variante se replie sur la matrice du décodeur et signale que son profil est indisponible. Un profil conçu pour un autre boîtier peut être choisi volontairement, avec un avertissement sur le risque colorimétrique.

Pour mesurer un profil depuis une charte, suivez [Créer un profil de calibration CC24](#).

Importer un profil local

Importer un profil... accepte un DCP ou un SCSP local compatible. Le fichier est qualifié avant installation, puis copié dans le catalogue géré par ChromaLux ; un DCP accepté devient un objet SCSP géré. L'entrée conserve une provenance sûre — nom et empreinte de la source, fournisseur lorsqu'il est identifiable — sans enregistrer le chemin local absolu.

Tout profil importé reçoit le statut **Expérimental**, avec des droits d'utilisation **non vérifiés**. ChromaLux ne déduit ni licence ni droit de redistribution : l'utilisateur doit vérifier que son usage est autorisé. L'import seul n'applique jamais le profil, ne le rend jamais admissible à l'association automatique et ne le promeut jamais comme défaut boîtier. Sélectionnez-le ensuite explicitement sur une variante. Après qualification visuelle, l'utilisateur peut, par une action distincte et volontaire, en faire le défaut explicite du modèle.

SCSP v3 : contrat DCP bi-illuminant borné

SCSP v3 conserve le payload DCP exact et validé au lieu de le réduire à une seule matrice ou LUT. ChromaLux peut exploiter ses paires de matrices couleur et directes, les calibrations du boîtier, la balance analogique, l'exposition de base, les tables teinte/saturation, la table de look et la courbe de ton. À l'exécution, il estime la température de couleur corrélée depuis le neutre caméra et interpole en température réciproque (mired), avec un clamp explicite aux extrémités plutôt qu'une extrapolation silencieuse.

Le contrat accepté est volontairement borné : RVB boîtier à trois composantes, illuminants pris en charge avec CCT déterministe et apparence SDR. Les `ReductionMatrix` sont parsées et validées, mais ne sont pas utilisées par le solveur trois canaux actuel. Il n'existe pas d'axe d'interpolation de teinte indépendant. Les tags connus malformés, les paires de matrices incomplètes, les transforms singuliers, les tables incohérentes et les empreintes invérifiables sont

refusés.

Le dialogue **Importer un profil...** et les outils en ligne de commande acceptent ce contrat borné. Une importation réussie prouve la compatibilité de la structure et du contrat d'exécution. L'identité déclarée reste un diagnostic séparé et peut signaler un autre boîtier. L'import ne prouve ni la fidélité colorimétrique, ni la correspondance avec le moteur du fournisseur, ni la qualité du rendu sur une charte ou un corpus RAW indépendant.

Diagnostiquer et comparer en ligne de commande

Dans une arborescence de build ou de QA, `cls_camera_profile_diagnostic` est en lecture seule par défaut. Il inspecte un DCP ou un SCSP et sépare quatre verdicts : structure, compatibilité d'exécution, identité du boîtier et qualification de rendu. Cette dernière reste explicitement **non testée** :

```
./build-work/bin/cls_camera_profile_diagnostic --format json \  
--expected-make FUJIFILM --expected-model "GFX 100S" profil.dcp
```

L'option explicite `--import-local` installe un profil qualifié comme **Expérimental**, avec des droits inconnus et sans sélection automatique. `--provider` enregistre un fournisseur de provenance ; `--catalog-root` sert à isoler un catalogue de QA. L'import exige `--expected-make` et `--expected-model`.

```
./build-work/bin/cls_camera_profile_diagnostic --import-local \  
--provider "Source locale" \  
--expected-make FUJIFILM --expected-model "GFX 100S" profil.dcp
```

Pour un A/B de développement sans modifier les préférences ni les sidecars, `cls_develop` accepte :

```
./build-work/bin/cls_develop --xmp --camera-profile auto -o auto.png  
image.raw  
  
./build-work/bin/cls_develop --xmp --camera-profile libraw -o libraw.png  
image.raw  
  
./build-work/bin/cls_develop --xmp --camera-profile profil.scsp -o profil.png  
image.raw
```

`auto` utilise le résolveur boîtier, `libraw` force la matrice standard et un chemin `.scsp` force cet artefact. Le chemin explicite est validé avant le rendu. Ces commandes fournissent un banc de comparaison reproductible ; elles ne

remplacent pas la qualification visuelle sur des RAW, des hautes lumières et une charte.

SCSP v2 : contrat strict

Un profil SCSP v2 doit déclarer de manière cohérente :

- les primaires, le point blanc et la fonction de transfert de l'entrée ;
- le domaine de l'entrée après balance des blancs ;
- les primaires, le point blanc, la fonction de transfert et le domaine de la sortie ;
- la réserve numérique de hautes lumières (*headroom*) autorisée ;
- l'illuminant de calibration ;
- la provenance, le générateur et le nom de la source ;
- l'empreinte SHA-256 de la source et celle du contenu du profil.

ChromaLux refuse un v2 si un champ obligatoire manque, si les domaines se contredisent, si une empreinte ne correspond pas, si la taille du contenu est incorrecte ou si une valeur sort de la réserve déclarée. Ne contournez pas ce refus en renommant le fichier ou en modifiant son JSON.

Le contrat v2 actuellement accepté est volontairement étroit : entrée camera-native, équilibrée en blanc et linéaire ; sortie de travail linéaire avec primaires sRGB et blanc D65. La conversion d'affichage est effectuée plus tard dans la chaîne.

SCSP v1 : compatibilité ambiguë

Les profils SCSP v1 historiques restent lisibles pour ne pas casser un développement existant. Ils sont classés **legacy ambiguous** : leurs métadonnées ne suffisent pas à démontrer complètement les primaires, le point blanc, la fonction de transfert, la réserve et la provenance.

ChromaLux ne migre jamais automatiquement un v1 vers v2. Une variante créée avec un profil v1 continue à référencer ce contrat historique. L'Éditeur de profil ne transforme pas silencieusement un v1 en v2 : une dérivée issue d'un v1 reste explicitement v1.

Attention — ne remplacez pas un v1 utilisé en production par un v2 uniquement parce que le nouveau fichier est « plus récent ». Comparez les rendus sur un corpus

indépendant, conservez les deux fichiers et créez une nouvelle variante.

La conversion arbitraire d'un ICC de périphérique vers SCSP ne prouve pas que les coordonnées ICC représentent le domaine RVB linéaire du boîtier attendu. L'outil historique ICC vers SCSP est donc désactivé par défaut et ne doit servir qu'à reproduire explicitement un ancien profil v1 ambigu. Pour un nouveau profil strict, utilisez la calibration Studio.

2. Choisir l'espace de rendu du viewer

Ouvrez **ChromaLux > Préférences... > Viewer > Couleur**, puis choisissez **Espace de rendu du Viewer** :

- **sRGB** pour un contrôle général et les écrans standard ;
- **Adobe RGB (1998)** ou **Display P3** pour un écran étalonné capable de restituer l'espace choisi.

Ce réglage détermine les valeurs produites pour le viewer et ses caches. Les espaces étendus activent le rendu 10 bits du viewer lorsque la chaîne matérielle le permet. Le Navigateur invalide ses miniatures colorimétriques quand cet espace change afin de ne pas réutiliser un cache calculé dans l'ancien espace.

L'**Espace de rendu du Viewer** ne choisit pas le profil ICC de la recette d'export. Vous pouvez donc travailler dans Display P3 et livrer un JPEG sRGB, ou travailler en sRGB et produire un TIFF Adobe RGB, à condition de contrôler la conversion finale.

Le réglage **Compression du gamut de sortie** propose deux contrats :

- **Historique (par défaut)** conserve le comportement terminal établi ;
- **Perceptuel (OKLab v1) — expérimental**, compresse progressivement les couleurs les plus saturées vers le gamut RGB du terminal.

Le mode perceptuel ne s'applique qu'aux chaînes v2/v3 dont le transform de sortie est réellement terminal. Une image v1 reste explicitement en mode historique. Le mapping est effectué une seule fois avant l'encodage de sortie ; l'export et Print consomment ensuite ce résultat sans le recomprimer. Il ne remplace ni l'intention de rendu ICC d'une recette ou d'une imprimante, ni la simulation et l'avertissement de gamut du soft proof. Les 80 % intérieurs de la frontière radiale OKLab restent inchangés ; l'épaule extérieure, y compris des couleurs saturées encore dans le gamut, est comprimée. Ce modèle expérimental exige encore une revue visuelle.

SDR et aperçu EDR

La **Plage d'affichage** utilise le SDR par défaut. L'**Aperçu EDR** n'est disponible que pour une variante v3 sur un écran Apple compatible. Il présente un Display P3 linéaire étendu sur une surface RGBA16Float ; le blanc papier et la crête créative sont bornés par la réserve annoncée par l'écran. Le Viewer principal, le Second Viewer et la loupe Focus utilisent l'intersection conservatrice de leurs capacités d'écran lorsqu'ils partagent un graphe.

ChromaLux revient en SDR lorsque la surface, la réserve de l'écran, le contrat de luminance, la version de pipeline ou le soft proof est incompatible. Un déplacement entre écrans peut donc modifier le mode effectif. L'aperçu EDR ne change pas la recette d'export : les exports actuels et Print restent SDR, et ChromaLux n'encode pas encore de fichiers ou métadonnées de livraison HDR10/PQ ou HLG.

3. Laisser ColorSync décrire l'écran

Dans la même page de préférences, **Profil d'écran actif** affiche le nom du profil ColorSync attaché à l'écran qui porte la fenêtre, avec son empreinte SHA-256 dans l'info-bulle. ChromaLux actualise cette identité lors d'un changement d'écran ou de profil.

Le profil d'écran appartient à la présentation. Il ne doit pas être incorporé au fichier livré et ne remplace ni le profil boîtier ni le profil ICC de la recette.

Si ChromaLux indique que le profil ICC est indisponible :

1. placez la fenêtre sur l'écran à contrôler ;
2. ouvrez **Réglages Système > Écrans > Couleur** et vérifiez l'association ColorSync ;
3. relancez la calibration ou réassociez un profil valide ;
4. revenez dans les préférences et contrôlez de nouveau le nom et l'empreinte.

Une identité affichée prouve que le profil a été lu, pas que l'écran est étalonné aujourd'hui. Conservez la date, l'instrument, la cible et le rapport de calibration en dehors de ChromaLux.

4. Choisir le profil ICC de livraison

Chaque recette d'export possède son propre choix **ICC**. ChromaLux part de l'espace réellement rendu, convertit les pixels vers le profil demandé, puis incorpore ce profil au fichier.

- **sRGB IEC61966-2.1** convient aux navigateurs, services Web et échanges courants ;
- **Adobe RGB (1998)** convient à certains flux photographiques gérés ;
- **ProPhoto RGB** réserve un gamut plus large, mais exige une application destinataire qui respecte les profils ICC et une profondeur suffisante.

Sans choix ICC explicite, l'export conserve l'espace de rendu source au lieu de le compresser silencieusement en sRGB. Vérifiez donc le profil incorporé avant livraison. Pour un master, préférez un format 16 bits compatible lorsque le flux aval l'accepte ; JPEG reste limité à 8 bits.

L'épreuve écran n'est pas gravé dans l'export de production. Il sert à prévisualiser une autre destination.

5. Éprouver une sortie imprimée

L'épreuve utilise le profil ICC porté par le rendu réel comme source, puis le profil d'imprimante ou de presse comme destination simulée. Le viewer et l'activité

Impression emploient le même contrat de recette :

- profil d'épreuve ;
- intention perceptive ou colorimétrique relative ;
- compensation du point noir ;
- simulation du blanc papier.

La **simulation** et l'**avertissement de gamut** sont deux calculs séparés. Vous pouvez activer l'un, l'autre, les deux ou aucun. L'avertissement colore en magenta les zones classées hors du gamut d'épreuve ; il ne modifie pas les pixels simulés ni le fichier livré.

Pour une décision de tirage :

1. étalonnez l'écran et vérifiez le profil ColorSync actif ;
2. choisissez le profil exact du couple imprimante-papier-encre ;
3. activez l'épreuve et choisissez l'intention ;

4. comparez avec et sans simulation du blanc papier ;
5. affichez séparément l'avertissement de gamut ;
6. réalisez un tirage d'essai sous un éclairage de contrôle.

Attention — l'épreuve ne prouve pas la conformité physique du tirage. Il dépend du profil, de l'écran, de son étalonnage, du papier, des encres, du pilote et de la lumière d'observation.

6. Utiliser une interface neutre pour juger la couleur

Dans **ChromaLux > Préférences... > Général > Apparence**, activez

Environnement colorimétrique neutre pour verrouiller les surfaces et accents de l'interface sur des gris achromatiques. Les couleurs personnalisées restent enregistrées et reviennent lorsque ce mode est désactivé. Les superpositions fonctionnelles d'analyse conservent leurs couleurs.

Une palette personnalisée n'est appliquée que si le texte atteint un contraste minimal de 4,5 : 1 contre toutes les surfaces de l'interface. Le rapport est calculé à partir des luminances relatives après linéarisation sRGB. Ce contrôle améliore la lisibilité ; il ne calibre pas le viewer ni l'écran.

Vérification avant livraison

Notez dans la fiche de livraison :

- le profil SCSP et sa version ;
- l'espace de rendu du viewer ;
- le nom et l'empreinte du profil ColorSync actif ;
- le profil ICC incorporé au fichier ;
- le profil et l'intention d'épreuve, si utilisés ;
- le format, la profondeur et l'application de contrôle.

Consultez aussi [Formats et compatibilité](#), [Préparer une impression](#) et [Dépannage initial](#).

Importer, développer et exporter

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : Stable

Validation documentaire : PARTIEL

Preuve : importation rejouée sur un paquet 0.6.5 antérieur ; développement et export audités dans le code, les traductions et les tests

Blocage : nouveau parcours adaptatif, développement et livraison non rejoués dans le paquet final

Résultat : un flux de travail reproductible de la carte au fichier livré

Ce chapitre développe le parcours du [démarrage rapide](#). Il privilégie un traitement non destructif et une vérification avant chaque action pouvant toucher aux fichiers source.

Préparer la session

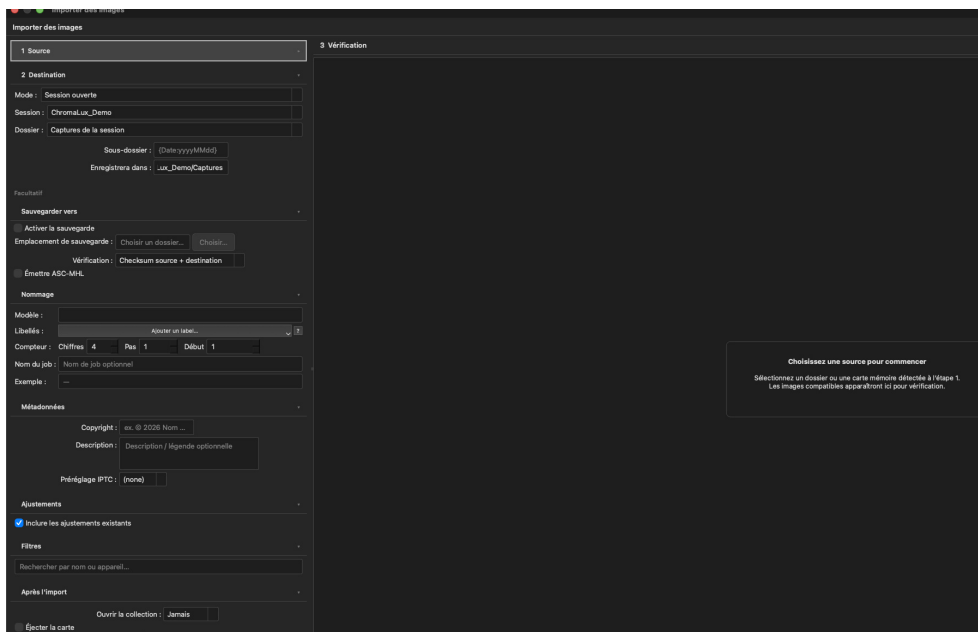
Créez une session avec ⌘N ou ouvrez une session existante avec ⌘O. Une session nouvelle contient par défaut :

- un catalogue portant l'extension `.clsession` ;
- **Captures**, pour les photos importées ou prises en capture connectée ;
- **Sélections**, pour organiser les images retenues ;
- **Sortie**, pour les fichiers produits ;
- **Corbeille**, pour les éléments retirés du flux courant.

Les champs photographe, client ou projet, campagne ou série, nom de budget et crédits de production décrivent la session. Ils peuvent ensuite alimenter les métadonnées, le naming et les légendes lorsque le module concerné les propose.

Importer les originaux

Ouvrez **Fichier > Importer des images...** (⌘I). La fenêtre suit trois étapes visibles : **Source**, **Destination**, puis **Vérification**.



Fenêtre d'importation de ChromaLux 0.6.5. La section Source est repliée pour préserver l'anonymat des volumes locaux ; les étapes Destination et Vérification restent visibles.

1. Choisir la source

Sélectionnez une carte mémoire, un volume ou un dossier. Vous pouvez également faire glisser un dossier depuis le Finder vers la zone de source.

Attendez que l'inventaire soit terminé avant de valider le lot. Utilisez la grille centrale pour vérifier que les fichiers attendus sont présents.

La zone d'examen distingue l'analyse en cours, une source sans image importable, un filtre sans résultat et une sélection vide. **Importer** reste désactivé pendant l'analyse ou tant qu'aucune candidate n'est sélectionnée. La barre inférieure et la description accessible du bouton donnent la première raison qui bloque la suite.

2. Choisir la destination

Pour un travail en session, choisissez un dossier sous **Captures**. Les dossiers

numérotés créés avec /00010 +10 12 permettent par exemple de séparer les séquences ou les looks d'une production.

Vérifiez toujours le chemin final affiché. Une destination sur un volume non monté ou sans droit d'écriture empêche l'importation.

3. Régler les options facultatives

Les panneaux facultatifs permettent notamment de :

- créer une copie de sauvegarde et choisir une politique de vérification ;
- renommer les fichiers à partir de texte et de labels de session ;
- ajouter des métadonnées communes.

Le modèle de nom affiche un exemple avant l'import. Contrôlez cet exemple, notamment le compteur, les séparateurs et les labels absents.

Vous pouvez parcourir les sections avec Tab et ↑Tab, de **Source** vers **Destination**, les **Options avancées**, la grille d'examen, **Annuler** puis **Importer**. Sous 980 pixels de largeur, les panneaux passent en une colonne verticale sans changer cet ordre.

Attention — Effacer les images après la copie est une opération destructive, désactivée par défaut. ChromaLux ne l'active que si **Vérification** est réglé sur **Somme de contrôle source + destination** et si **Émettre ASC-MHL** est coché. Il faut saisir ERASE pour armer l'option, puis confirmer de nouveau après l'importation. Si un seul fichier du lot échoue, la source reste intacte. ChromaLux supprime uniquement les originaux importés et vérifiés ; il ne reformate pas la carte.

4. Lancer et contrôler l'importation

Cliquez sur **Importer** et laissez la progression se terminer. En cas d'échec, ne reformatez pas la carte : notez le message, vérifiez la destination et relancez uniquement après avoir identifié la cause.

Après l'importation, ouvrez **Photothèque**. Dans le Finder de ChromaLux, sélectionnez le dossier de destination puis vérifiez le nombre et les noms des vignettes.

Le scanner d'importation 0.6.5 reconnaît les principaux RAW Nikon, Canon, Sony, Fujifilm, Panasonic, Olympus/OM System, Pentax, Adobe DNG, Phase One, Hasselblad, GoPro et Sigma/Foveon, ainsi que JPEG, HEIC et HEIF. Cette liste

d'archivage reste plus large que celle des RAW effectivement développables dans le viewer ; testez un format non courant avant de l'utiliser en production.

Trier une première sélection

Le Navigateur permet de focaliser une photo ou d'en sélectionner plusieurs. Avant le développement :

1. parcourez les images avec ← et → ;
2. utilisez le zoom ou la loupe Focus pour contrôler la netteté ;
3. attribuez des notes, labels de couleur ou statuts de sélection selon votre méthode ;
4. utilisez les filtres pour isoler les images retenues.

Une sélection multiple sert notamment aux commandes de lot. Vérifiez la photo focalisée avant de copier des ajustements ou des métadonnées : c'est elle qui sert de source.

Attention — la synchronisation de la sélection est active par défaut. Un réglage effectué sur la photo focalisée peut donc être propagé aux autres photos sélectionnées. Réduisez la sélection à une photo lorsque vous voulez effectuer une correction strictement individuelle.

Développer une image RAW

Passez à **Ajustements**. Une méthode simple consiste à progresser du rendu global vers les corrections localisées.

1. Établir la base

Dans l'onglet **Base** :

1. choisissez l'intention de traitement, le profil caméra et le dématriçage adaptés dans **Interprétation RAW** ;
2. neutralisez ou assumez la dominante avec la balance des blancs ;
3. placez la luminosité générale avec l'exposition ;
4. récupérez les valeurs extrêmes avec HDR sans aplatir l'image ;
5. contrôlez le détail à un zoom pertinent ;

6. ajustez les primaires seulement si le rendu couleur le demande.

Surveillez l'histogramme et l'avertissement d'écrtage, mais jugez également l'image à une taille représentative de sa destination.

2. Construire le contraste et la couleur

Utilisez ensuite les onglets **Ajustements** et **Couleurs** :

- les courbes et niveaux structurent la gamme de contraste ;
- l'égaliseur de tons cible des plages de luminosité ;
- la correction de voile agit sur le contraste atmosphérique ;
- la balance et l'éditeur de couleurs corrigent ou orientent la palette ;
- l'harmonie aide à organiser les relations entre couleurs.

Effectuez de petites variations et comparez régulièrement avec /. Le mode **AVANT** montre le RAW rendu sans les ajustements utilisateur ; il ne montre pas nécessairement les octets bruts du capteur.

3. Localiser si nécessaire

Réservez les calques et masques aux corrections qui ne doivent pas agir sur toute l'image. N'ajoutez pas un masque pour compenser un réglage global mal posé : revenez d'abord à la base.

4. Réutiliser un développement

Pour transférer un rendu :

1. focalisez la photo source ;
2. choisissez **Copier les ajustements** ;
3. sélectionnez les photos de destination ;
4. utilisez **Coller les ajustements** et, si besoin, sa flèche pour choisir les groupes appliqués.

Contrôlez au moins une destination à 100 %, surtout lorsque les images ont des expositions, sensibilités ou cadrages différents.

Exporter avec une recette

Passez à l'activité **Exporter**. Une recette rassemble le format, la taille,

l'emplacement, le naming et le profil ICC d'une sortie.

1. Cochez chaque recette à exécuter.
2. Cliquez sur une recette pour modifier ses paramètres.
3. Choisissez le dossier de destination.
4. Choisissez le format, la profondeur et le profil **ICC** de livraison.
5. Renseignez éventuellement le sous-dossier et le nom de tâche.
6. Vérifiez l'aperçu du nom et les dimensions finales.
7. Cliquez sur **Exporter**.

Plusieurs recettes cochées produisent plusieurs sorties lors de la même commande. Le bouton + du panneau crée une recette à partir de la recette sélectionnée ; un double-clic ou F2 renomme une recette.

Lorsque plusieurs photos sont sélectionnées, l'export traite toute la sélection avec chaque recette cochée. Le champ de résolution écrit une balise de résolution ; seule l'échelle modifie les dimensions en pixels.

Le profil **ICC** de la recette est distinct de l'**Espace de rendu du Viewer** choisi dans les préférences. ChromaLux part de l'espace réellement rendu, convertit les pixels vers le profil demandé, puis incorpore ce profil. Si la recette ne demande pas de profil de remplacement, l'espace rendu est conservé au lieu d'être comprimé silencieusement en sRGB.

JPEG reste limité à 8 bits. Pour TIFF ou PNG 16 bits, le rendu maître conserve la précision haute profondeur jusqu'au writer ; une autre recette 8 bits du même lot n'impose pas sa quantification au master 16 bits.

L'épreuve écran n'est pas intégré aux pixels exportés. Désactivez-le pour une comparaison visuelle directe, ou gardez-le en sachant qu'il simule la destination sans modifier le fichier.

Quand la file est vide, **Exporter l'image courante** déclenche les recettes cochées. Quand l'historique est vide, **Ouvrir le dossier de destination** permet de vérifier les fichiers déjà présents. La progression expose une description accessible actualisée.

Contrôle de livraison

Avant d'envoyer les fichiers :

- ouvrez le dossier de sortie ;
- comparez le nombre de fichiers au nombre attendu ;
- contrôlez les noms, formats, dimensions et profils colorimétriques ;
- ouvrez quelques fichiers, dont les images les plus claires et les plus saturées ;
- conservez la session, les originaux et leurs fichiers associés tant que la livraison n'est pas validée.

En cas de problème, consultez le [dépannage initial](#). Pour préparer la chaîne de profils, consultez aussi [Gestion colorimétrique](#).

Organiser et retrouver les photos d'une session

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : Stable, avec les limites de recherche signalées

Validation documentaire : NON REJOUÉ

Preuve : audit du modèle du Navigateur, de la sélection, des traductions et des tests

Blocage : parcours souris, clavier et VoiceOver non rejoués dans le paquet final

Résultat : parcourir les dossiers, constituer une sélection et retrouver rapidement un fichier dans le dossier courant

ChromaLux 0.6.5 organise d'abord les photos par dossiers. Le **Finder** choisit le dossier à consulter et le **Navigateur** affiche les images placées directement dans ce dossier. Les notes, étiquettes couleur et statuts servent ensuite à préparer une sélection.

Choisir le dossier de travail

Passez à l'activité **Photothèque**, puis utilisez le module **Finder**.

- **Session** limite l'arborescence au dossier de la session ouverte.
- **Tous les fichiers** permet de parcourir les autres dossiers et volumes accessibles au Mac.
- Un clic sur un dossier actualise le Navigateur.

Le Navigateur 0.6.5 ne regroupe pas automatiquement les images des sous-dossiers. Sélectionnez chaque sous-dossier dans le Finder pour voir son contenu.

Les dossiers auxquels ChromaLux attribue un rôle portent un petit repère :

- **Captures** reçoit les importations et les captures connectées ;
- **Sélections** peut recevoir les photos retenues ;
- **Sortie** sert de destination aux fichiers produits ;

- **Corbeille** reçoit les éléments retirés de la session.

Un clic droit sur un dossier permet notamment de créer un sous-dossier ou de lui attribuer l'un de ces rôles avec **Définir comme dossier de capture**, **Définir comme dossier Sélections**, **Définir comme dossier de sortie** ou **Définir comme dossier Corbeille**.

Déplacer ou copier des photos entre les dossiers

Sélectionnez les vignettes dans le Navigateur, puis faites-les glisser sur un dossier du Finder :

- un glisser-déposer simple déplace les fichiers ;
- maintenez ⌘ pendant le dépôt pour les copier.

Le dossier survolé indique **MOVE** ou **COPY** avant le dépôt.

Attention — un déplacement modifie l'emplacement des fichiers sur le disque.

Vérifiez le dossier cible et l'indication **MOVE** ou **COPY** avant de relâcher le bouton.

La commande **Placer le dossier dans la corbeille...**, disponible par clic droit, déplace le dossier et tout son contenu vers la Corbeille de macOS après confirmation. ChromaLux protège la racine de la session et les dossiers auxquels un rôle actif est attribué.

Construire une sélection dans le Navigateur

Le Navigateur distingue la sélection du fichier focalisé. Une sélection peut contenir plusieurs photos, mais une seule reste la source des commandes qui emploient « la photo active ».

Action	Geste
Focaliser une photo et remplacer la sélection	Clic simple
Ajouter ou retirer une photo	⌘ + clic
Sélectionner une plage continue	↑ + clic
Ajouter une plage sans perdre la sélection existante	↑ ⌘ + clic

Sélectionner toutes les vignettes affichées	⌘A avec le Navigateur actif
Changer la photo focalisée	← ou →

Quand plusieurs photos sont déjà sélectionnées, un clic sur l'une d'elles la focalise sans supprimer les autres. Un clic dans l'espace vide du Navigateur annule la sélection.

La sélection par rectangle ou par glissement n'est pas disponible dans cette version. Utilisez les clics avec ⌘ ou ↑.

Pour les technologies d'assistance, le Navigateur annonce séparément le nombre d'images sélectionnées, la photo focalisée, son appartenance à la sélection et, si elle diffère, la photo actuellement affichée dans le viewer. Cette structure a été audité dans le code ; le parcours VoiceOver complet reste **NON REJOUÉ**.

Noter, retenir et étiqueter

Les commandes de classement s'appliquent à toutes les photos sélectionnées. Cliquez d'abord dans le Navigateur pour lui donner le focus.

Classement	Raccourci par défaut
Note de 1 à 5 étoiles	1 à 5
Effacer la note	0
Retenir	P
Rejeter	X
Retirer le marquage	U
Gris, vert, violet, bleu, jaune, rouge ou orange	⌘1 à ⌘7
Effacer toutes les étiquettes couleur	⌘0

Un clic droit sur la sélection donne également accès à **Retenir**, **Rejeter**, **Retirer le marquage** et au sous-menu **Étiquettes couleur**. Une photo peut recevoir plusieurs couleurs. Dans une sélection mixte, le menu précise lorsqu'une couleur n'est

présente que sur une partie des photos.

Les notes et statuts sont conservés dans le catalogue de la session. Les étiquettes couleur sont aussi synchronisées avec les étiquettes du Finder de macOS. Les éventuelles étiquettes textuelles personnalisées du Finder sont conservées.

Conseil — réduisez la sélection à une photo avant toute opération qui ne doit pas être appliquée au lot. Le nombre de photos sélectionnées est affiché dans la barre du Navigateur.

Les raccourcis peuvent être modifiés dans **Affichage > Raccourcis clavier...**

Trier les vignettes

Le menu **Tri** de la barre du Navigateur propose, dans la 0.6.5 :

- nom ;
- date du fichier ;
- note ;
- étiquette couleur ;
- ISO ;
- taille de fichier ;
- ouverture ;
- vitesse d'obturation ;
- extension.

Activez **Inverser** pour renverser l'ordre. Lorsque deux photos ont la même valeur, leur nom sert à stabiliser le tri.

Les entrées **Objectif**, **Focale**, **Largeur**, **Hauteur**, **Exporté**, **ID de séquence** et **Manual** restent visibles mais grisées dans la 0.6.5. Elles ne constituent pas des critères de tri disponibles.

Filtrer le dossier courant

Le champ **Filtrer**, placé à côté du menu **Tri**, est la recherche utilisable dans le Navigateur 0.6.5.

1. Sélectionnez le dossier voulu dans le Finder.

2. Saisissez une partie du nom, une extension, une valeur ISO ou une date.
3. Attendez un court instant : seules les vignettes correspondantes restent affichées.
4. Utilisez le bouton d'effacement du champ pour retrouver tout le dossier.

La comparaison ne tient pas compte des majuscules et minuscules. Exemples :

Saisie	Résultat attendu dans le dossier courant
portrait	noms de fichiers contenant « portrait »
nef	fichiers dont le nom ou l'extension contient « nef »
800	photos dont l'ISO contient « 800 », ainsi que tout nom contenant « 800 »
2026-07-15	fichiers dont la date de modification correspond à cette date

Ce filtre ne parcourt pas les sous-dossiers et ne cherche pas dans le titre, la description, les mots-clés, le client, l'appareil ou l'objectif.

Limites de la recherche en 0.6.5

Le module **Filtres** de l'activité Photothèque affiche encore un champ **Rechercher** ainsi que les critères **Note ≥**, **Couleur** et **Retenues**. Dans le modèle de Navigateur basé sur les dossiers utilisé par la 0.6.5, ces contrôles ne réduisent pas les vignettes affichées.

Le critère **Afficher** fonctionne en revanche : il permet de choisir **Toutes**, **Originaux seuls** ou **Dérivées uniquement**.

Une recherche plein texte dans les titres, descriptions, mots-clés et crédits n'est donc pas livrée dans cette version. Pour constituer un lot vérifiable :

1. choisissez d'abord le dossier dans le Finder ;
2. utilisez **Filtrer** dans la barre du Navigateur ;
3. trie les résultats ;
4. construisez la sélection avec ⌘ ou ⇧ ;
5. contrôlez le nombre de photos sélectionnées avant l'opération suivante.

Les informations descriptives peuvent être consultées et corrigées avec le guide [Métadonnées et modèles de nom](#). Pour préparer la structure dès l'importation, consultez [Importer, développer et exporter](#).

Pour l'ordre de focus et les limites du lecteur d'écran, consultez [Accessibilité et navigation assistée](#).

Développer une image RAW

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : Stable, avec les outils expérimentaux signalés

Validation documentaire : NON REJOUÉ

Preuve : audit de la chaîne de développement, des traductions et des tests automatisés

Blocage : corpus RAW de référence et replay perceptuel dans le paquet final manquants

Résultat : un développement équilibré, contrôlé et réutilisable

Cette méthode va du rendu de départ vers les corrections fines. Elle évite de compenser un mauvais réglage de base avec une accumulation d'outils.

Avant de commencer

Vérifiez que :

- le format RAW est pris en charge par le viewer ;
- le premier décodage est terminé ;
- une seule photo est sélectionnée si vous ne voulez pas synchroniser le réglage sur un lot ;
- l'avertissement d'écêtage et l'histogramme sont disponibles pour les contrôles techniques.

Consultez [Formats et compatibilité](#) si une vignette apparaît mais que l'image ne se développe pas.

Conseil — commencez avec une photo représentative de la série. Vous pourrez ensuite copier son développement sur les vues prises sous la même lumière.

1. Choisir le rendu de départ

Passez à **Ajustements**, puis ouvrez l'onglet **Base**. Le module **Interprétation RAW**

définit le traitement initial du fichier :

- **Intention de traitement** choisit la chaîne photographique complète ou le mode Science, sans finition créative ;
- **Profil caméra** choisit la transformation des couleurs propres au capteur vers l'espace de travail de ChromaLux ;
- **Dématriçage RAW** reconstruit l'image couleur depuis la mosaïque du capteur.

Conservez **Défaut boîtier — repli automatique** et **HALO — recommandé** si vous n'avez pas de besoin particulier. La ligne **Transformation active** nomme le profil effectif ou indique **Matrice caméra standard du décodeur**. Le repli automatique suit cet ordre :

1. défaut explicite défini pour le modèle de boîtier ;
2. profil intégré qualifié pour l'association automatique ;
3. matrice standard fournie par le décodeur RAW.

Parmi les profils intégrés, seul le Nikon D850 mesuré sur charte est actuellement qualifié pour l'étape 2. Les autres boîtiers utilisent donc la matrice du décodeur en l'absence d'un défaut explicitement défini. Il s'agit des métadonnées LibRaw pour les RAW Bayer/X-Trans et des métadonnées dérivées du CAMF pour les X3F pris en charge.

Le choix d'un profil nommé ou de **Matrice caméra standard du décodeur** est enregistré dans la variante active, pas comme défaut du modèle. Le défaut boîtier se définit et se réinitialise séparément ; le modifier ne remplace pas les choix explicites des variantes existantes. Vous pouvez choisir un profil d'un autre boîtier, mais ChromaLux le signale comme un choix expert susceptible de produire des couleurs inexactes.

Comparer à la matrice du décodeur affiche temporairement la même variante avec cette matrice standard. Cet A/B appartient uniquement au viewer focalisé : il n'est écrit ni dans la variante, ni dans le sidecar, ni dans le défaut boîtier, et il est abandonné lors d'un changement d'image, de variante ou de focus. Pour conserver ce repli, choisissez explicitement **Matrice caméra standard du décodeur** dans le sélecteur.

Importer un profil... ajoute un DCP ou un SCSP compatible au catalogue local

avec le statut **Expérimental**, des droits non vérifiés et sa provenance. L'import ne l'applique jamais et ne l'ajoute pas aux profils intégrés qualifiés pour l'association automatique : sélectionnez-le explicitement pour la variante à contrôler. Une importation compatible n'est pas une qualification de rendu ; comparez plusieurs RAW, les tons chair, les couleurs saturées et les hautes lumières.

Franges atténue les liserés colorés du dématriçage Bayer.

Ne changez pas de profil pour corriger une photo simplement trop sombre ou trop froide. Utilisez ensuite l'exposition et la balance des blancs.

2. Équilibrer les couleurs neutres

Dans **Balance des blancs**, utilisez d'abord **Température** et **Teinte** :

- une **Température** négative refroidit l'image ; une valeur positive la réchauffe ;
- une **Teinte** négative corrige vers le vert ; une valeur positive corrige vers le magenta ;
- **WB auto** neutralise progressivement la dominante mesurée, principalement dans les tons moyens ;
- **Dominante** rapproche les couleurs de la neutralité à partir de la mesure de l'image.

La pipette convient à une surface réellement neutre et éclairée par la lumière à corriger. Une robe blanche sous un éclairage coloré ou un mur peint ne donne pas une référence neutre fiable.

Conseil — recherchez d'abord une peau, un gris ou un blanc crédible. La balance des blancs peut rester volontairement chaude ou froide si cela sert l'atmosphère de la photo.

3. Placer la luminosité et le contraste global

Le module **Exposition** rassemble six réglages dont les effets sont distincts.

Paramètre	Effet sur l'image	Point de vigilance
Exposition	Déplace la luminosité globale en valeurs photographiques. +1	Une hausse importante peut écrêter les hautes lumières.

	EV double la luminance de scène.	
Équilibre	Lie densité et intensité colorée. Les valeurs positives produisent une image plus sombre et riche, proche d'un bleach bypass ; les valeurs négatives donnent un rendu plus clair et délavé.	Ce n'est pas un second réglage d'exposition.
Contraste	Écarte ou rapproche les tons autour du gris moyen.	Un contraste trop fort ferme les ombres et durcit les peaux.
Luminosité	Éclaircit surtout les tons moyens tout en maintenant le noir et le blanc.	Préférez-le à l'exposition lorsque les extrêmes sont déjà bien placés.
Saturation	Modifie toutes les couleurs sans changer leur luminance.	Les couleurs déjà vives peuvent sortir du gamut, l'ensemble des couleurs que la sortie peut reproduire.
Vibrance	Renforce d'abord les couleurs peu saturées et préserve les gris neutres.	Elle ne remplace pas une correction ciblée de couleur.

Régalez d'abord **Exposition**, puis **Luminosité** et **Contraste**. N'utilisez **Équilibre** que pour modifier volontairement la relation entre couleur et densité.

4. Restaurer la plage dynamique

Le module **Plage dynamique étendue** agit sur les extrêmes sans déplacer toute l'image :

- réduisez **Hautes lumières** pour retrouver de la matière dans les zones claires ; en mode lié, ce geste engage aussi la reconstruction des canaux écrêtés ;
- augmentez **Ombres** pour ouvrir les tons sombres tout en maintenant le noir ;

- augmentez **Blanc** pour donner de l'éclat, ou réduisez-le pour adoucir le haut de la gamme ;
- réduisez **Noir** pour approfondir les noirs, ou augmentez-le pour un noir relevé et plus mat.

Une ombre relevée peut révéler du bruit qui était auparavant masqué. Une haute lumière totalement écrêtée dans tous les canaux ne contient plus la même information qu'une zone seulement très claire.

Utiliser la récupération avancée

Ouvrez **Récupération avancée** uniquement lorsqu'une correction ordinaire des hautes lumières ne suffit pas :

- **Récupération** regroupe la reconstruction des canaux, la densité et une teinte adaptative ;
- **Canal** reconstruit un canal écrêté depuis les canaux et détails encore présents ;
- **Spatiale** emprunte de la couleur au voisinage pour les zones entièrement écrêtées et renforce leur contraste local ;
- **Densité** avance le début de la compression filmique des hautes lumières ;
- **Blanchiment** réduit progressivement leur couleur à l'approche du blanc ;
- **Teinte** colore légèrement les hautes lumières neutres reconstruites ;
- **Détail des ombres** réintroduit de la texture près du plancher de bruit.

Des valeurs élevées peuvent inventer de la couleur, étendre une teinte au-delà de son sujet ou faire réapparaître du bruit. Contrôlez le résultat à plusieurs niveaux de zoom.

5. Régler le détail à 100 %

Le module **Détail** réunit netteté, présence et réduction du bruit. Jugez ces réglages à un zoom de 100 %, puis vérifiez le résultat à la taille de livraison.

Netteté

- **Quantité** augmente le contraste des contours. Un excès crée des halos et une texture granuleuse.

- **Rayon** définit la largeur des contours renforcés. Un petit rayon vise les détails fins ; un grand rayon produit un relief plus large.
- **Boost chroma** n'a pas d'effet avec le moteur de netteté Richardson-Lucy utilisé par défaut dans la 0.6.5.

Présence

- **Texture** agit sur les détails les plus fins ;
- **Clarté** agit sur les détails de taille moyenne ;
- **Structure** agit sur les formes et reliefs plus larges.

Les valeurs positives renforcent le relief de la bande concernée ; les valeurs négatives l'adoucissent. Sur un portrait, commencez avec de faibles valeurs et surveillez la peau ainsi que les transitions de lumière.

Débruitage

- **Luminance** réduit les variations de luminosité liées au bruit ;
- **Couleur** réduit les taches colorées tout en protégeant les contours colorés ;
- **Détail des ombres** restitue une partie de la texture protégée par le débruitage.

Le libellé du profil de bruit indique si ChromaLux utilise une mesure propre au boîtier ou un profil générique basé sur la sensibilité ISO.

6. Affiner les tons

Dans l'onglet **Ajustements**, choisissez l'outil qui correspond au problème :

- **Courbes SCS** façonne la luminosité, la saturation ou les canaux rouge, vert et bleu avec des points de contrôle ;
- **Niveaux SCS** fixe les points noir et blanc ainsi que l'équilibre des tons moyens ;
- **Égaliseur de tons** éclaircit ou assombrit séparément noirs, ombres profondes, ombres, tons moyens sombres, tons moyens, tons moyens clairs, hautes lumières et blancs ;
- **Suppression de la brume** restaure le contraste atmosphérique ; **Profondeur** déplace la correction entre les plans proches et lointains, tandis que

Protection des tons chauds protège notamment les peaux et couchers de soleil ;

- **Franges** retire les liserés violets ou verts. **Seuil** limite la correction aux contours plus ou moins forts, **Plage de teintes** choisit les couleurs visées et **Fondu** étend la transition autour des contours ;
- **Vignette** assombrit ou éclaircit les bords et permet d'en régler la zone centrale, la douceur, la forme et la position.

Les **Niveaux**, les **Courbes** et l'**Égaliseur de tons** peuvent tous modifier la gamme tonale. Utilisez le moins d'outils possible : les niveaux pour les limites, la courbe pour une forme globale et l'égaliseur pour une plage précise.

7. Corriger ou orienter la couleur

Dans l'onglet **Couleurs** :

- **Balance des couleurs** ajoute une teinte et une luminance distinctes aux ombres, tons moyens ou hautes lumières ;
- **Éditeur de couleurs** sélectionne une famille colorée puis modifie sa teinte, sa saturation et sa luminosité sans traiter toute l'image ;
- **Harmonie** rapproche les couleurs dominantes d'une palette cohérente tout en permettant de protéger les tons chair et les neutres.

Le module **Primaires**, dans **Base**, change la réponse globale des primaires rouge, verte et bleue. Une modification de **Teinte** déplace toutes les couleurs liées à la primaire ; une **Pureté** inférieure à 1,00 les atténue et une valeur supérieure les rend plus vives. Réservez cet outil à la construction du rendu général, pas à la correction d'un vêtement isolé.

8. Localiser une correction

Utilisez **Calques et masques** lorsqu'un réglage ne doit agir que sur une zone. ChromaLux 0.6.5 propose le pinceau, les dégradés linéaire et radial, le point local SCS, le masque SCS paramétrique et le masque chromatique. Le pinceau peut aussi combiner des sélections Apple Vision et SAM avec un raffinement des contours par le SCS.

Avant de multiplier les calques, corrigez le rendu global. Un masque ne doit pas

servir à compenser une exposition ou une balance des blancs mal établies.

Consultez [Travailler avec les calques et les masques](#) pour créer un calque, choisir le bon masque, peindre, utiliser les sélections IA et contrôler le matte en superposition ou en noir et blanc.

9. Contrôler le résultat

Utilisez les affichages suivants sans remplacer le jugement de l'image :

- J affiche les zones écrêtées en sortie ;
- ↑ J affiche l'écrêtage du capteur avant récupération, canal par canal ;
- F affiche la carte de fausses couleurs SCS ;
- / alterne le développement et le RAW rendu sans ajustements utilisateur ;
- l'histogramme montre la distribution des tons ;
- le vectorscope montre la répartition des teintes et saturations.

Le raccourci \ contourne les superpositions d'analyse de l'activité **Science**. Il ne remplace pas /, qui sert à comparer les ajustements.

Conseil — comparez à luminosité d'écran stable et laissez vos yeux se réadapter après une correction colorée importante.

10. Réutiliser et sécuriser le développement

Les réglages sont non destructifs et sont conservés avec la photo dans les données de session et les fichiers associés. Vous pouvez :

- annuler avec ⌘Z et rétablir avec ⌘⇧Z ;
- contourner un module avec son bouton d'alimentation ;
- réinitialiser un module depuis son en-tête ;
- réinitialiser toute la photo avec ⌘R ;
- copier les ajustements avec ⌘⇧C, sélectionner les destinations puis les coller avec ⌘⇧V.

Contrôlez au moins une photo de destination après un collage, particulièrement si l'exposition, la sensibilité ISO ou la lumière diffèrent.

Consultez aussi :

- Gestion colorimétrique ;
- Importer, développer et exporter ;
- Raccourcis clavier ;
- Dépannage initial.

Travailler avec les calques et les masques

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : Stable pour les calques et les masques manuels ; disponibilité des sélections IA dépendante de macOS et des modèles installés

Validation documentaire : PARTIEL

Preuve : audit du code et des traductions ; captures 0.6.5 contrôlées dans une génération PDF antérieure

Blocage : parcours clavier, sélections IA et replay visuel du paquet final incomplets

Résultat : appliquer un développement à une zone précise sans modifier le reste de l'image

Les calques localisent un ou plusieurs réglages. Le masque détermine les zones qui reçoivent ces réglages : une zone blanche est traitée, une zone noire est protégée et une valeur grise reçoit une correction partielle.

Commencez par équilibrer l'exposition, la balance des blancs et le contraste sur l'image entière. Créez ensuite un calque lorsque la correction doit rester limitée à un sujet, un objet, une couleur ou une région.

Avant de commencer

1. Sélectionnez la photo à développer.
2. Ouvrez l'activité **Ajustements**.
3. Choisissez l'onglet **Calques et masques**.
4. Vérifiez que la ligne **Image Layer (Background)** est sélectionnée si vous souhaitez encore modifier le développement global.

La ligne d'arrière-plan représente le développement de base. Les calques d'ajustement sont empilés au-dessus et peuvent être activés ou désactivés individuellement.

1. Créer et organiser un calque

Le bouton + du panneau **Calques et masques** propose :

- **Ajouter un nouveau calque d'ajustement vide** ;
- **Ajouter un nouveau calque d'ajustement rempli** ;
- un calque avec **Pinceau** ;
- un calque avec **Point local SCS** ;
- un calque avec **Dégradé radial** ;
- un calque avec **Dégradé linéaire**.

Le calque nouvellement créé devient le calque actif. Les modules compatibles pilotent alors ce calque et non l'arrière-plan :

- **Exposition** ;
- **Balance des blancs** ;
- **Éditeur de couleurs** ;
- **Balance des couleurs** ;
- **Primaires** ;
- **Courbe Fisher** ;
- **Noir et blanc** ;
- **Plage dynamique étendue / Tone Map**.

Pour revenir à un réglage global, sélectionnez **Calque image (arrière-plan)** avant de déplacer un curseur.

Sur le calque sélectionné, vous pouvez :

- cocher ou décocher sa ligne pour l'activer ou le désactiver ;
- régler son **Opacité** de 0 à 100 ;
- choisir un mode de fusion : **Normal**, **Produit**, **Superposition**, **Incrustation**, **Lumière tamisée**, **Différence**, **Addition** ou **Soustraction** ;
- utiliser le bouton – pour le supprimer.

Le panneau expose un nom accessible pour la pile, l'ajout, la suppression, l'opacité, le mode de fusion et l'affichage de l'outil. Avec le focus dans la pile, les flèches changent le calque sélectionné ; Tab poursuit vers les contrôles. Les boutons + et – possèdent une cible de 28 × 28 pixels.

Limite 0.6.5 — les commandes de calque d'ajustement **vide** et **rempli** créent encore le même graphe initial sans correction. Leur nom diffère, mais leur comportement spatial ne diverge pas encore. Pour démarrer directement avec une zone localisée, utilisez l'une des quatre commandes de création de masque proposées dans le menu +.

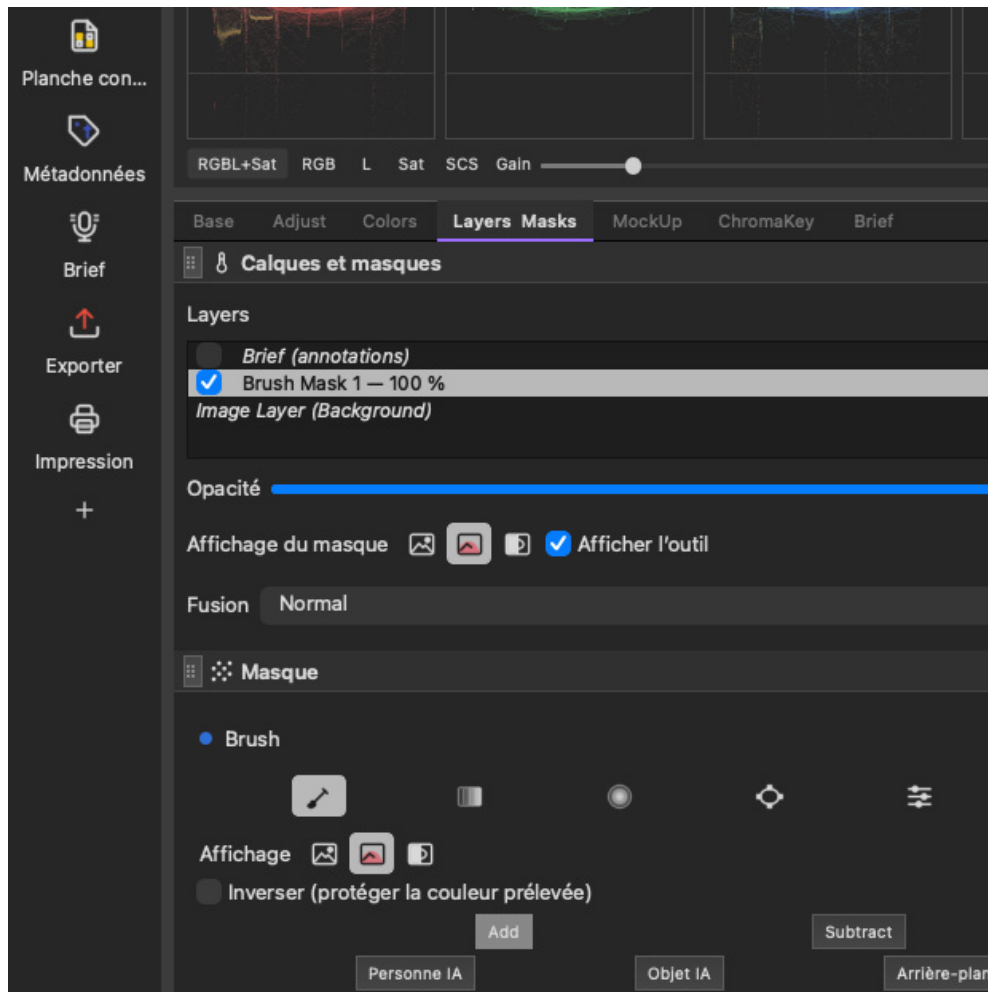
Les fonctions **Clone** et **Heal** sont visibles comme fonctions à venir, mais restent désactivées dans cette version.

2. Choisir un type de masque

La pile de l'image accepte au maximum huit entrées de masque. Le sélecteur d'icônes présente les six types dans cet ordre :

1. **Pinceau** ;
2. **Dégradé linéaire** ;
3. **Dégradé radial** ;
4. **Point local SCS** ;
5. **SCS paramétrique** ;
6. **Chromatique**.

Le menu + crée directement les quatre types les plus courants. Une fois une entrée de masque créée, son sélecteur permet de choisir l'un des six types.



Sélecteur des masques 0.6.5 : Pinceau, Dégradé linéaire, Dégradé radial, Point local SCS, SCS paramétrique et Chromatique.

Pinceau

Peint ou efface librement le masque dans le viewer. Il convient aux corrections

manuelles, aux retouches des sélections IA et aux formes irrégulières.

Dégradé linéaire

Crée une transition directionnelle entre une ligne de poids nul et une ligne de poids maximal. Déplacez les poignées dans le viewer pour orienter et élargir la transition.

Dégradé radial

Crée une transition elliptique autour d'un centre éditable. Vous pouvez régler séparément les rayons horizontal et vertical, la progressivité et la rotation.

Point local SCS

Combine une forme spatiale avec une sélection perceptuelle SCS. La forme peut être une ellipse ou un rectangle. Son centre X/Y, ses rayons X/Y, sa progressivité et sa rotation sont indépendants : elle n'est donc ni obligatoirement centrée ni obligatoirement homothétique.

Les vues de diagnostic permettent d'isoler le masque final, la distance SCS, la forme spatiale, la teinte, la luminance Fisher, la chroma ou la plage légale.

SCS paramétrique

Construit un masque à partir de plages perceptuelles de teinte, de luminance Fisher et de chroma. Utilisez les progressivités associées pour éviter une transition trop abrupte.

Chromatique

Sélectionne les couleurs proches d'un ou plusieurs prélèvements. Le masque accepte jusqu'à quatre teintes, réunies dans une même sélection. La taille du prélèvement peut être réglée sur 1×1, 3×3, 5×5 ou 9×9 pixels ; une zone plus large donne généralement un échantillon plus stable sur un RAW bruité.

3. Inspecter le masque

Le contrôle **Affichage du masque** propose trois présentations :

Présentation	Utilisation

Image	Affiche normalement la photographie sans visualisation du masque.
Superposition	Superpose le masque à l'image pour contrôler sa couverture et ses contours.
Noir et blanc	Affiche le masque seul : blanc traité, noir protégé, gris partiellement traité.

Ces présentations servent uniquement au contrôle dans le viewer. Changer de présentation ne modifie pas le développement, le sidecar, les vignettes ni les exports de production.

Deux raccourcis globaux accélèrent le contrôle :

- M affiche ou masque l'outil d'édition du masque actif ;
- ⌘M parcourt **Image**, **Superposition** puis **Noir et blanc**.

Ces raccourcis peuvent être modifiés dans **Affichage > Raccourcis clavier....**

Afficher l'outil contrôle séparément les poignées, les guides ou le curseur du masque actif. Vous pouvez donc conserver la superposition du masque tout en masquant ses contrôles.

Chaque entrée de masque expose son type, son état activé ou désactivé et l'état replié ou développé de ses contrôles. Tab et ⌘Tab parcourent les champs ; Espace active une case ou un bouton ayant le focus. La peinture et le déplacement des poignées dans le viewer nécessitent encore un pointeur.

4. Peindre et corriger un masque

Créez un masque **Pinceau**, puis cochez **Afficher l'outil** ou **Afficher l'outil Pinceau** afin d'activer le curseur dans le viewer.

Choisissez ensuite :

- **Ajouter** pour ajouter des zones opaques au masque ;
- **Soustraire** pour effacer ou protéger des zones.

Chaque trait conserve la taille et la progressivité utilisées au moment où il a été dessiné. Modifier ensuite les réglages du pinceau ne change donc pas les traits

précédents.

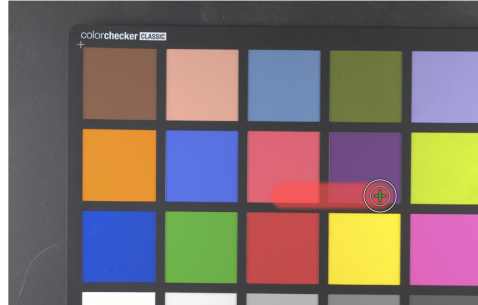
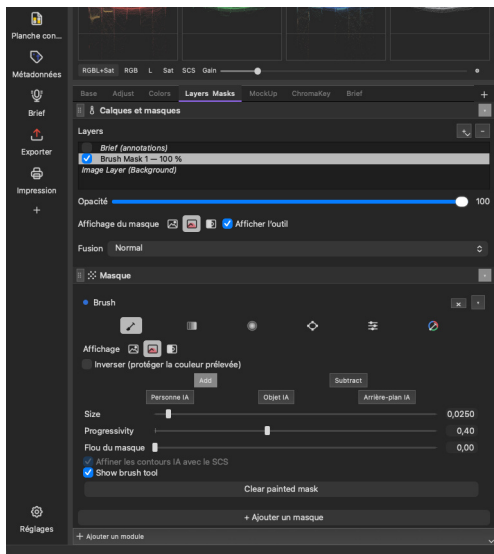
Les gestes suivants fonctionnent directement dans le viewer :

Geste	Effet
Maintenir ⌘ pendant un trait	Passer temporairement en soustraction.
Maintenir ⌘ et déplacer vers la droite ou la gauche	Augmenter la taille vers la droite ; la réduire vers la gauche.
Maintenir ⌘ et déplacer vers le haut ou le bas	Augmenter la dureté vers le haut ; la réduire vers le bas.
$\text{⌘}Z$ / $\text{⇧⌘}Z$	Annuler ou rétablir la dernière opération.

Les paramètres du pinceau ont des rôles différents :

- **Taille** règle le rayon par rapport au grand côté de l'image ;
- **Progressivité** adoucit le contour de chaque nouveau trait ;
- **Flou du masque** applique après coup un flou gaussien non destructif au masque complet.

Le **Flou du masque** va de 0 à 100. Sa valeur représente le sigma du flou en pixels de l'image à pleine résolution. À forte valeur, contrôlez le matte en noir et blanc afin de vérifier que le flou ne déborde pas sur un sujet voisin.



Masque Pinceau en superposition : les modes Ajouter/Soustraire restent disponibles pour corriger une sélection Apple Vision ou SAM.

Le bouton **Effacer le masque peint** supprime la base IA ainsi que tous les traits d'ajout et de soustraction. Utilisez plutôt ⌘Z si vous souhaitez seulement revenir sur la dernière action.

5. Sélectionner avec Apple Vision

Le masque Pinceau propose deux outils fondés sur Apple Vision :

- **Personne IA** sélectionne l'instance de personne indiquée par le clic ou le trait ;
- **Arrière-plan IA** détecte les sujets de premier plan puis sélectionne leur inverse.

Ces deux outils nécessitent Apple Vision sous macOS 14 ou une version ultérieure. ChromaLux ne les remplace pas automatiquement par SAM lorsqu'Apple Vision est indisponible.

Pour sélectionner une personne :

1. choisissez **Personne IA** ;
2. cliquez sur la personne ou tracez un court trait sur elle ;
3. attendez la fin de l'analyse ;
4. contrôlez le résultat en **Superposition** ou en **Noir et blanc** ;
5. utilisez **Ajouter** et **Soustraire** pour les corrections manuelles.

Les sélections Apple Vision successives sont additives. Elles peuvent être combinées avec une sélection SAM sur le même masque Pinceau.

Les prompts négatifs avec $\neg$ ne sont pas disponibles pour **Personne IA** et **Arrière-plan IA**. Utilisez **Soustraire** après la sélection si une zone doit être retirée.

6. Sélectionner un objet avec SAM 2.1

Objet IA utilise SAM 2.1 Small via Core ML. Commencez toujours par un clic ou un trait positif sur l'objet :

1. choisissez **Objet IA** ;
2. cliquez dans l'objet à conserver ;
3. ajoutez au besoin d'autres clics positifs sur ses parties manquantes ;
4. maintenez $\neg$ pendant un clic pour exclure une région ;
5. terminez avec **Ajouter** ou **Soustraire** si une correction manuelle reste nécessaire.

SAM accepte au maximum quatorze prompts pour une sélection. Quand cette limite est atteinte, effacez le masque pour commencer une nouvelle sélection.

Relancer **Objet IA** remplace la contribution SAM précédente et conserve les sélections Apple Vision déjà présentes. Les contributions Vision et SAM sont ensuite composées dans le même masque ; les traits manuels restent également conservés.

Installer les modèles SAM

Les modèles SAM ne sont pas inclus dans ChromaLux 0.6.5. Placez les trois dossiers suivants dans :

~/Library/Application Support/ChromaLux/Models/apple-coreml-sam2.1-small

- SAM2_1SmallImageEncoderFL0AT16.mlpackage ;

- SAM2_1SmallPromptEncoderFLOAT16.mlpackage ;
- SAM2_1SmallMaskDecoderFLOAT16.mlpackage.

Une installation avancée peut placer ces trois dossiers ailleurs et définir la variable d'environnement CLS_SAM21_MODEL_PATH vers leur dossier parent. Si l'un des trois paquets manque, **Objet IA** reste indisponible.

Le moteur prépare une image dont le grand côté ne dépasse pas 2048 pixels. La sélection est ensuite appliquée au masque de l'image complète ; contrôlez les petits détails et les contours fins avant un réglage important.

7. Affiner les contours IA avec le SCS

Activez **Affiner les contours IA avec le SCS** pour limiter le raffinement à une bande étroite autour du contour proposé par Apple Vision ou SAM. Le SCS compare localement la couleur et la luminance Fisher afin de rapprocher la frontière d'un contour perceptuel.

Ce raffinement ne remplace pas la segmentation :

- Apple Vision ou SAM détermine d'abord la région générale ;
- le SCS ajuste ensuite son bord local ;
- **Ajouter** et **Soustraire** restent la dernière étape pour les zones ambiguës, transparentes ou très fines.

Comparez le résultat avec et sans raffinement lorsque le sujet et l'arrière-plan ont des couleurs très proches. Un contour détecté dans la texture du sujet peut être moins pertinent que la forme initiale.

8. Méthode de travail recommandée

Pour une correction localisée fiable :

1. terminez le développement global sur **Image Layer (Background)** ;
2. créez un calque avec le masque le plus proche de la forme recherchée ;
3. passez en **Superposition** pour placer la zone générale ;
4. passez brièvement en **Noir et blanc** pour vérifier les trous, le bruit et les débordements ;
5. appliquez le réglage avec une intensité volontairement visible ;

6. corrigez le masque ;
7. ramenez le réglage et l'opacité du calque à leur valeur finale ;
8. revenez à **Image** et masquez l'outil avec M pour juger la photographie sans distraction.

Évitez de masquer un problème global. Si presque toute l'image nécessite la même correction, revenez à l'arrière-plan et réglez d'abord le développement de base.

Consultez aussi :

- [Développer une image RAW](#) ;
- [Accessibilité et navigation assistée](#) ;
- [Raccourcis clavier](#) ;
- [Dépannage initial](#).

Corriger la déformation optique et la perspective

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : correction géométrique avec profil optique exact ou réglage manuel ; correction de perspective non destructive

Validation documentaire : PARTIEL

Preuve : audit du code, des traductions, des tests automatisés et de la capture 0.6.5

Blocage : replay visuel final et déplacement des guides Perspective au clavier incomplets

Résultat : des lignes redressées, une perspective maîtrisée et un recadrage final sans modification du fichier source

La déformation d'un objectif et la perspective n'ont pas la même origine. Corrigez-les avec deux outils distincts :

1. **Correction optique** compense la déformation géométrique propre à l'objectif ;
2. **Perspective** redresse les lignes fuyantes dues à l'orientation du boîtier ou au point de vue ;
3. **Recadrage** termine le cadrage après ces transformations.

Cet ordre évite de construire une correction de perspective sur des lignes encore courbées par l'objectif.

Corriger la déformation de l'objectif

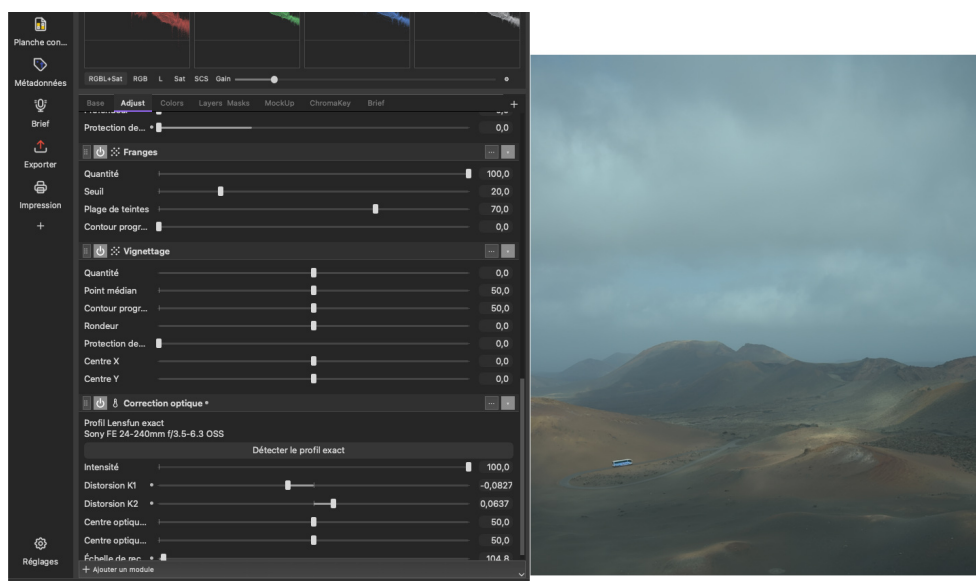
Dans l'activité **Ajustements**, ouvrez l'onglet **Ajustements**, puis le module **Correction optique**. ChromaLux recherche d'abord une correction intégrée au DNG. En son absence, il tente une correspondance exacte et non ambiguë dans la base Lensfun incluse.

Le résumé du module affiche la provenance de la correction et, lorsqu'il est disponible, un nom lisible de l'objectif plutôt qu'un identifiant technique :

- **Correction DNG intégrée** indique qu'une correction compatible a été lue dans le fichier ;
- **Profil Lensfun exact** indique une correspondance exacte du boîtier, de l'objectif et des données de prise de vue ;
- **Correction manuelle** apparaît lorsque la géométrie est réglée sans profil résolu ;
- la mention **modifié** signale qu'un profil résolu a ensuite été ajusté manuellement.

Utilisez **Détecter le profil exact** pour relancer explicitement la recherche.

ChromaLux ne choisit pas un profil « proche » : si la correspondance est absente ou ambiguë, la correction reste désactivée. De même, une correction DNG présente mais non représentable exactement par le moteur actuel est refusée au lieu d'être approximée ou remplacée par une seconde correction Lensfun.



Le résumé identifie la source et l'objectif ; les curseurs permettent ensuite d'affiner uniquement la

géométrie.

Affiner le résultat

Réglage	Utilisation
Intensité	Dose la transition entre la géométrie d'origine et la correction résolue.
Distorsion K1	Affine le terme radial principal de la déformation.
Distorsion K2	Affine le terme radial d'ordre supérieur.
Centre optique X	Déplace horizontalement le centre de la correction.
Centre optique Y	Déplace verticalement le centre de la correction.
Échelle de recadrage automatique	Agrandit l'image corrigée afin de retirer les coins vides. À 100 %, tout le champ corrigé est conservé.

Commencez par contrôler des lignes droites proches des bords. Ajustez K1, puis K2 seulement si la courbure résiduelle change entre le milieu et les angles. Ne déplacez le centre optique que si la déformation n'est pas symétrique. Terminez par l'échelle de recadrage automatique : une valeur élevée supprime les coins vides, mais réduit le champ visible.

Refus et reproductibilité

Le module fonctionne par refus explicite. Une correction intégrée mal formée, une variation par canal, certains termes tangentiels non pris en charge ou plusieurs profils Lensfun exacts possibles ne sont pas appliqués. Le viewer reste alors sur une géométrie sans correction automatique ; vous pouvez effectuer un réglage manuel.

Une fois le profil résolu, ChromaLux enregistre dans le sidecar de la variante un instantané numérique des coefficients et de leur provenance. Le rendu ne dépend

donc pas d'une future modification de la base Lensfun. Un instantané invalide ou hors des limites sûres est ignoré et la correction reste désactivée.

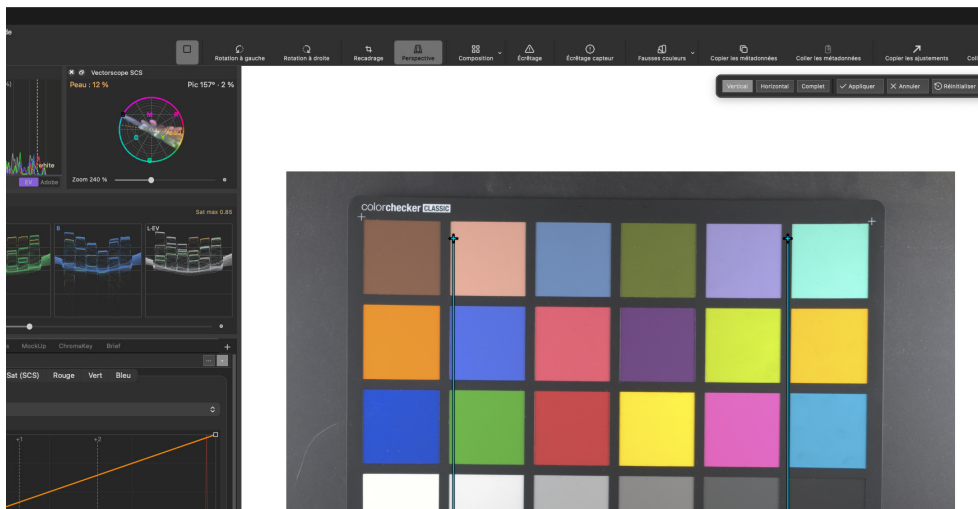
Limite 0.6.5 — ce module corrige la **distorsion géométrique**. Il n'applique pas les données Lensfun de vignettage ni d'aberration chromatique latérale. Les corrections DNG par canal qui impliqueraient une telle compensation sont refusées plutôt qu'approximées.

Redresser la perspective

Perspective est un outil distinct de **Recadrage** dans la barre d'outils. Activez-le, puis choisissez le mode adapté aux lignes de la scène :

Mode	Guides affichés	Points à placer
Vertical	Deux lignes verticales	Deux extrémités par ligne, soit quatre points.
Horizontal	Deux lignes horizontales	Deux extrémités par ligne, soit quatre points.
Complet	Deux lignes verticales et deux lignes horizontales	Deux extrémités par ligne, soit huit points.

Placez chaque guide sur une ligne qui devrait être droite dans le résultat : montants de porte, angles de mur, corniches ou bordures d'un tableau. En mode **Complet**, les quatre lignes doivent définir une géométrie cohérente et non dégénérée. Le passage d'un mode à l'autre conserve les huit points ; seuls les guides utiles au mode actif sont affichés.



Chaque guide se règle par ses deux extrémités. La palette Perspective reste séparée des commandes de recadrage.

Pour terminer :

- cliquez sur **Appliquer** ou appuyez sur Ent rée pour enregistrer la correction ;
- cliquez sur **Annuler** ou appuyez sur Échap pour abandonner le déplacement des guides ;
- cliquez sur **Réinitialiser** pour effacer la correction de perspective enregistrée.

Limite de navigation au clavier

La palette **Perspective** peut être parcourue avec Tab et ↑Tab. Ent rée applique les guides actifs et Échap annule l'édit

État clavier — PARTIEL. Les extrémités des guides ne peuvent pas encore être sélectionnées et déplacées entièrement au clavier. Leur placement précis exige un pointeur. Les raccourcis de validation et d'annulation ne constituent donc pas un parcours Perspective complet.

Si les guides se confondent, produisent des intersections incohérentes ou une transformation non inversible, ChromaLux refuse la correction et vous demande de les ajuster. La géométrie précédemment enregistrée reste intacte pendant cette

correction.

La transformation et les positions des guides sont enregistrées dans le sidecar de la variante. Elles sont donc retrouvées de manière déterministe à la réouverture de la session.

Comprendre l'aperçu pendant le calcul

L'entrée dans l'outil **Perspective** et sa validation peuvent demander un nouveau calcul des tuiles haute définition. Pendant ce calcul, ChromaLux conserve un aperçu proxy de l'image entière et prépare les nouvelles tuiles hors écran. Les tuiles prêtes remplacent ensuite le proxy.

Le même mécanisme est utilisé lorsque vous validez ou quittez **Recadrage**. Le proxy maintient une image complète pendant la transition ; pour juger les détails et les bords au pixel près, attendez toujours le retour du rendu haute définition.

Contrôle final

1. Vérifiez les lignes près du centre et des quatre bords.
2. Contrôlez qu'aucun coin vide ne subsiste après la correction optique.
3. Examinez le résultat à 100 % lorsque les tuiles haute définition ont remplacé le proxy.
4. Effectuez seulement ensuite le recadrage final.
5. Contournez temporairement le module **Correction optique** pour comparer, sans réinitialiser ses paramètres.

Pour les autres limites de focus, de clavier et de lecteur d'écran, consultez [Accessibilité et navigation assistée](#).

Métadonnées et modèles de nom

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : Stable

Validation documentaire : NON REJOUÉ

Preuve : audit du code, des traductions et des formats XMP

Blocage : écritures, copies et modèles de nom non rejoués dans le paquet final

Résultat : identifier une production, renseigner les photos et construire des noms ou légendes à partir de labels réutilisables

ChromaLux sépare les informations communes à la production des métadonnées propres à chaque photo. Les informations de session alimentent les opérations futures d'importation, de capture connectée, de nommage et de planche contact. Les métadonnées d'une photo restent modifiables indépendamment.

Renseigner les informations de la session

Ouvrez l'activité **Métadonnées**, puis le module **Informations de la session**.

1. Renseignez **Photographe, Client / Projet, Campagne / Série** et **Nom du budget**.
2. Ouvrez **Ajouter un champ...** pour ajouter les crédits utiles : assistant, Digital Tech, maquillage, coiffure, stylisme, assistant styliste, direction artistique, direction de création ou décoration.
3. Saisissez le nom de la personne ou du studio pour chaque rôle.
4. Cliquez sur **Enregistrer les informations de la session**.
5. Vérifiez que le message confirme l'enregistrement.

Un champ de crédit retiré avec × est aussi retiré des informations de la session lors de l'enregistrement.

Attention — une modification des informations de session n'actualise pas rétroactivement les photos déjà importées ou capturées, ni une planche contact déjà chargée ou remplie. Effectuez ces réglages avant l'importation, la capture ou la

création de la planche concernée.

Consulter les métadonnées d'une photo

Le module **Métadonnées de la photo** présente quatre groupes :

- données descriptives et XMP ;
- crédits de production ;
- prise de vue et EXIF ;
- fichier et emplacement du fichier XMP associé.

Si plusieurs photos sont sélectionnées, le module montre uniquement la photo focalisée. Son nom apparaît en haut du module.

Les champs de prise de vue, le chemin, la note, les couleurs et le statut de sélection sont consultables ici, mais ne sont pas modifiables dans ce module. Modifiez les notes, couleurs et statuts depuis le Navigateur, comme décrit dans [Organiser et retrouver les photos](#).

Modifier les métadonnées de la photo focalisée

1. Focalisez la photo à corriger dans le Navigateur.
2. Dans **Métadonnées de la photo**, cliquez sur **Modifier**.
3. Corrigez le titre, la description ou les autres champs utiles.
4. Séparez les mots-clés par des virgules.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.
6. Attendez le rechargement du module et contrôlez les valeurs affichées.

Les champs modifiables sont :

- titre et description ;
- mots-clés ;
- photographe ;
- client ou projet ;
- campagne ou série ;
- nom du budget ;
- copyright ;

- crédits de production.

L'enregistrement met à jour le catalogue de la session et crée ou actualise le fichier XMP placé à côté de l'original. Pour DSC_0123.NEF, ce fichier se nomme DSC_0123.NEF.xmp.

Les espaces inutiles et les mots-clés vides sont retirés. Les doublons de mots-clés qui ne diffèrent que par la casse sont fusionnés.

Attention — Modifier agit sur la photo focalisée, même si plusieurs photos sont sélectionnées. Pour ajouter un même mot-clé à tout un lot, utilisez le module **Mots-clés**. Pour recopier l'ensemble des données descriptives, utilisez **Copier les métadonnées** et **Coller les métadonnées**.

Si le fichier XMP existant est illisible ou mal formé, ChromaLux refuse l'enregistrement et laisse ce fichier intact. Corrigez ou sauvegardez le XMP avant de réessayer.

Ajouter ou retirer des mots-clés sur un lot

Le module **Mots-clés** travaille sur toute la sélection du Navigateur.

1. Sélectionnez les photos à traiter.
2. Saisissez un mot-clé dans **Ajouter ou retirer un mot-clé....**
3. Cliquez sur **Ajouter** pour l'appliquer à chaque photo sélectionnée.
4. Pour le retirer du lot, saisissez ou choisissez ce même mot-clé, puis cliquez sur **Retirer**.

La liste visible montre uniquement les mots-clés communs à toutes les photos sélectionnées. Elle ne représente pas l'union de tous leurs mots-clés. Cliquez sur un mot-clé de la liste pour le replacer dans le champ de saisie.

L'ajout et le retrait mettent à jour le catalogue et le XMP de chaque photo du lot.

Attention — Retirer supprime le mot-clé de toutes les photos sélectionnées. Vérifiez la sélection et son compteur avant de cliquer.

Copier les métadonnées entre des photos

Les commandes de la barre d'outils recopient un ensemble descriptif sans toucher aux données de prise de vue.

1. Focalisez la photo source.
2. Cliquez sur **Copier les métadonnées**.
3. Sélectionnez les photos de destination dans le Navigateur.
4. Cliquez sur **Coller les métadonnées**.
5. Vérifiez le message indiquant le nombre de photos mises à jour.

Le collage remplace, sur chaque destination :

- le titre et la description ;
- les mots-clés ;
- le photographe et le copyright ;
- le client ou projet, la campagne ou série et le nom du budget ;
- les crédits de production.

Il ne modifie pas l'EXIF, la note, les étiquettes couleur ni le statut de sélection. Le presse-papiers de métadonnées est vidé lorsque vous changez de session.

Métadonnées ajoutées à l'importation

Lors d'une importation vers une session, ChromaLux ajoute automatiquement aux XMP des nouveaux fichiers les informations de session non vides :

- photographe ;
- client ou projet ;
- campagne ou série ;
- nom du budget ;
- crédits de production.

Dans la fenêtre **Importer des images**, la section **Métadonnées** peut aussi ajouter une description, un copyright et un pré-réglage IPTC. Le pré-réglage fournit le créateur et les mots-clés. Si le champ Photographe de la session est renseigné, il prend la priorité sur le créateur du pré-réglage.

Ces informations sont appliquées à tout le lot importé. Contrôlez-les avant de cliquer sur **Importer**.

Limite 0.6.5 — cette section décrit l'import lancé depuis la fenêtre **Importer des images**. L'import automatique déclenché par l'insertion d'une carte reprend

l'identité de session, mais ne raccorde pas encore le pré-réglage IPTC, copyright et description de son pré-réglage d'import.

Métadonnées ajoutées en capture connectée

Chaque fichier finalisé par la capture connectée reçoit les informations de la session active dans son XMP. La même règle s'applique aux paires RAW et JPEG : photographe, client ou projet, campagne ou série, nom du budget et crédits de production sont ajoutés lorsqu'ils ne sont pas vides.

Une modification effectuée dans **Informations de la session** est transmise aux captures suivantes. Elle ne réécrit pas les captures précédentes.

Construire un modèle de nom

Les sections **Nommage** de l'importation et **Next Capture Naming** de la capture connectée utilisent le même éditeur de labels.

1. Placez le curseur dans **Modèle**.
2. Saisissez le texte fixe souhaité, par exemple CLIENT_LOOK_.
3. Ouvrez **Ajouter un label...** et choisissez un label.
4. Faites glisser les labels dans le champ pour modifier leur ordre.
5. Réglez **Chiffres**, **Pas** et **Début** pour le compteur.
6. Renseignez éventuellement **Nom du job**.
7. Contrôlez impérativement la ligne **Exemple**.

Avec un début à 10, un pas à 10 et cinq chiffres, le modèle {ClientProject} _{cnt:05} produit par exemple :

MAISON_AZUR_00010

MAISON_AZUR_00020

MAISON_AZUR_00030

Le nom final est nettoyé des caractères interdits dans un nom de fichier. Un label inconnu ou mal orthographié peut toutefois rester visible tel quel dans le résultat : repérez toute accolade restante dans la ligne **Exemple**.

Labels utilisables pour le nommage

Fichier et séquence

Label	Valeur
{OrigName}	nom d'origine sans extension
{OrigExt}	extension d'origine, point compris
{OrigFolder}	dossier d'origine lorsque le contexte le fournit
{Job}	contenu de Nom du job
{cnt:04}	compteur, sur quatre chiffres dans cet exemple
{Date:yyyyMMdd}	date au format indiqué
{SessionName}	nom de session ou de destination fourni au module

Appareil

Label	Valeur
{CamMake}	fabricant de l'appareil
{CamModel}	modèle de l'appareil
{ISO}	sensibilité ISO
{Lens}	objectif
{Focal}	focale arrondie en millimètres

Session et production

{Photographer}	{ClientProject}	{CampaignSeries}
{BudgetName}	{Assistant}	{DigitalTech}
{Makeup}	{Hair}	{Stylist}
{AssistantStylist}	{ArtDirector}	{CreativeDirector}
{Deco}		

Un label connu mais vide disparaît du nom. Prévoyez les séparateurs pour éviter les

doubles tirets ou vérifiez le résultat dans **Exemple**.

Limites selon l'opération

Groupe de labels	Importation 0.6.5	Capture connectée 0.6.5
{OrigName}, {Job}, {cnt:...}	disponible	disponible
labels de session et de production	disponible	disponible
{OrigExt}	à éviter : l'importation ajoute déjà l'extension	disponible
{OrigFolder}	non renseigné	disponible
{Date:...}	utilise la date courante, pas l'EXIF de la source	utilise l'heure de capture
appareil, ISO, objectif et focale	non renseignés	disponibles si le service caméra les fournit

L'éditeur présente un vocabulaire commun aux différents modules, mais tous les contextes ne fournissent pas toutes les valeurs. En particulier, la lecture EXIF destinée au naming d'importation n'est pas raccordée dans la 0.6.5. N'utilisez donc pas les labels d'appareil pour renommer un import de production dans cette version.

Réutiliser les labels dans une planche contact

Renseignez les informations de session avant de créer la planche.

1. Ouvrez l'activité **Planche contact**.
2. Dans **Logo et légende**, placez le curseur dans **Légende**.
3. Cliquez sur +, puis choisissez un label dans **Session** ou **Équipe de production**.
4. Ajoutez du texte libre et réorganisez les labels par glisser-déposer.
5. Contrôlez la légende dans l'aperçu avant d'enregistrer ou d'exporter.

La légende accepte uniquement les labels de session et de production listés plus haut. Les labels de fichier, de compteur, de date et d'appareil n'y sont pas disponibles.

Pour la préparation complète du lot, consultez [Importer, développer et exporter](#). Les suggestions Apple Vision et Ollama sont décrites séparément dans la [documentation du PoC de métadonnées locales](#).

Construire un rendu avec le Simulateur de film

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : Stable

Validation documentaire : NON REJOUÉ

Preuve : audit du code, des traductions et des données de film

Blocage : replay perceptuel sur des images de référence dans le paquet final manquant

Résultat : un rendu film cohérent, ajustable et réutilisable sans modifier le fichier original

L'activité **Simulateur de film** associe une réponse tonale et colorée à des effets physiques ou créatifs : noir et blanc, halation, tirage, grain et vignette. Le choix de la pellicule constitue le point de départ ; les autres modules affinent le caractère du rendu.

Avant de commencer

Terminez d'abord les corrections neutres dans **Ajustements** :

- interprétation RAW et profil caméra ;
- balance des blancs ;
- exposition et récupération des hautes lumières ;
- corrections de bruit ou d'optique nécessaires.

Recadrez également l'image avant de placer précisément une vignette.

Attention — la synchronisation de la sélection est active par défaut. Réduisez la sélection à une seule photo si vous ne voulez pas appliquer les changements à tout le lot.

Ordre de travail recommandé

1. Choisissez la pellicule dans **Courbe film**.
2. Réglez son intensité, sa luminosité et son contraste.
3. Affinez **Noir et blanc** si la pellicule ou le rendu est monochrome.
4. Ajustez **Halation** sur les hautes lumières.
5. Ajoutez **Tirage argentique** si vous recherchez un rendu de papier photographique numérisé.
6. Contrôlez et réglez **Grain argentique** à un zoom de 100 %.
7. Terminez par **Vignette** après le cadrage.

Cet ordre évite de compenser un choix de pellicule avec les effets de finition. Il décrit votre méthode de réglage, pas l'ordre du moteur de traitement.

Attention — choisir une pellicule dans **Courbe film** synchronise aussi les réglages associés de **Noir et blanc**, **Grain argentique** et **Halation**. Faites ce choix en premier : il peut remplacer vos réglages manuels dans ces modules.

1. Choisir et doser la courbe film

Le module **Courbe film** propose les modes **Standard** et **Expert**.

Mode Standard

Choisissez une **Pellicule**, puis réglez :

Paramètre	Effet sur l'image
Intensité	Dose le caractère tonal et coloré de la pellicule. Réduisez-la si le rendu prend le dessus sur la photo.
Contraste	Accentue ou adoucit l'écart entre les tons clairs et sombres du rendu film.
Luminosité	Déplace surtout la sensation de clarté du rendu sans revenir au réglage technique d'exposition.

Certaines pellicules affichent aussi **Développement : Legacy (cascade luminance-Y)** conserve l'ancien modèle, **Pull-1** réduit le développement, **Normal** utilise la réponse de référence et **Push-1** la renforce. Ce choix n'apparaît que pour les pellicules qui disposent des données nécessaires.

Mode Expert

Le mode **Expert** expose directement la courbe de densité de la pellicule :

- **Densité pied** façonne l'entrée dans les ombres ;
- **Dens. épaule** façonne la compression des hautes lumières ;
- **Gamma** règle la pente principale et donc le contraste moyen ;
- **D max** limite la densité maximale ;
- **Grain (μm)** et **Polydisp.** décrivent le modèle utilisé par la courbe.

Avec une pellicule choisie, ChromaLux conserve sa réponse colorée et applique la forme tonale définie dans ce mode. Avec **Custom**, vous construisez la forme manuellement sans gamut propre à une pellicule.

Limite d'interface 0.6.5 — l'info-bulle du mode **Expert** peut encore indiquer « sans préréglage », alors qu'une pellicule sélectionnée conserve sa réponse colorée. Une autre info-bulle présente la calibration par scans comme future, bien que le catalogue contienne déjà des réponses issues de scans. Le comportement décrit dans ce chapitre correspond au moteur livré.

Attention — choisir **Custom** ne remet pas les curseurs à zéro. La commande conserve les valeurs déjà affichées afin de vous laisser partir du rendu courant.

Le catalogue de la 0.6.5 mélange des pellicules calibrées à partir de scans et des modèles initiaux issus de données techniques ou d'estimations. Ne considérez donc pas chaque nom comme la mesure exhaustive d'un film réel, d'un laboratoire et d'un scanner précis.

2. Construire un noir et blanc

Activez **Noir et blanc** avec le bouton d'alimentation de son en-tête. Le module comporte deux onglets.

Sensibilité des couleurs

Les curseurs **Rouge**, **Jaune**, **Vert**, **Cyan**, **Bleu** et **Magenta** déterminent comment les couleurs originales deviennent des gris. Une valeur positive éclaircit la famille colorée concernée ; une valeur négative l'assombrit.

Utilisez-les pour séparer un visage de son arrière-plan, éclaircir un ciel ou donner

plus de contraste à deux couleurs qui produisent le même gris. Surveillez les transitions : une séparation trop forte peut paraître artificielle.

Virage partiel

Virage partiel colore séparément les hautes lumières et les ombres. Réglez la teinte, puis augmentez faiblement la saturation jusqu'à obtenir l'effet souhaité.

Une pellicule choisie dans **Courbe film** peut activer ce module et charger sa sensibilité. Certaines pellicules monochromes possèdent déjà une réponse noir et blanc dans leur rendu colorimétrique ; ChromaLux évite alors une seconde conversion.

Le module **Noir et blanc** n'affiche pas le menu ... dans la 0.6.5. Pour transférer ce réglage, utilisez la copie globale des ajustements.

3. Régler la halation

La halation simule la lumière intense qui se diffuse dans les couches du film et forme un halo coloré autour de certaines hautes lumières.

Paramètre	Effet sur l'image
Seuil	Limite l'effet aux zones les plus lumineuses. Une valeur élevée ne conserve que les hautes lumières les plus fortes.
Diffusion px	Définit le rayon apparent du halo.
Quantité	Dose la visibilité de l'effet.
Teinte R, Teinte V, Teinte B	Compose la couleur du halo.

Le menu **Pellicule** du module charge uniquement une proposition de halation. Selon le film, elle peut être chaude, neutre ou désactivée. Vous pouvez ensuite modifier chaque valeur.

Commencez avec une faible **Quantité** et contrôlez les contours de lampes, fenêtres et reflets spéculaires. Un seuil trop bas étend l'effet aux tons moyens et donne rapidement une impression de voile.

4. Simuler un tirage argentique

Tirage argentique ajoute le caractère d'un papier photographique et de sa numérisation. Il s'agit d'une finition créative dans l'image, pas de la mise en page ni du pilotage d'une imprimante.

Choisissez un papier : **Baryté brillant**, **RC neutre**, **Mat**, **Sélénium**, **Sépia chaud** ou **Mat doux**. Un papier autre que **Personnalisé** active le module et initialise les réglages suivants :

- **Finition** règle la sensation de surface ;
- **Diffusion** adoucit la lumière dans le papier ;
- **Compr. tonale** resserre la gamme du tirage ;
- **Halo** ajoute une diffusion lumineuse ;
- **Chaleur papier** colore la base du papier ;
- **Virage** dose le toner associé ;
- **Texture papier** rend la surface plus présente.

Après une modification manuelle, la liste affiche **Personnalisé** si les valeurs ne correspondent plus exactement à un papier livré.

Attention — choisir **Personnalisé** ne réinitialise ni n'active le module. Cette entrée conserve les réglages courants.

Pour préparer une vraie sortie imprimée, utilisez ensuite l'activité **Impression** et le [flux d'impression](#).

5. Ajuster le grain argentique

Le menu **Pellicule** de **Grain argentique** charge uniquement une proposition de grain. Il ne change pas la courbe film.

Paramètre	Effet sur l'image
Grain (µm)	Règle la taille physique simulée des grains.
Polydisp.	Mélange des grains de tailles plus ou moins variées.
Intensité	Dose leur visibilité.

Graine	Change la répartition aléatoire sans changer le style général.
Flou PSF μm	Adoucit les grains comme une diffusion optique.
Force chroma	Dose la part colorée du grain.
Diaphonie	Mélange la réponse du grain entre les canaux de couleur.

Affichez l'image à 100 %. À une taille adaptée à la fenêtre, un grain trop fort peut sembler acceptable puis devenir envahissant dans l'export pleine résolution. Vérifiez ensuite à la taille de livraison.

6. Terminer avec la vignette

La **Vignette** du Simulateur de film est un effet créatif. Elle est distincte de la correction technique du vignettage d'un objectif.

- une **Quantité** négative assombrit les bords ; une valeur positive les éclaircit ;
- **Point médian** règle l'étendue de la zone centrale ;
- **Contour progressif** adoucit la transition ;
- **Rondeur** adapte la forme au sujet et au cadrage ;
- **Protection des hautes lumières** préserve les zones claires proches des bords ;
- **Centre X** et **Centre Y** déplacent le centre de l'effet.

Réglez-la après le recadrage. Si vous modifiez ensuite le cadrage, recentrez la vignette et vérifiez de nouveau ses bords.

Vérifier le rendu

Contrôlez le résultat à trois tailles :

1. image adaptée à la fenêtre pour juger la composition et la densité ;
2. zoom de 100 % pour le grain, la halation et les transitions ;
3. taille de livraison pour vérifier que la texture reste adaptée à l'usage.

Comparez ponctuellement avec le RAW sans ajustements grâce à /. Cette vue sert à mesurer l'ampleur du rendu, pas à imposer une fidélité neutre à une interprétation

volontairement créative.

Réutiliser le rendu sur une série

Les réglages du Simulateur de film sont enregistrés de façon non destructive avec chaque photo, dans les données ChromaLux associées.

Pour transférer un rendu complet :

1. focalisez la photo de référence ;
2. choisissez **Copier les ajustements** ;
3. ouvrez le menu de sélection de la commande ;
4. conservez **Noir et blanc** et, dans **Simulateur de film**, **Courbe film**, **Grain argentique**, **Halation** et **Tirage argentique** ;
5. conservez aussi **Vignette** dans le groupe consacré à l'objectif et au vignettage si elle fait partie du rendu ;
6. sélectionnez les photos de destination, puis choisissez **Coller les ajustements**.

Le menu ... permet aussi d'enregistrer ou copier séparément **Courbe film**, **Grain argentique**, **Halation**, **Tirage argentique** et **Vignette**.

Attention — vérifiez la sélection avant le collage. La commande peut appliquer le rendu à toutes les photos sélectionnées.

Problèmes fréquents

Mes réglages de grain ou de halation ont changé

Vous avez probablement choisi une nouvelle pellicule dans **Courbe film** après les avoir réglés. Choisissez d'abord la pellicule, puis reprenez les effets associés.

Le grain est invisible ou trop fort dans l'export

Jugez-le à 100 %, puis à la taille finale. Le redimensionnement change sa perception, même si les réglages restent identiques.

La halation colore trop d'éléments

Augmentez **Seuil**, réduisez **Quantité**, puis ajustez **Diffusion px**. La halation doit

partir des sources lumineuses et des reflets les plus intenses.

Déplacer les modules ne change pas le résultat

C'est le comportement attendu. ChromaLux utilise un graphe de traitement fixe ; le déplacement des panneaux ne change que votre disposition de travail.

Pour aller plus loin

- [Développer une image RAW](#)
- [Activités, onglets et modules](#)
- [Comprendre la sélection et le traitement non destructif](#)
- [Imprimer une photo](#)

Travailler en capture connectée

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : Stable — fonction Studio, compatibilité dépendante du boîtier

Validation documentaire : PARTIEL

Preuve : audit du code, des traductions et des tests de transaction ; observations matérielles antérieures

Blocage : matrice boîtiers, firmwares et fournisseurs non rejouée dans le paquet final

Résultat : déclencher, télécharger et nommer une photo depuis un boîtier relié en USB

La capture connectée dépend du modèle de boîtier, de son firmware, de son mode USB et du fournisseur utilisé. ChromaLux 0.6.5 intègre les chemins Nikon, Canon et Fujifilm ainsi qu'un repli gPhoto2 explicite. Leur présence ne constitue pas une certification de chaque boîtier : la matrice matérielle complète n'a pas été rejouée sur le paquet final 0.6.5.

Des essais antérieurs ont observé un Nikon D850 et un Fujifilm X-T4 avec libgphoto2 2.5.34 dans un staging signé. Ils restent des indications historiques, pas une qualification des services constructeur actuels ni du paquet final.

Avant de connecter le boîtier

1. Ouvrez une session ChromaLux.
2. Vérifiez le dossier de capture et l'espace disponible.
3. Branchez le boîtier directement en USB lorsque c'est possible.
4. Allumez-le avec une batterie suffisamment chargée ou une alimentation adaptée.
5. Fermez Photos, Transfert d'images et les logiciels constructeur susceptibles de monopoliser la connexion USB.
6. Réglez le boîtier dans un mode de connexion compatible avec la prise de vue

connectée.

Conseil — réalisez d'abord une capture sans enjeu, puis vérifiez le RAW, son nom, son dossier et ses métadonnées avant de commencer la production.

Préparer le dossier et le naming

Ouvrez l'activité **Capture connectée**.

1. Laissez **Connecter automatiquement** activé si ChromaLux doit détecter et ouvrir le boîtier dès sa connexion.
2. Dans **Dossier de capture**, choisissez le dossier qui recevra les nouvelles photos. Une modification s'applique aux captures suivantes.
3. Choisissez ou saisissez le modèle de nom.
4. Renseignez le nom libre du shoot si le modèle l'utilise.
5. Vérifiez l'aperçu **Suivant** et le compteur.
6. Utilisez **Réinitialiser** uniquement si le prochain numéro affiché doit réellement repartir de sa valeur initiale.

Les labels de session et de production peuvent être utilisés par l'éditeur de naming. Vérifiez les champs de **Détails de la session** avant la prise de vue : un label vide produit une partie vide dans le nom.

Choisir le fournisseur

Le menu **Fournisseur de l'appareil** propose plusieurs chemins :

- **Automatique — recommandé** détecte le constructeur USB Nikon, Canon ou Fujifilm et lance le service correspondant ;
- **Nikon (Z / D850), Canon (EOS R) ou Fujifilm (X / GFX)** force le service choisi ;
- **gPhoto2 générique — solution de repli manuelle** utilise la compatibilité fournie par libgphoto2 ;
- **Mock** sert aux essais synthétiques et non à une production réelle.

Le mode automatique ne remplace jamais silencieusement un fournisseur par gPhoto2. Si le service choisi ne propose pas une capacité, déconnectez-le avant d'essayer explicitement gPhoto2.

Connecter et ouvrir le boîtier

1. Si **Connecter automatiquement** est désactivé, cliquez sur **Connecter**.
2. Attendez l'état **Prêt**.
3. Cliquez sur **Actualiser** si aucun appareil n'apparaît.
4. Choisissez le boîtier dans la liste.
5. Surveillez la zone d'état jusqu'à l'ouverture de la session appareil.

Le bouton de capture peut ouvrir implicitement le boîtier lors du premier déclenchement. Les boutons restent désactivés lorsque le fournisseur n'annonce pas la capacité correspondante.

Utiliser le Live View

Le bouton **Démarrer le Live View** est disponible uniquement après l'ouverture du boîtier et si le fournisseur annonce cette capacité.

Cette commande ouvre une fenêtre de visée dédiée. **Afficher dans le viewer** permet d'y refléter le même flux. Le viewer principal, cette fenêtre et **Raw Mockup** partagent une seule visée issue du boîtier : ils n'ouvrent pas trois connexions concurrentes. Fermer la fenêtre ou interrompre son affichage peut donc laisser le flux disponible pour Raw Mockup.

Si le bouton reste désactivé :

1. vérifiez que le boîtier est bien ouvert ;
2. déconnectez le service courant ;
3. essayez **gPhoto2 générique** comme solution de repli explicite ;
4. reconnectez puis vérifiez de nouveau les capacités.

L'absence de Live View n'empêche pas nécessairement le déclenchement. Ne multipliez pas les connexions concurrentes : un seul logiciel doit posséder l'interface USB.

Déclencher et contrôler la capture

1. Activez **Sélectionner automatiquement les nouvelles captures** si vous souhaitez afficher chaque photo dès son arrivée.

2. Déclenchez avec le bouton rond du module ou directement sur le boîtier si le fournisseur l'autorise.
3. Attendez que tous les fichiers de la capture soient téléchargés.
4. Contrôlez la liste **Captures**, puis utilisez **Afficher dans le Finder** si nécessaire.
5. Vérifiez le RAW dans le viewer avant le déclenchement suivant.

Une prise de vue peut produire plusieurs fichiers, par exemple RAW et JPEG. ChromaLux attend le signal de fin et tous les fichiers attendus avant de publier la capture terminée. Il vérifie et dépose la transaction comme un ensemble afin d'éviter qu'un fichier partiel ou dupliqué soit traité comme une nouvelle capture.

Tous les fichiers reçus sont importés. Lorsqu'une prise de vue contient un RAW et un JPEG, le RAW est prioritaire dans la transaction. Avec **Sélectionner automatiquement les nouvelles captures**, ChromaLux focalise ce premier fichier dans le Navigateur et le viewer : le suivi de la dernière capture affiche donc le RAW sans masquer le JPEG associé.

Modifier les réglages du boîtier

La section **Réglages de l'appareil** affiche uniquement les propriétés que le fournisseur sait inventorier et modifier. Une valeur refusée ou non confirmée est rétablie dans l'interface.

Effectuez les changements sensibles — mode de prise de vue, autofocus, cadence ou format — sur le boîtier si leur équivalent n'est pas proposé clairement.

Déconnecter proprement

1. Arrêtez le Live View.
2. Attendez la fin des téléchargements.
3. Cliquez sur **Déconnecter**.
4. Éteignez ensuite le boîtier avant de retirer le câble.

Notes d'observations matérielles antérieures

Nikon D850

La phase 7 a observé le déclenchement et le Live View avec gPhoto2 sur un D850 équipé du firmware 1.31. Si macOS reprend l'interface USB, fermez Photos et Transfert d'images, éteignez puis rallumez le boîtier avant de reconnecter ChromaLux.

Fujifilm X-T4

La phase 7 a utilisé un X-T4 en firmware 2.12, autofocus **AF-S** et vue par vue. Une prise de vue en mise au point manuelle avec retardateur a été refusée lors des tests. En cas d'état occupé persistant, déconnectez puis rebranchez le câble après avoir fermé les autres applications photo.

Exporter un diagnostic

Le bouton **Exporter le diagnostic Tethering...** produit un fichier JSON décrivant le service, le boîtier, les capacités et les informations de récupération. Il n'inclut aucune photo.

Joignez ce fichier avec le modèle du boîtier, son firmware, la version de macOS et les étapes de reproduction. N'en déduisez pas qu'un boîtier marqué « compatible » par gPhoto2 est certifié par ChromaLux.

Créer un profil de calibration CC24

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : Stable — fonction Studio ; profil neutre basé sur une charte 24 pages

Validation documentaire : NON REJOUÉ

Preuve : audit du générateur SCSP v2, de ses refus et des tests automatisés

Blocage : génération instrumentée depuis le paquet final et comparaison sur un corpus indépendant non rejouées

Résultat : un profil .scsp généré et, depuis un RAW, sélectionné sur la variante active sans modifier le défaut du boîtier

La calibration mesure une photo de ColorChecker 24 pages et construit un profil couleur neutre. Le générateur lit l'image avant les ajustements créatifs : les curseurs de grading ne sont pas incorporés au profil CC24 de ce parcours.

Photographier la charte

Pour que la mesure soit utile :

- éclairez la charte de manière homogène ;
- évitez les reflets spéculaires et les ombres portées ;
- exposez sans écrêter les plages claires ;
- gardez toute la charte visible et suffisamment grande dans l'image ;
- photographiez-la avec le boîtier et l'éclairage à calibrer ;
- utilisez de préférence un RAW.

Une photo JPEG, TIFF ou PNG peut être lue par le générateur, mais son domaine couleur ne correspond pas aussi directement à celui du profil RAW. Pour une calibration de boîtier, privilégiez donc le RAW.

Ouvrir l'image de mesure

1. Importez la photo de charte dans une session.
2. Sélectionnez-la seule dans le Navigateur.
3. Attendez son affichage complet dans le viewer.
4. Ouvrez l'activité **Calibration**, puis **Calibration — Couleur (CC24)**.

Choisir la référence

Sélectionnez la charte physique réellement photographiée. La version 0.6.5 propose trois références :

- **ColorChecker Classic 24, GretagMacbeth 2005 ;**
- **ColorChecker Classic 24, X-Rite/Calibrite après novembre 2014 ;**
- **ColorChecker Classic 24, moyenne BabelColor.**

Limite 0.6.5 — le sélecteur d'illuminant affiche D50 et D65, mais le générateur utilise les références D50 et inscrit actuellement D50 dans le profil. Le suffixe D50 ou D65 proposé d'après la température de couleur EXIF sert à nommer le fichier ; il ne rend pas le choix D65 opérationnel.

Placer les quatre coins

1. Cliquez sur **Placer les coins dans le viewer**.
2. Cliquez précisément les quatre coins de la zone colorée dans cet ordre : haut gauche, haut droit, bas droit, bas gauche.
3. Vérifiez que l'état indique **4 / 4** et que le quadrilatère est prêt.
4. Utilisez **Effacer** puis recommencez si l'ordre ou la position est incorrect.

Les points doivent entourer les 24 plages sans couper la charte. Le générateur construit ensuite les zones de mesure à l'intérieur de ce quadrilatère afin d'éviter leurs bordures.

Générer le profil

1. Vérifiez le chemin proposé dans **Fichier de profil**.
2. Utilisez **Parcourir...** si vous souhaitez conserver le profil dans un autre dossier.
3. Cliquez sur **Générer le profil**.

4. Attendez le message indiquant le nombre de plages utilisées et les résidus moyen et maximal.

Le nom proposé reprend autant que possible le constructeur, le modèle de boîtier et l'illuminant estimé depuis les EXIF. Le fichier est écrit au format .scsp v2 strict.

Le profil v2 déclare le domaine RVB du boîtier après balance des blancs, la sortie de travail linéaire, la réserve de hautes lumières, l'illuminant et la provenance. Il contient aussi l'empreinte SHA-256 de la photo de charte et celle de sa LUT. Si ChromaLux ne peut pas calculer la provenance, si le contenu dépasse la réserve déclarée ou si le contrat est incohérent, la génération est refusée.

Après la génération depuis un RAW, ChromaLux installe une copie gérée dans le catalogue local de profils caméra, épingle cet artefact exact à la variante active, enregistre la sélection dans son sidecar puis reconstruit le viewer. Le fichier de sortie choisi reste une copie d'export distincte. Le message de succès confirme l'installation locale et la sélection. La génération ne modifie jamais le défaut du boîtier et ne rend pas le profil admissible à l'association automatique. Les autres variantes, les autres RAW du même modèle et leurs miniatures conservent leur propre politique.

Si le résultat a été contrôlé sur des expositions, scènes et illuminants indépendants, vous pouvez ensuite utiliser l'action séparée de définition du défaut boîtier. Cette promotion est une décision utilisateur distincte de la mesure et ne remplace pas les sélections explicites déjà enregistrées.

Vérifier le résultat

1. Revenez dans **Ajustements > Base > Interprétation RAW**.
2. Vérifiez que le nouveau profil apparaît dans **Profil caméra** et qu'il est sélectionné sur la variante active.
3. Comparez la charte et plusieurs photos réelles prises avec le même boîtier.
4. Contrôlez les gris, les tons chair, les couleurs saturées et les hautes lumières.
5. Conservez le profil précédent tant que la comparaison n'est pas terminée.

Un résidu numérique faible ne garantit pas à lui seul un rendu préférable sur toutes les scènes. La décision finale doit inclure des images indépendantes de la charte ayant servi à l'ajustement.

Revenir à un autre profil

Choisissez **Défaut boîtier — repli automatique, Matrice caméra standard du décodeur** ou un autre profil dans **Profil caméra**, puis contrôlez le viewer. Ce choix ne concerne que la variante active. Une copie source ou d'export déjà installée dans le catalogue géré peut être déplacée ou supprimée : la variante épingle la copie gérée. Seuls les anciens profils SCSP libres, non installés dans ce catalogue, doivent rester à leur emplacement tant qu'ils sont référencés.

L'**Éditeur de profil** visible dans Calibration constitue désormais un parcours avancé opérationnel et distinct. Il part d'un profil source et peut incorporer la courbe de base, Exposition / Tonalité, l'Éditeur de couleurs, la Balance des couleurs et le Noir et blanc dans un nouveau profil dérivé .scsp. Depuis un RAW, le profil enregistré est sélectionné sur la variante active après installation d'une copie gérée dans le catalogue local ; le fichier choisi reste une copie d'export. Il n'est jamais promu comme défaut boîtier par l'enregistrement. Les étapes suivantes — netteté, simulateur de film, grain et halation — ne sont pas incorporées. La présente procédure décrit uniquement la mesure neutre CC24.

Un profil historique SCSP v1 reste accepté comme **legacy ambiguous** afin de reproduire un ancien développement. L'Éditeur de profil ne le promeut pas silencieusement en v2 : toute dérivée d'une source v1 reste v1 et conserve l'ambiguïté déclarée. ChromaLux n'effectue aucune migration automatique.

Ne convertissez pas un ICC de périphérique arbitraire en SCSP pour contourner ce contrat : ses coordonnées ne prouvent pas le domaine linéaire du boîtier attendu. Consultez [Gestion colorimétrique](#) pour les frontières et la méthode de comparaison.

Annoter un brief

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : Stable

Validation documentaire : NON REJOUÉ

Preuve : audit du code, des traductions et des formats de sortie

Blocage : annotation, persistance et sorties non rejouées dans le paquet final

Résultat : des consignes visuelles attachées à une photo, révisables et exportables avec le développement

Le module Brief permet de dessiner directement sur l'aperçu, de décrire chaque zone et de joindre des images de référence. Les annotations restent séparées du développement RAW : elles ne changent ni l'exposition ni les couleurs de la photo.

Avant de commencer

Sélectionnez une seule photo et attendez son affichage complet. Ouvrez ensuite l'activité **Brief** dans la barre des activités. Le même module est aussi accessible depuis l'onglet **Brief** de l'activité **Ajustements**.

Pour dicter les consignes, vous aurez également besoin :

- d'un microphone autorisé par macOS ;
- d'un modèle vocal téléchargé dans les réglages de ChromaLux ;
- de la langue correcte, **Français** ou **Anglais**.

La saisie au clavier, le dessin et l'export du brief restent disponibles sans microphone ni modèle vocal.

1. Dessiner et décrire une zone

1. Cochez **Afficher le calque brief**.
2. Dans **Outils d'annotation**, choisissez une forme ou utilisez son raccourci.
3. Dessinez sur la zone concernée de la photo.

4. Saisissez l'action attendue dans **Consigne**.
5. Choisissez une priorité : **Basse, Normale, Haute** ou **Critique**.
6. Ajustez au besoin **Couleur de la zone** afin de différencier les demandes.

Chaque zone reçoit un numéro visible dans le viewer et apparaît dans la liste **Consignes**. Cliquez sur une entrée de cette liste pour retrouver sa zone, puis utilisez **Sélectionner / déplacer** pour la repositionner ou la redimensionner.

Les raccourcis suivants s'appliquent lorsque le module Brief a le focus :

Raccourci	Outil	Usage
V	Sélectionner / déplacer	Sélectionner, déplacer ou redimensionner une annotation.
R	Rectangle	Encadrer une zone rectangulaire.
O	Ovale	Entourer un sujet ou un détail.
P	Main levée	Tracer librement un contour.
B	Pinceau	Peindre une zone avec une opacité et une dureté réglables.
T	Texte	Placer une indication directement sur l'image.
E	Gomme	Effacer une annotation visuelle.

Couleur de dessin et **Épaisseur du trait** règlent l'apparence de la prochaine annotation. Le pinceau ajoute **Opacité** et **Dureté** ; l'outil texte ajoute **Taille du texte**.

Attention — Supprimer retire la zone sélectionnée et sa consigne. Vérifiez le numéro de zone avant de l'utiliser.

2. Organiser les annotations en calques

La première annotation appartient au calque implicite **Annotations**. Cliquez sur **Ajouter** dans **Calques Brief** pour créer une pile de calques complète. Vous pouvez alors :

- double-cliquer sur le nom d'un calque pour le renommer ;
- utiliser les flèches vers le haut et le bas pour changer son ordre ;
- régler son opacité ;
- le verrouiller pour éviter un déplacement ou une modification accidentelle ;
- masquer un calque sans supprimer son contenu.

Placez par exemple les retouches produit, les indications de cadrage et les commentaires client sur des calques distincts. L'ordre et la visibilité servent aussi lors des exports avec annotations.

Attention — retirer un calque retire également ses consignes. ChromaLux demande une confirmation lorsque le calque n'est pas vide.

3. Ajouter une consigne générale et des références

Utilisez **Brief général** pour une demande qui concerne toute la photo : rendu attendu, destination, contrainte de livraison ou intention créative.

Une zone et le brief général peuvent chacun recevoir leurs propres références :

1. sélectionnez la zone, ou placez-vous dans **Références générales** ;
2. cliquez sur **Ajouter une image / un RAW...** ;
3. choisissez une ou plusieurs images ;
4. contrôlez leur présence dans la liste **Références**.

Les références peuvent être des images courantes ou des fichiers RAW. Lorsque c'est possible, ChromaLux extrait l'aperçu intégré du RAW.

Attention — ChromaLux conserve le chemin du fichier de référence, pas une copie de son contenu. Si vous déplacez, renommez ou supprimez ce fichier, son aperçu et son lien peuvent devenir indisponibles dans le brief.

4. Dictier une consigne

La transcription s'effectue localement sur le Mac. L'enregistrement reste en mémoire vive et n'est pas conservé après la transcription.

Préparer la transcription

1. Ouvrez **ChromaLux > Réglages...** avec ⌘,.

2. Choisissez la page **Brief — Transcription vocale**.
3. Sélectionnez un **Modèle vocal**. **Small — équilibré (recommandé)** offre un compromis adapté à un usage courant.
4. Choisissez **Français** ou **Anglais** dans **Langue des notes**.
5. Cliquez sur **Télécharger le modèle** s'il n'est pas encore présent.
6. Choisissez la **Source d'entrée**, puis cliquez sur **Tester le microphone**.

Le premier téléchargement exige une connexion à Internet. Les modèles plus grands demandent davantage de stockage et de temps de calcul.

Enregistrer

Sélectionnez une zone puis cliquez sur **Enregistrer**. Cliquez de nouveau ou appuyez sur Espace pour arrêter. La transcription apparaît dans **Consigne** et reste modifiable avant l'export.

Le bouton **Enregistrer** du **Brief général** ajoute de la même façon une note dictée à la consigne générale.

Si **Démarrer l'enregistrement quand une zone est dessinée** est activé dans les réglages, l'écoute commence dès que vous terminez une nouvelle zone, sauf avec l'outil **Texte**.

Conseil — relisez toujours la transcription. Les noms propres, les termes techniques et un environnement bruyant peuvent produire une consigne incorrecte. ChromaLux peut proposer une priorité à partir des mots reconnus, mais vous pouvez la modifier.

5. Retrouver le brief après fermeture

ChromaLux enregistre automatiquement le brief dans le sidecar <nom-image>.c\ls.xmp. Les formes, textes, priorités, calques, styles, chemins des références et le brief général sont restaurés lorsque vous rouvrez la photo.

Conservez le fichier .c\ls.xmp avec l'original lors d'un déplacement ou d'une sauvegarde. L'enregistrement audio n'est jamais conservé dans ce sidecar.

6. Exporter un rapport de brief

Cliquez sur **Exporter le rapport de brief...** dans le module Brief. Cette commande traite la photo courante et propose quatre formats :

Format	Contenu produit
PDF	Rapport paginé avec l'image développée, les annotations visibles, les consignes, les priorités, le brief général et les références disponibles.
PNG	Image développée aplatie avec les annotations visibles.
Markdown	Liste textuelle des consignes et liens vers les références locales.
JSON	Structure complète du brief destinée à l'archivage ou à un autre outil.

Le nom proposé se termine par `_brief.pdf`. Vous pouvez choisir une autre extension dans la fenêtre d'enregistrement.

Le rapport est disponible uniquement si une photo est chargée et contient au moins une donnée de brief. Les calques masqués ne sont pas dessinés dans les sorties visuelles.

7. Inclure le brief dans un export photo

Dans l'activité **Export**, cochez **Inclure le brief** dans la recette :

- JPEG et PNG aplatissent les annotations visibles sur l'image ;
- **PSD (layered Brief)** conserve l'arrière-plan et chaque calque Brief visible dans un fichier PSD 8 bits ;
- TIFF écrit le composite, l'arrière-plan et chaque calque Brief visible sous forme de pages nommées.

Un sidecar de dérivation `cmu` : consigne le résultat de cet export. Le bouton **Exporter le rapport de brief...** du panneau Export produit le même rapport individuel que celui du module Brief.

Conseil — masquez les annotations qui ne doivent pas être livrées, puis contrôlez le fichier exporté. Le brief n'est pas un système de révision par lot : chaque rapport correspond à la photo courante.

En cas de problème

- **La zone n'apparaît pas** : cochez **Afficher le calque brief**, vérifiez la visibilité du calque et son opacité.
- **La zone ne se déplace pas** : sélectionnez **Sélectionner / déplacer** et déverrouillez son calque.
- **La dictée ne démarre pas** : téléchargez le modèle vocal, autorisez le microphone dans macOS, puis utilisez **Tester le microphone**.
- **La référence est signalée manquante** : remplacez le fichier à son chemin d'origine ou retirez la référence puis ajoutez-la depuis son nouvel emplacement.
- **Le brief a disparu après déplacement** : remplacez le fichier `.cls.xmp` à côté de l'original.

Pour préparer le rendu avant annotation, consultez [Développer une image RAW](#).

Pour comprendre les fichiers associés à une session, consultez [Sessions et fichiers](#).

Créer une planche contact

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : Stable

Validation documentaire : NON REJOUÉ

Preuve : audit du code, des traductions et des writers

Blocage : sorties non rejouées dans leurs applications cibles

Résultat : une planche enregistrée et exportée en TIFF multicalque, JPEG ou les deux

L'activité **Planche contact** compose une sélection du Navigateur dans un document indépendant. Jusqu'à quatre fenêtres de planche peuvent être ouvertes et recevoir des sélections différentes.

Préparer la sélection

1. Dans la **Photothèque**, filtrez et sélectionnez les photos à présenter.
2. Vérifiez leur ordre et leur développement.
3. Renseignez les informations de session utilisées dans la légende :
photographe, client ou projet, campagne ou série, nom de budget et crédits.
4. Ouvrez l'activité **Planche contact**.

Créer ou choisir une planche

1. Cliquez sur **Ouvrir une nouvelle fenêtre de planche contact** ou utilisez l'un des boutons **CS 1** à **CS 4** de la barre d'outils.
2. Dans **Planches ouvertes**, choisissez celle qui doit recevoir les nouvelles photos.
3. Pour un document autonome, choisissez **ChromaLux natif** comme programme.

Le backend **Adobe Photoshop** est disponible seulement si Photoshop est détecté. Il crée et gère un document PSB par son propre flux ; les étapes d'export natif

décrites plus bas ne s'appliquent pas à ce backend.

Régler le document

Dans **Réglages de la planche** :

1. choisissez une taille prédéfinie ou des dimensions personnalisées ;
2. sélectionnez les unités, la résolution et la profondeur ;
3. choisissez le profil ICC ;
4. définissez la taille et le type de cellule ;
5. ajoutez éventuellement un masque de cellule.

Les préréglages comprennent des tailles A4, A3, 4K et 8K, ainsi que des formats de cellules destinés à la presse et aux magazines. Vérifiez les dimensions finales en pixels avant l'export.

Construire la grille

Dans **Réglages de l'éditeur externe** et **Réglages supplémentaires** :

- définissez le nombre de colonnes et de lignes ;
- réglez l'espacement, les marges et les couleurs ;
- choisissez **Couvrir**, **Adapter** ou **Sans redimensionnement** ;
- activez l'extension automatique si la planche doit grandir avec les images ;
- choisissez le comportement des photos horizontales ;
- utilisez les guides, l'aimantation et le placement automatique selon le résultat recherché.

Le mode **Couvrir** peut recadrer l'image pour remplir la cellule. Le mode **Adapter** conserve l'image entière et peut laisser du vide.

Ajouter un logo et une légende

1. Choisissez éventuellement un fichier de logo.
2. Saisissez librement la légende ou ouvrez le sélecteur de labels.
3. Insérez les labels de session et d'équipe de production au point voulu.
4. Faites-les glisser dans le champ pour réorganiser la légende.

5. Réglez police, taille, alignement et couleur.
6. Activez **Afficher le nom des photos sous les images** si nécessaire.

Les labels sont résolus depuis les informations courantes de la session. Une valeur vide reste vide dans la légende ; contrôlez l'aperçu avant livraison.

Créer la planche et importer la sélection

1. Cliquez sur **Créer la planche**.
2. Revenez au Navigateur si vous devez modifier la sélection.
3. Cliquez sur **Importer les images** ou utilisez $\uparrow \& B$ pour ajouter la sélection du Navigateur à la planche active.
4. Utilisez **Mettre à jour la planche** après un changement de structure.
5. Contrôlez la fenêtre séparée à une taille lisible.

Lorsque plusieurs planches sont ouvertes, vérifiez toujours laquelle est active avant d'utiliser le raccourci global.

Enregistrer et exporter

Pour conserver un document natif modifiable, cliquez sur **Enregistrer le document**. ChromaLux utilise l'extension `.contact-sheet.json`.

Dans **Réglages de sortie**, choisissez :

- **TIFF multicalque** ;
- **JPEG** ;
- **TIFF multicalque + JPEG**.

Sélectionnez le dossier et le nom, puis cliquez sur **Exporter....** Attendez la fin de la progression avant de fermer la fenêtre ou de déplacer les sources.

Avec le backend Photoshop, `.board` référence un PSB enregistré directement par Photoshop ; l'export natif ne gère pas ce fichier.

Contrôle final

Avant livraison, vérifiez l'ordre, le nombre et le recadrage des photos, puis relisez les noms et la légende. Ouvrez le TIFF et le JPEG dans une application gérant les profils

ICC, et conservez le document de planche avec la session tant qu'il doit rester modifiable.

Préparer une impression

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : Stable, résultat dépendant du pilote et du papier

Validation documentaire : NON REJOUÉ

Preuve : audit du code, des traductions et des tests de conversion et d'éprouvage

Blocage : pilote, profil, papier, éclairage et impression physique non rejoués

Résultat : une recette d'impression, un aperçu contrôlé et une sortie imprimée ou exportée

L'activité **Impression** compose une page physique à partir de la photo focalisée ou d'une sélection. Elle peut envoyer la page au pilote d'impression ou produire un TIFF, JPEG ou PNG.

Sélectionner les photos

- Pour une image unique, focalisez une seule photo dans le Navigateur.
- Pour une grille, sélectionnez les photos dans l'ordre souhaité avant d'ouvrir l'activité **Impression**.

Le mode planche contact place une image sélectionnée par cellule. Les cellules en surplus restent vides. Le mode grille répétée utilise plusieurs fois la photo focalisée.

Créer une recette

Le champ **Recette** charge une recette existante. Pour en créer une :

1. saisissez un nom distinct ;
2. réglez la page, la couleur et le rendu ;
3. cliquez sur **Enregistrer la recette**.

Les recettes sont associées à l'image et conservées dans les données ChromaLux placées près d'elle. Donnez-leur un nom décrivant le papier, le format ou le laboratoire plutôt qu'un nom générique.

Choisir l'imprimante et le papier

Dans **Imprimante et papier** :

1. choisissez **Imprimer dans un fichier** ou **Imprimante** ;
2. sélectionnez la taille de page ou saisissez des dimensions personnalisées ;
3. choisissez l'orientation ;
4. réglez les marges ;
5. liez les marges si elles doivent rester identiques.

Les marges réduisent la surface imprimable. Vérifiez qu'elles respectent aussi la marge non imprimable du périphérique réel.

Configurer la gestion des couleurs

Deux méthodes sont possibles :

ChromaLux gère les couleurs

1. choisissez la gestion par l'application ;
2. sélectionnez le profil ICC correspondant exactement au couple imprimante-papier-encre ;
3. choisissez l'intention perceptive ou relative ;
4. activez la compensation du point noir si le profil et le flux l'exigent ;
5. désactivez la correction colorimétrique dans le pilote de l'imprimante.

La conversion prend comme source le profil ICC de l'espace réellement rendu par la photo : sRGB, Adobe RGB ou Display P3. ChromaLux ne force pas un passage intermédiaire par sRGB, qui pourrait réduire un rendu à gamut étendu.

L'imprimante gère les couleurs

Choisissez la gestion par l'imprimante et configurez le profil ou le type de papier dans son pilote. N'appliquez pas une seconde conversion équivalente dans ChromaLux.

Attention — une double gestion colorimétrique produit souvent une dominante, un contraste incorrect ou des couleurs trop saturées.

Utiliser l'épreuve écran

Activez **Épreuve écran** pour simuler le profil d'impression dans l'aperçu. La simulation du papier modifie aussi l'apparence du blanc ; l'avertissement de gamut signale les couleurs difficiles à reproduire.

La simulation et l'avertissement de gamut sont indépendants. Vous pouvez afficher le rendu simulé sans magenta, le masque de gamut sur le rendu normal, les deux ensemble ou aucun. Le masque ne modifie ni les pixels simulés ni la sortie.

Le viewer principal et l'activité **Impression** utilisent le même contrat d'épreuve : profil source réel, profil d'épreuve, intention, compensation du point noir et simulation du papier. Une différence entre leurs aperçus ne doit donc pas être compensée en choisissant arbitrairement un autre profil.

L'épreuve aide à anticiper le résultat mais ne remplace pas un écran calibré, un profil correct et, pour une livraison importante, un tirage d'essai.

Construire la page

Dans **Disposition**, choisissez :

- **Image unique** ;
- **Grille — répéter l'image** ;
- **Planche contact**.

Pour une grille, réglez les lignes, colonnes et gouttières. Dans **Réglages de l'image**, choisissez **Adapter** pour conserver toute l'image ou **Remplir** pour remplir la cellule avec un recadrage. Les ancrs déterminent la partie conservée lors du recadrage.

Régler résolution, grain et netteté

- **PPI cible** détermine la densité de la page produite.
- **Profondeur de sortie** propose 8 ou 16 bits selon le format.
- **Netteté de sortie** augmente le contraste des contours pour compenser la restitution finale ; un rayon excessif crée des halos.
- **Grain de tirage** ajoute une texture dont la taille est calculée à l'échelle physique du papier.

Évaluez le grain et la netteté dans l'aperçu **100 % — pixels d'impression**, pas uniquement dans la vue ajustée à la fenêtre.

Ajouter une légende

La légende peut afficher le nom du fichier, l'exposition, la note et la date de prise de vue. Réglez sa police et sa taille, puis vérifiez qu'elle ne réduit pas excessivement la zone d'image.

Contrôler l'aperçu

1. Cliquez sur **Ouvrir l'aperçu d'impression**.
2. Vérifiez la page en mode **Ajuster**.
3. Activez les règles en centimètres pour contrôler les dimensions.
4. Passez à **100 % — pixels d'impression** pour contrôler grain, netteté et détails fins.
5. Revenez aux panneaux pour corriger la recette ; l'aperçu se met à jour.

Imprimer ou exporter

Dans la fenêtre d'aperçu :

- **Imprimer...** ouvre le dialogue d'impression macOS ;
- **Exporter l'image...** produit un TIFF, JPEG ou PNG.

Le TIFF peut être produit en 8 ou 16 bits. Un profil CMJN sélectionné impose une sortie TIFF ; JPEG et PNG utilisent une sortie RVB. Vérifiez le message final : si le rendu pleine résolution échoue, ChromaLux peut signaler qu'il a utilisé l'aperçu comme source.

Avant une livraison, ouvrez le fichier exporté, vérifiez ses dimensions, sa résolution déclarée, sa profondeur et son profil incorporé. Pour l'impression directe, contrôlez une dernière fois que le pilote ne réapplique pas une gestion des couleurs déjà effectuée par ChromaLux.

Pour distinguer le profil boîtier, l'espace du viewer, le profil de l'écran et le profil d'impression, consultez [Gestion colorimétrique](#).

Activités, onglets et modules

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : Stable, avec les fonctions incomplètes signalées

Validation documentaire : NON REJOUÉ

Preuve : audit du registre des activités, des modules et des traductions

Blocage : dispositions et navigation non rejouées dans le paquet final

Résultat : organiser les outils selon votre façon de travailler sans modifier les photos ni l'ordre du traitement

ChromaLux sépare l'interface en activités. Chaque activité contient des onglets, et chaque onglet contient des modules. Vous pouvez réorganiser cette disposition, enregistrer plusieurs organisations et revenir à la disposition livrée avec l'application.

Comprendre les trois niveaux

Niveau	Exemple	Rôle
Activité	Ajustements	Regroupe une étape de travail complète.
Onglet de modules	Base, Couleurs	Range les modules d'une activité.
Module	Exposition, Balance des blancs	Affiche un outil ou un ensemble de réglages.

La barre verticale de gauche change d'activité. Les onglets apparaissent en haut de la colonne de modules. L'image sélectionnée reste la même lorsque vous passez d'une activité à une autre.

Attention — l'ordre visuel des modules facilite la lecture, mais ne change pas l'ordre du moteur de traitement. Par exemple, déplacer **Grain argentique** au-dessus de **Courbe film** ne place pas le grain avant la courbe dans le calcul de l'image.

Activités livrées dans la version 0.6.5

Activité	Modules principaux livrés	Statut ou limite
Photothèque	Finder, Filtres ; le Navigateur reste dans le panneau droit	Disponible dans toutes les éditions.
Calibration	mesure CC24, Éditeur de profil, Scientifique, Détecteur, Géométrique	Réservée à l'édition Studio. Scientifique, Détecteur et Géométrique annoncent encore des phases futures.
Capture connectée	capture, nom de la prochaine capture, dossier de capture, commandes de l'appareil, détails de session	Réservée à l'édition Studio. Le mode automatique sélectionne le service Nikon, Canon ou Fujifilm ; gPhoto2 reste un choix de repli explicite.
Ajustements	interprétation RAW, profil caméra, dématricage, balance des blancs, exposition, plage dynamique étendue, détail, primaires, courbes, niveaux, couleur, correction optique, calques et masques	Activité principale de développement et de grading.
Simulateur de film	Noir et blanc, Courbe film, Grain argentique, Halation, Tirage argentique, Vignette	Modules fonctionnels ; leur disponibilité peut dépendre du contexte de l'image.
Science	superpositions du viewer, fausses couleurs, analyse des canaux, profil de ligne,	Outils spécialisés. Certaines fonctions dépendent du format ou du contexte de

	Astro/Microscope, contraste PT, mesure et annotation	l'image.
Planche contact	Planche contact	Activée par défaut, mais peut être masquée par la configuration de l'application.
Métadonnées	détails de session, mots- clés, métadonnées de la photo, métadonnées IA	L'analyse IA locale dépend d'Ollama et d'un modèle vision compatible.
Brief	Brief	Activée par défaut, mais peut être masquée par la configuration de l'application.
Exporter	Export	Produit les fichiers selon les recettes cochées.
Impression	Impression	Prépare une sortie imprimée ; ne pas confondre avec le rendu créatif Tirage argentique .

Dans **Ajustements**, la disposition livrée répartit les modules entre les onglets suivants :

- **Base** : interprétation RAW, profil caméra, dématricage, balance des blancs, exposition, plage dynamique étendue, détail et primaires ;
- **Ajustements** : courbes SCS, niveaux SCS, égaliseur de tons, suppression de la brume, franges, correction optique et vignettage ;
- **Couleurs** : balance des couleurs, éditeur de couleurs et harmonie ;
- **Calques et masques** : calques et masques ;
- **MockUp** : Raw Mockup et ChromaKey ;
- **Brief** : annotations, lorsque cette fonction est active.

L'histogramme, la parade SCS et le vectorscope SCS sont placés séparément au dessus des modules dans la disposition par défaut.

La **Correction optique** se trouve dans l'onglet **Ajustements**. L'outil **Perspective** est une commande distincte de la barre d'outils : ses guides verticaux et horizontaux redressent l'image avant le recadrage final. Consultez [Corriger la déformation optique et la perspective](#) pour respecter l'ordre de ces opérations.

Repérer les fonctions encore incomplètes

La présence d'un module dans le catalogue ne garantit pas que toutes ses fonctions sont finalisées dans la 0.6.5.

- Dans **Calibration**, **Scientifique**, **Détecteur** et **Géométrie** sont des panneaux d'attente pour des phases ultérieures.
- **Inspecteur** et **Pellicule** sont enregistrés comme panneaux à venir.
- Les anciens panneaux **Tether** et **Style** signalés comme jalons futurs ne remplacent pas le module actuel de capture connectée ni les pré réglages utilisateur.
- **Éditeur de nœuds v1** affiche le graphe de traitement en lecture seule.
- Les calques localisent la chaîne de grading dédiée : **Courbe Fisher**, **Exposition**, **Balance des blancs**, **Éditeur de couleurs**, **Balance des couleurs**, **Primaires**, **Noir et blanc** et **Plage dynamique étendue**. Ils acceptent des masques chromatiques, SCS paramétriques ou locaux, des dégradés linéaires ou radiaux et des masques peints. Les sélections **Personne IA** et **Objet IA** dépendent respectivement d'Apple Vision et du modèle SAM installé. Les outils Clone/Heal ne sont pas affichés dans l'interface normale ; un mode de développement peut les regrouper sous **Expérimental** comme contrôles désactivés.
- Le bouton **Extensions** est masqué dans l'interface normale. Il reste identifiable comme expérimental lorsqu'un build de développement l'expose.

Fonction expérimentale — utilisez ces panneaux pour comprendre la direction du produit, pas comme éléments d'un flux de production garanti.

Ajouter un module

Pour ranger le module dans l'onglet actuellement ouvert :

1. ouvrez l'activité et l'onglet de destination ;
2. cliquez sur **Ajouter un module** au bas de la colonne ;
3. choisissez le module dans sa catégorie.

Le même menu propose **Nouvel onglet...** et, lorsque la seconde colonne est disponible, **Nouvel onglet dans Colonne 2...**

Le menu **Outils** ouvre le même catalogue, mais crée normalement le module dans un panneau flottant près du pointeur. Utilisez donc le bouton au bas de la colonne lorsque vous savez déjà où ranger l'outil.

ChromaLux autorise plusieurs instances d'un même module. Pour un flux de développement prévisible, conservez une seule instance de chaque module qui modifie l'image.

Utiliser l'en-tête d'un module

Selon les capacités du module, son en-tête propose plusieurs commandes :

- le bouton d'alimentation contourne ou réactive le traitement ;
- le chevron replie ou déplie le contenu ;
- le bouton ... ouvre **Enregistrer le préréglage...**, **Appliquer un préréglage...**, **Copier le module**, **Coller le module** et **Réinitialiser le module par défaut**.

Un module sans traitement à contourner n'affiche pas de bouton d'alimentation. Un module qui ne sait pas se réinitialiser n'affiche pas le menu ...

Avec le focus sur l'en-tête, ← replie le module, → le développe, Espace ou Entrée active le contrôle focalisé, et ⌘F10 ouvre le menu contextuel lorsqu'il existe. Le parcours VoiceOver complet reste **NON REJOUÉ** ; consultez [Accessibilité et navigation assistée](#).

Copier le module conserve temporairement les valeurs en mémoire. Le collage ne fonctionne que vers le même type de module. Pour une réutilisation durable, préférez **Enregistrer le préréglage...**

Réordonner ou déplacer les modules

Faites glisser l'en-tête d'un module :

- dans le même onglet pour changer sa position ;
- sur un autre onglet pour le déplacer ;
- vers l'autre colonne pour répartir les outils sur deux colonnes.

Vous pouvez aussi faire un clic droit sur l'en-tête, puis choisir **Monter**, **Descendre**, **Retirer de l'onglet**, **Déplacer vers un nouvel onglet...** ou **Déplacer vers « nom de l'onglet »**.

Retirer un module ne supprime pas les ajustements déjà enregistrés avec la photo. Si vous ajoutez de nouveau le module, il retrouve les valeurs de la photo focalisée.

Organiser les onglets et les colonnes

Le bouton + de la barre d'onglets crée un onglet. Un clic droit sur un onglet donne accès à :

- **Ajouter un onglet...** ;
- **Renommer l'onglet...** ;
- **Supprimer l'onglet** ;
- **Déplacer l'onglet à gauche** ou **Déplacer l'onglet à droite** ;
- **Déplacer l'onglet vers Colonne 1** ou **Colonne 2**.

Vous pouvez également réordonner les onglets par glisser-déposer.

Attention — Supprimer l'onglet détruit immédiatement tous les panneaux qu'il contient et ne demande pas de confirmation. Les ajustements des photos restent enregistrés, mais la disposition de cet onglet est perdue.

Créer une activité personnalisée

Le bouton + au bas de la barre d'activités ouvre **Ajouter un onglet...** Dans ce contexte, il crée une activité personnalisée vide :

1. donnez-lui un nom ;
2. ajoutez des onglets de modules ;
3. ajoutez les modules utiles à votre tâche.

Un clic droit sur son icône permet de la renommer ou de la supprimer. Les activités

livrées avec ChromaLux ne peuvent pas être renommées ni supprimées. La suppression d'une activité personnalisée demande confirmation et efface l'espace de travail qu'elle contient.

Enregistrer une disposition complète

Pour conserver l'organisation de toutes les activités :

1. choisissez **Affichage > Disposition du plan de travail > Enregistrer la disposition actuelle sous...** ;
2. donnez un nom au préréglage ;
3. retrouvez-le ensuite dans le même sous-menu.

Le sous-menu permet aussi de renommer ou supprimer un préréglage de disposition.

Attention — appliquer un préréglage de disposition ferme puis relance ChromaLux. Enregistrez votre travail en cours avant de l'appliquer.

Revenir à la disposition livrée

Choisissez **Affichage > Réinitialiser la disposition par défaut** si des modules, des scopes ou le viewer ne sont plus à leur place.

Cette commande efface l'état enregistré de l'interface, y compris la liste des activités personnalisées. Une activité personnalisée encore visible peut ne disparaître qu'au prochain lancement. La commande ne supprime ni les originaux, ni les métadonnées, ni les ajustements des photos. Les préréglages de disposition enregistrés séparément restent disponibles.

Pour aller plus loin

- [Découvrir l'interface](#)
- [Comprendre la sélection et le traitement non destructif](#)
- [Développer une image RAW](#)
- [Travailler avec les calques et les masques](#)
- [Corriger la déformation optique et la perspective](#)
- [Utiliser le Simulateur de film](#)

Raccourcis clavier

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : Stable

Validation documentaire : NON REJOUÉ

Preuve : audit du registre de raccourcis, des gestionnaires clavier et des traductions

Blocage : parcours clavier complet et VoiceOver non rejoués dans le paquet final

Portée : raccourcis enregistrés par défaut dans l'application macOS

Les raccourcis peuvent être modifiés dans **Affichage > Raccourcis clavier...** Une personnalisation déjà enregistrée remplace les valeurs de cette page. La fenêtre signale les conflits et permet de rétablir un raccourci.

Sur macOS, ⌘ désigne Commande, ⌥ Option, ⌘ Contrôle et ⇧ Majuscule.

Sessions et commandes générales

Raccourci	Action
⌘,	Ouvrir les préférences.
⌘N	Créer une session.
⌘0	Ouvrir une session.
⇧⌘T	Rouvrir la dernière session.
⌘I	Importer des images.
⌘Z	Annuler la dernière modification disponible.
⇧⌘Z	Rétablir la modification annulée.
⌘R	Réinitialiser tous les ajustements de la photo focalisée.
⌘⌥A	Afficher ou masquer la barre des activités.

Attention — ⌘R réinitialise le développement complet de la photo. Pour neutraliser temporairement un seul module, utilisez son bouton d'alimentation.

Navigateur et sélection

Ces raccourcis s'appliquent lorsque le Navigateur ou ses vignettes ont le focus. Ils n'interceptent pas les chiffres saisis dans un champ de recherche ou de métadonnées.

Raccourci	Action
←, ↑	Focaliser la photo précédente. Dans une sélection multiple, parcourir les photos sélectionnées sans perdre la sélection.
→, ↓	Focaliser la photo suivante. Dans une sélection multiple, parcourir les photos sélectionnées sans perdre la sélection.
⇧ + flèche	Étendre la sélection depuis son point d'ancrage.
⌘A	Sélectionner toutes les photos actuellement visibles après filtrage.
0	Effacer la note.
1 à 5	Attribuer une note de une à cinq étoiles.
P	Marquer la sélection comme retenue.
X	Marquer la sélection comme rejetée.
U	Effacer le statut retenu ou rejeté.
=	Agrandir les vignettes.
-	Réduire les vignettes.
⌘ ou Suppr	Demander le déplacement des photos sélectionnées vers la Corbeille de la session. Une confirmation est affichée.

Labels de couleur

Les labels 1 à 7 sont cumulatifs : le raccourci ajoute le label absent ou le retire s'il

est déjà présent. ⌘0 efface tous les labels de la sélection.

Raccourci	Label
⌘0	Aucun label
⌘1	Gris
⌘2	Vert
⌘3	Violet
⌘4	Bleu
⌘5	Jaune
⌘6	Rouge
⌘7	Orange

Viewer et contrôles d'affichage

Raccourci	Action
←, ↑	Photo précédente.
→, ↓	Photo suivante.
I	Afficher ou masquer la barre d'informations du viewer.
/	Afficher le RAW rendu sans les ajustements utilisateur, puis revenir au développement.
J	Afficher ou masquer l'avertissement d'écrapage en sortie.
↑J	Afficher ou masquer l'écrapage du capteur avant récupération. Les couleurs indiquent les canaux concernés.
F	Afficher ou masquer la carte de fausses couleurs SCS.
\	Contourner les superpositions d'analyse de l'activité Science.

M	Afficher ou masquer l'outil du masque éditable sélectionné.
⇧M	Parcourir les affichages du masque : image sans masque, masque en superposition, puis masque en noir et blanc.
Échap	Annuler la pipette, la mesure ou l'outil temporaire actif.
⌘1 à ⌘9	Focaliser la tuile correspondante dans une grille de comparaison.

/ et \ ont deux fonctions différentes. Le premier compare le développement courant au rendu sans ajustements ; le second agit sur les analyses Science.

M et ⇧M ont une portée globale dans l'application, mais nécessitent un masque éditable sélectionné. Comme les autres raccourcis enregistrés, ils sont configurables dans **Affichage > Raccourcis clavier...**

Navigation de l'interface

Raccourci	Action
Tab / ⇧Tab	Passer au contrôle suivant / précédent dans les fenêtres et panneaux qui exposent un ordre de focus.
←	Replier un en-tête de module ayant le focus.
→	Développer un en-tête de module ayant le focus.
Espace ou Entrée	Activer le bouton ou la case ayant le focus.
⇧F10 ou touche Menu	Ouvrir le menu contextuel d'un en-tête de module lorsque disponible.
Entrée	Appliquer les guides actifs de Perspective.
Échap	Annuler l'édition Perspective ou l'outil temporaire actif.

Le déplacement des extrémités de guides **Perspective** reste **PARTIEL** au clavier : un pointeur est encore nécessaire. VoiceOver est **NON REJOUÉ** dans le paquet final. Consultez [Accessibilité et navigation assistée](#) avant un flux qui dépend de ces parcours.

Développement et transfert de réglages

Raccourci	Action
⇧⌘C	Copier tous les ajustements de la photo focalisée.
⇧⌘V	Coller les ajustements copiés sur la sélection. La flèche de la barre d'outils permet de choisir les groupes appliqués.
C	Activer ou quitter l'outil de recadrage.
H	Activer ou quitter l'outil main pour déplacer l'image.
O	Parcourir les guides de composition du recadrage.
⇧X	Inverser l'orientation du cadre de recadrage.
L	Armer le tracé d'une ligne d'horizon pour redresser l'image.
⇧F	Détecter et cadrer le dernier type de cible choisi par l'outil Focus.

Les commandes **Ouvrir un second viewer**, **Ouvrir la loupe Focus** et **Focus : visage suivant** sont configurables, mais ne possèdent pas de raccourci par défaut dans la 0.6.5.

Chaque curseur expose également deux commandes configurables, augmenter et diminuer. Elles n'ont aucune touche par défaut. Assignez-les dans **Affichage > Raccourcis clavier...** si vous devez régler précisément un paramètre sans la souris.

Métadonnées et planche contact

Raccourci	Action
⇧⌘↵	Analyser les photos sélectionnées avec les métadonnées IA et accepter automatiquement les propositions valides.
⇧⌘B	Ajouter la sélection du Navigateur à la planche contact courante.

Le raccourci d'analyse IA est disponible dans toute l'application. Il exige qu'Ollama et un modèle vision soient prêts. L'acceptation automatique écrit les propositions valides sans étape de relecture ; utilisez le bouton du module pour un contrôle

manuel.

Les quatre fenêtres de planche contact peuvent recevoir des raccourcis dans l'éditeur, mais aucun n'est attribué par défaut.

Espace Double exposition

Ces touches s'appliquent dans la fenêtre de double exposition :

Raccourci	Action
A	Afficher la couche A.
B	Afficher la couche B.
↑ C	Afficher le composite.
R	Réinitialiser le montage.
⌘↔	Calculer et enregistrer le composite.

En cas de conflit

1. Ouvrez **Affichage > Raccourcis clavier....**
2. Repérez les deux actions qui utilisent la même combinaison.
3. Modifiez l'une d'elles ou rétablissez sa valeur par défaut.
4. Donnez le focus au viewer ou au Navigateur selon la portée de l'action.

Un raccourci à une seule lettre ne se déclenche pas lorsque le focus est dans un champ texte. C'est volontaire afin de permettre la saisie de noms, mots-clés et métadonnées.

Pour mettre ces commandes en pratique, consultez [Développer une image RAW](#).

Accessibilité et navigation assistée

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : prise en charge structurelle sur les principaux parcours ; couverture incomplète des outils graphiques

Validation documentaire : NON REJOUÉ

Preuve : audit des noms, descriptions, ordres de tabulation, tailles de cibles et tests automatisés des widgets

Blocage : VoiceOver NON REJOUÉ ; déplacement des poignées de Perspective au clavier PARTIEL

Résultat : parcourir les zones principales au clavier et identifier les limites qui exigent encore un pointeur

ChromaLux expose des noms et descriptions accessibles sur les principaux contrôles d'importation, du Navigateur, des calques, des masques et de l'export. Ces informations ont été contrôlées dans le code et par des tests de widgets. Elles n'ont pas été rejouées de bout en bout avec VoiceOver dans le paquet final.

État VoiceOver — NON REJOUÉ. Ne considérez pas cette page comme une certification VoiceOver. Si votre production dépend d'un lecteur d'écran, rejouez d'abord les procédures avec des fichiers non confidentiels et conservez les défauts rencontrés.

Régler la densité et le contraste

Ouvrez **ChromaLux > Préférences... > Général > Apparence.**

- **Confortable** affiche les libellés de la barre d'activités et emploie des cibles plus espacées.
- **Compact** réduit la largeur de la barre et affiche ses activités sous forme d'icônes ; leur nom reste exposé aux technologies d'assistance et dans l'info-bulle.
- **Environnement colorimétrique neutre** retire les couleurs décoratives de

l'environnement de jugement.

- Une palette personnalisée est refusée si le texte n'atteint pas un contraste minimal de 4,5 : 1 contre toutes les surfaces, calculé après linéarisation sRGB.

Pour une navigation visuelle ou motrice, commencez par **Confortable**. Le changement de densité s'applique sans redémarrage aux zones adaptatives.

^⌘A affiche ou masque la barre d'activités. Cette commande ne change pas l'activité courante.

Importer au clavier

La fenêtre **Fichier > Importer des images...** possède un ordre de tabulation stable :

1. source ;
2. destination ;
3. sauvegarde, naming, métadonnées, ajustements, filtre et actions après importation ;
4. sélection de la grille d'examen ;
5. **Annuler**, puis **Importer**.

Utilisez Tab et ⌘Tab pour avancer ou revenir. Les libellés sont associés à leurs champs, et les boutons de sélection ont une cible minimale de 28 × 28 pixels.

La zone d'état indique distinctement :

- analyse de la source en cours ;
- aucune image importable ;
- aucun résultat correspondant au filtre ;
- nombre d'images sélectionnées ;
- destination résolue ;
- première raison qui empêche l'importation.

Le bouton **Importer** reste désactivé tant que l'analyse n'est pas terminée, qu'aucune image importable n'est sélectionnée ou que la destination n'est pas valide. Sa description accessible reprend la raison du blocage.

Sous 980 pixels de largeur, la fenêtre passe en une colonne verticale. Après un

changement d'écran, sa position est ramenée dans la zone visible.

Comprendre le Navigateur

Le Navigateur distingue trois états :

- la **sélection**, sur laquelle agissent les commandes de lot ;
- la **photo focalisée**, source des panneaux et de plusieurs commandes ;
- la **photo affichée dans le viewer**, qui peut momentanément différer.

Sa description accessible annonce le nombre d'images sélectionnées, le nom de la photo focalisée, son appartenance à la sélection et, lorsqu'elle diffère, le nom de la photo affichée.

Avec le focus dans le Navigateur :

- ←, →, ↑ et ↓ déplacent la photo focalisée ;
- ↑ + flèche étend la sélection ;
- ⌘A sélectionne les images visibles ;
- les commandes de note, statut et couleur sont décrites dans [Raccourcis clavier](#).

Dans une grille de comparaison, ⌘1 à ⌘9 focalise la tuile correspondante.

Parcourir les modules, calques et masques

Les en-têtes de module exposent leur titre et leur état développé ou replié. Avec le focus sur un en-tête :

- ← replie le module ;
- → le développe ;
- Espace ou Entrée active le contrôle focalisé ;
- la touche Menu ou ⌘F10 ouvre le menu contextuel lorsqu'il est disponible.

Le panneau **Calques** expose la pile, l'ajout, la suppression, l'opacité, le mode de fusion et l'affichage de l'outil. Les boutons + et – ont une cible de 28 × 28 pixels.

Chaque masque annonce son type, son activation et l'état développé ou replié de ses contrôles. Tab atteint les boutons et champs exposés ; Espace active une case ou un bouton ayant le focus. Les gestes de peinture, les points locaux et les

poignées de dégradé nécessitent encore le viewer et un pointeur.

Utiliser Perspective

Le bouton **Perspective** ouvre une palette dont les modes **Vertical**, **Horizontal** et **Complet**, ainsi que **Appliquer**, **Annuler** et **Réinitialiser**, sont accessibles par tabulation.

- Entrée applique les guides actifs ;
- Échap annule l'édition en cours.

État clavier Perspective — PARTIEL. Les extrémités des guides ne peuvent pas encore être sélectionnées et déplacées entièrement au clavier. Leur placement précis exige un pointeur. Entrée et Échap ne rendent donc pas seuls le parcours complet accessible.

Exporter et suivre la progression

Dans **Exporter**, cochez une recette, puis utilisez **Exporter l'image courante** dans l'état vide de la file. Si aucun export n'est terminé, **Ouvrir le dossier de destination** mène directement à la destination configurée.

La barre de progression expose son nom et une description actualisée. Les commandes de pause, reprise et arrêt conservent leur portée sur la file courante. Un export en arrière-plan n'autorise pas à quitter l'application avant d'avoir contrôlé son résultat.

Limites connues et protocole de jeu

Les éléments suivants restent à rejouer dans l'application empaquetée :

- ordre réel des annonces VoiceOver dans toutes les activités ;
- retour vocal après changement de sélection et de photo focalisée ;
- navigation des menus contextuels imbriqués ;
- suivi vocal des importations et exports longs ;
- focus après apparition ou fermeture d'une fenêtre flottante ;
- contraste effectif avec les profils et réglages d'accessibilité de macOS ;
- outils graphiques du viewer autres que leurs boutons de commande.

Pour signaler un défaut, notez l'activité, le contrôle annoncé, l'annonce attendue, l'annonce obtenue, la méthode de navigation et la version de macOS. N'incluez pas de nom de client ni de chemin personnel dans une capture ou un enregistrement.

Formats et compatibilité

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : Stable, compatibilité dépendante du format et du boîtier

Validation documentaire : NON REJOUÉ

Preuve : audit des chemins d'importation, d'indexation, de décodage, de gestion ICC et d'export

Blocage : matrice matérielle et corpus privé non disponibles pour un replay complet

Principe : un format repéré à l'importation n'est pas nécessairement développable dans le viewer

La compatibilité se vérifie à quatre niveaux : détection par la fenêtre d'importation, visibilité dans le Navigateur, indexation dans le catalogue, puis décodage dans le viewer. Les listes ne sont pas identiques dans la 0.6.5.

Configuration requise

Le paquet ChromaLux 0.6.5 est destiné :

- aux Mac Apple Silicon ;
- à macOS 26 Tahoe ou une version plus récente.

Le paquet n'est pas universel et ne vise pas les Mac Intel. La compatibilité d'un format photo ne garantit pas la compatibilité d'un boîtier avec la capture connectée, qui dépend également du modèle, du micrologiciel et du pilote ou SDK du constructeur.

Formats repérés par la fenêtre d'importation

Fichier > Importer des images... repère les extensions suivantes, sans tenir compte des majuscules ou minuscules :

- Nikon : NEF, NRW ;
- Canon : CR2, CR3, CRW ;

- Sony : ARW, SR2, SRF ;
- Fujifilm : RAF ;
- Panasonic : RW2 ;
- Olympus et OM System : ORF ;
- Pentax : PEF ;
- Adobe ou générique : DNG ;
- Phase One et Hasselblad : IIQ, 3FR ;
- Sigma : X3F ;
- GoPro : GPR ;
- images rendues : JPG, JPEG, HEIC, HEIF.

Cette étape signifie que le fichier peut être proposé puis copié. Elle ne garantit ni son apparition dans la Photothèque ni son développement.

Le support X3F/Foveon fait partie du paquet standard 0.6.5. ChromaLux repère et copie le conteneur, puis contrôle son encodage et sa géométrie avant le développement. Un X3F reconnu peut donc rester visible tout en étant explicitement refusé comme RAW développable.

Visibilité et indexation dans une session

Le Navigateur parcourt directement le dossier choisi. En 0.6.5, le catalogue emploie la même liste d'extensions pour ajouter les informations de prise de vue, les métadonnées et les filtres. Cette indexation ne garantit toutefois pas que les données d'image seront décodées.

Famille	Visible dans le Navigateur	Indexée dans le catalogue
RAW routés par le viewer	NEF, RAF, CR2, CR3, DNG, ARW, IIQ, X3F	Oui
Images courantes	JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF, HEIC, HEIF, WEBP	Oui
Images scientifiques	FITS, FIT, FTS	Oui

Une image PNG, TIFF, WebP ou FITS placée manuellement dans **Captures** peut donc apparaître et être indexée même si la fenêtre d'importation 0.6.5 ne la propose pas comme candidate. HEIC et HEIF sont copiables par la fenêtre d'importation, visibles dans le Navigateur et indexés.

En revanche, un fichier RW2, ORF, PEF, NRW, CRW, SR2, SRF, 3FR ou GPR peut être copié par l'importateur sans être reconnu ensuite par le Navigateur 0.6.5.

Attention — vérifiez l'apparition des vignettes avant d'effacer ou de reformater la carte. La réussite de la copie n'est pas une preuve de prise en charge du développement.

Formats développables dans le viewer

Développement RAW

Le pipeline RAW de la 0.6.5 route explicitement :

Extension	Route
NEF	RAW Bayer, selon le capteur identifié
CR2, CR3	RAW Bayer
ARW	RAW Bayer
DNG	RAW Bayer
RAF	RAW X-Trans
IIQ	RAW Bayer, chemin Phase One
X3F	RAW Foveon dédié, si l'encodage et la géométrie sont pris en charge

Cette liste décrit les routes du logiciel, pas une certification de chaque boîtier. Une nouvelle variante de compression, un capteur particulier ou un DNG produit par un autre logiciel peut échouer malgré une extension connue.

Fonction expérimentale — la route HALO X-Trans employée pour les RAF reste marquée expérimentale dans la 0.6.5. Validez votre boîtier et son mode de

compression avant une production.

Le décodeur X3F accepte sept familles d'encodage validées. Il refuse notamment un encodage inconnu, SDQH2 ou une géométrie de couches incohérente, sans tenter de reconstruire arbitrairement les données du capteur.

Certains DNG créés par ChromaLux sont des TIFF 16 bits portant l'extension `.dng`. ChromaLux les reconnaît et les ouvre par la route image rendue plutôt que comme des données brutes de capteur.

Images déjà rendues

Les fichiers JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF, HEIC, HEIF et WEBP visibles dans le Navigateur passent par le chargeur d'images rendues. HEIC, HEIF et WebP dépendent également du décodeur disponible dans le paquet et dans macOS.

Les principaux modules de couleur et de détail restent utilisables, mais ces fichiers ne possèdent pas la même réserve de hautes lumières ni les mêmes données de capteur qu'un RAW.

La profondeur réellement disponible dépend du fichier et du décodeur. Ne présumez pas qu'un JPEG 8 bits retrouvera une couleur ou une haute lumière déjà écrêtée lors de sa création.

Dans la chaîne colorimétrique v2 :

- un profil ICC incorporé est lu puis converti vers le domaine de travail linéaire ;
- en l'absence de profil, JPEG, PNG, TIFF, HEIC, HEIF et WebP sont explicitement supposés sRGB ;
- un DNG rendu par ChromaLux et identifié comme source linéaire conserve son contrat linéaire ;
- les pixels sont transportés en haute précision vers le rendu, sans passage imposé par une image RGBA 8 bits.

Une variante historique en chaîne v1 conserve son ancien comportement pour la reproductibilité ; ChromaLux ne la migre pas implicitement.

Images scientifiques FITS

Les fichiers FITS, FIT et FTS visibles dans un dossier passent par le chargeur scientifique FITS et sont indexés par le catalogue. La fenêtre d'importation 0.6.5 ne

les propose pas : placez une copie dans **Captures** pour les ouvrir depuis le Navigateur, puis utilisez l'activité **Science**. Conservez toujours le fichier scientifique original hors de cette copie de travail.

Formats d'exportation

L'activité **Exporter** produit les formats suivants :

Format	Profondeur	Options principales	Usage courant
JPEG (.jpg)	8 bits	Qualité de 1 à 100	Épreuve légère, Web et partage
TIFF (.tif)	8 ou 16 bits	Sans compression, LZW ou ZIP	Master, retouche et impression
PNG (.png)	8 ou 16 bits	Profondeur de sortie	Relecture et graphisme
PSD (.psd)	8 bits	Calques Brief conçus pour rester séparés	Transmission d'annotations à valider dans le logiciel cible

Les writers TIFF et PSD sont conçus pour conserver les annotations Brief sous forme de pages ou de calques séparés. Cette interopérabilité doit encore être rejouée dans les lecteurs cibles ; vérifiez un fichier avant une livraison. Avec JPEG et PNG, les annotations sont aplaties dans l'image si **Inclure le Brief** est activé.

Les profils proposés par l'export 0.6.5 sont :

- sRGB IEC61966-2.1 ;
- Adobe RGB (1998) ;
- ProPhoto RGB.

sRGB est le choix le plus sûr pour le Web et les échanges courants. Adobe RGB et ProPhoto RGB conservent un gamut plus large, mais exigent une chaîne gérant correctement les profils ICC.

Le profil **ICC** de chaque recette est le profil de livraison. Il est distinct de l'**Espace de rendu du Viewer**, qui propose sRGB, Adobe RGB (1998) ou Display P3. L'export convertit depuis l'espace réellement rendu vers le profil de recette puis incorpore ce

dernier. Sans remplacement ICC explicite, il conserve le profil de l'espace rendu.

Le profil ColorSync de l'écran ne doit jamais être sélectionné comme profil de livraison uniquement parce qu'il porte le nom de l'écran.

Le réglage **Résolution** écrit une information en pixels par pouce ou par centimètre. Il ne change pas le nombre de pixels. Utilisez **Échelle** pour modifier les dimensions, et **Ne jamais agrandir** pour empêcher une sortie plus grande que le rendu source.

Sorties particulières

- La planche contact peut produire un JPEG aplati, un TIFF avec pages ou les deux selon le choix effectué dans son espace de travail.
- Les rapports Brief peuvent être produits séparément en PDF, PNG annoté, Markdown ou JSON. Ils ne remplacent pas une recette d'image.
- Les caches JXL de ChromaLux sont des fichiers internes. JXL n'est pas proposé comme format de livraison dans l'activité **Exporter** 0.6.5.

Fichiers associés

Les fichiers suivants ne sont pas des images à importer ou à livrer seuls :

- `.cls` : catalogue de la session ;
- `.xmp` : métadonnées descriptives et informations compatibles XMP ;
- `.cls.xmp` : ajustements, variantes et données propres à ChromaLux ;
- `.scsp` : profil d'entrée du boîtier ; un v1 historique reste **legacy ambiguous**, tandis qu'un v2 strict porte domaines, réserve, provenance et empreintes ;
- `.jxl` dans les dossiers ChromaLux : aperçus et caches régénérables.

Conservez l'original, ses fichiers associés et la session lorsque vous déplacez ou archivez un travail.

Valider un nouveau boîtier ou format

Avant une production :

1. importez une photo non confidentielle avec les réglages RAW utilisés en production ;
2. vérifiez qu'elle apparaît dans la Photothèque ;

3. attendez le développement complet dans le viewer ;
4. contrôlez orientation, dimensions, couleurs, hautes lumières et métadonnées ;
5. modifiez légèrement l'exposition et la balance des blancs ;
6. quittez puis rouvrez la session pour vérifier la persistance ;
7. exportez un JPEG sRGB et un TIFF 16 bits, puis ouvrez-les dans une application gérant les profils ICC.

Une vignette issue du JPEG embarqué dans un RAW ne prouve pas que les données du capteur ont été décodées. Attendez l'image développée avant de conclure au support du boîtier.

En cas d'échec, consultez le [dépannage initial](#) et conservez le fichier de test ainsi que le message exact affiché.

Pour les responsabilités respectives de SCSP, du viewer, de ColorSync et de l'ICC de livraison, consultez [Gestion colorimétrique](#).

Scopes et activité Science

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : Stable pour les scopes ; Expérimental pour les fonctions Science signalées comme telles

Validation documentaire : NON REJOUÉ

Preuve : audit du code, des traductions et des tests automatisés

Blocage : images de référence et replay perceptuel dans le paquet final manquants

Résultat : contrôler la lumière, la couleur et des mesures sans modifier le développement

Les scopes analysent l'image affichée dans le viewer. L'activité **Science** ajoute des cartes, guides et mesures spécialisés. Ces outils servent au diagnostic : ils ne corrigent pas automatiquement la photo et ne changent pas le traitement choisi dans **Interprétation RAW**.

Afficher un scope

L'activité **Ajustements** peut afficher **Histogramme**, **Vectorscope SCS** et **Parade SCS** dans ses zones de modules. Si l'un d'eux est absent de votre disposition, ajoutez-le depuis **Outils > Analyse** ou avec **Ajouter un module**.

Les trois scopes suivent la photo focalisée et le rendu courant. Pendant le premier calcul d'un RAW, ils peuvent afficher **Décodage RAW...** dans l'interface française.

Lire l'histogramme

L'histogramme montre combien de pixels occupent chaque niveau de luminosité ou de couleur. Une masse collée au bord gauche signale beaucoup de tons très sombres ; une masse collée au bord droit signale beaucoup de tons très clairs. Elle ne prouve pas à elle seule qu'une photo est mal exposée.

Le sélecteur inférieur propose deux domaines :

- **EV** affiche les données de scène disponibles avant la courbe de rendu. Il aide

à estimer la répartition de l'exposition et la réserve du capteur ;

- **Adobe, P3** ou **sRGB**, selon l'espace actif, affiche les courbes rouge, verte, bleue et de luminance dans le domaine de sortie.

Le domaine scène est disponible pour un RAW lorsque ChromaLux dispose de sa sortie linéaire. Pour un JPEG, un TIFF ou un autre fichier déjà rendu, l'histogramme utilise le domaine de sortie.

Déplacez le pointeur sur l'histogramme pour lire les valeurs RVB, la luminance, les coordonnées SCS et, lorsque disponible, la luminance de scène.

Conseil — utilisez l'histogramme avec les avertissements d'écrtage : J contrôle la sortie développée et ↑J les canaux du capteur avant récupération.

Lire le Vectorscope SCS

Le **Vectorscope SCS** représente la couleur indépendamment de la position des pixels dans l'image :

- le centre correspond aux couleurs neutres ou peu saturées ;
- la distance au centre représente la saturation ;
- la direction indique la famille de teinte ;
- les axes température et teinte aident à repérer une dominante globale.

Une peau, un ciel ou un produit coloré forme généralement un nuage orienté. Une trace éloignée du centre n'est pas nécessairement une erreur : elle peut correspondre à une couleur volontairement vive.

Utilisez le curseur **Zoom** pour agrandir la lecture. Le menu d'options permet notamment d'afficher :

- les ombres, tons moyens et hautes lumières séparément ;
- l'axe des tons chair et leur tolérance ;
- une alerte de saturation ;
- les anneaux, axes, diagonales et repères de couleurs ;
- un fond coloré ou monochrome, une trace linéaire et un lissage.

Un clic droit pose une cible dans le scope. ↑ + clic droit ou la commande d'effacement retire les cibles.

Attention — le vectorscope décrit le signal affiché. Ce n'est ni une preuve de conformité à un gamut d'impression, ni un résultat de calibration du boîtier.

Lire la Parade SCS

La **Parade SCS** conserve la position horizontale de l'image. Elle aide donc à localiser un déséquilibre : une dominante à gauche du cadre, une zone brillante au centre ou une saturation excessive sur un fond précis.

Ses modes inférieurs sont :

Mode	Lecture
RGBL+Sat	Rouge, vert, bleu, luminance et saturation réunis.
RGB	Trois canaux couleur.
L	Luminance seule.
Sat	Saturation normalisée par rapport à la limite SCS.
SCS	Composantes chromatiques SCS liées aux directions température et teinte.

Gain agrandit uniquement la trace du scope. Il ne modifie pas l'image.

Dans le menu d'options, le domaine **Scène** affiche des valeurs EV avant la courbe de rendu lorsqu'un RAW fournit ces données. Le domaine d'affichage reste utilisé pour les fichiers non RAW. Vous pouvez aussi :

- superposer la saturation et régler son seuil d'alerte ;
- choisir une cible de gamut, par exemple Legal 0–1, Rec.709, P3 ou Rec.2020 ;
- qualifier une plage de luminance, de teinte ou de saturation ;
- conserver une trace de référence ;
- exporter le scope en PNG ou ses échantillons en CSV pour un diagnostic.

Les alertes indiquent les valeurs hors de la cible choisie. Elles ne les corrigent pas et ne remplacent pas une épreuve écran avec le profil de sortie.

Utiliser l'activité Science

L'activité **Science** rassemble des aides de lecture plus spécialisées. Une seule carte d'analyse est active à la fois : choisir un mode dans un module désactive la carte choisie dans les autres.

Module	Fonction disponible en 0.6.5
Overlays du viewer	Affiche une grille, un réticule, une barre d'échelle et un guide de profil de ligne. Définit aussi la conversion entre pixels et unités.
False Color	Remplace temporairement l'affichage par une carte de luminance, de température ou de saturation.
Analyse des canaux	Affiche les canaux RVB, une lecture chromatique SCS approximative ou la luminance en niveaux de gris.
Profil de ligne	Propose une vue d'intensité ou de chromaticité et un guide diagonal. Sa fonction de profil est incomplète dans cette version.
Astro / Microscope	Propose deux aperçus scientifiques et une rotation pour les images FITS. Les traitements annoncés par certains libellés restent limités.
Contraste PT (ICP)	Produit des cartes expérimentales de résidus modulaires, entropie, divergence locale et persistance.
Mesure et annotation	Mesure une distance, une surface ou un angle, et place une étiquette persistante sur une photo.

Les cartes de fausses couleurs et de contraste remplacent seulement l'affichage du viewer. Elles ne deviennent pas un réglage du développement et ne sont pas incorporées aux exports photo ordinaires.

Configurer les guides et leur échelle

Dans **Overlays du viewer** :

1. activez **Activer les overlays** ;
2. cochez **Grille de mesure**, **Réticule central**, **Barre d'échelle calibrée** ou **Guide du profil de ligne** selon le besoin ;
3. réglez **Opacité** pour laisser la photo lisible ;
4. dans **Calibration**, saisissez le nombre d'**Unités / pixel** ;
5. indiquez le **Libellé d'unité**, par exemple mm ou μm ;
6. réglez le **Pas de grille**, ou laissez 0 pour dix divisions automatiques.

Cette calibration est commune à la grille, à la barre d'échelle et aux mesures. Elle décrit une relation géométrique que vous connaissez ; ChromaLux ne la déduit pas automatiquement du sujet photographié.

Cliquez sur **Bypass — afficher l'image brute (\)** ou appuyez sur \ pour masquer temporairement les cartes Science, les guides et les mesures. Appuyez de nouveau pour les restaurer.

Attention — ce bypass concerne la couche d'analyse Science. Il ne contourne pas les ajustements du développement et ne masque pas les annotations Brief. Utilisez / pour comparer le développement courant au RAW rendu sans ajustements utilisateur.

Mesurer et annoter

Commencez par régler **Unités / pixel** et **Libellé d'unité** dans **Overlays du viewer**, puis ouvrez **Mesure et annotation**.

1. Choisissez **Ligne** et cliquez deux fois pour mesurer une distance.
2. Choisissez **Rect** et cliquez deux coins pour mesurer une surface.
3. Choisissez **Angle** et placez trois points ; le deuxième est le sommet.
4. Choisissez **Texte**, cliquez dans l'image puis saisissez le libellé.
5. Cliquez sur **Terminé / Panoramique (Échap)** ou appuyez sur Échap pour rendre le clic au déplacement du viewer.

La table **Mesures** affiche le type, la valeur et le libellé. Double-cliquez sur un libellé pour le modifier. Sélectionnez une ligne et appuyez sur Suppr pour retirer cette seule mesure. **Afficher sur le viewer** masque ou montre toutes les mesures ; **Tout effacer** les supprime de la photo courante.

Les mesures sont enregistrées par image dans son fichier `.cls.xmp`. Leurs points restent alignés avec l'image lors d'un zoom, d'un déplacement ou d'un recadrage.

Attention — Tout effacer retire toutes les mesures de la photo courante. Utilisez plutôt la suppression de la ligne sélectionnée si vous ne voulez en retirer qu'une.

Fonctions expérimentales et limites de la 0.6.5

Fonction expérimentale — plusieurs commandes de l'activité Science sont présentes pour préparer des usages avancés, mais leur libellé peut dépasser leur comportement actuel.

- Dans les sélecteurs d'analyse, **Readout seul** produit la même carte que **Overlay du viewer**. Il n'existe pas encore de lecture numérique seule.
- **Profil de ligne** n'affiche pas encore une courbe d'échantillons ni une ligne déplaçable. Son guide est une diagonale fixe et ses modes réutilisent les vues de luminance ou de chromaticité.
- Dans **Astro / Microscope**, **Modèle de fond** applique un aperçu de contraste générique ; il ne calcule ni ne soustrait un fond astronomique. **Champ plat** produit un aperçu monochrome et ne réalise pas une correction de flat-field.
- **Rotation FITS** agit sur le décodage d'une image FITS. Elle reste sans effet sur une photo d'un autre format.
- Certaines options complémentaires prévues pour les modules Science ne sont pas encore exposées dans l'interface.
- **Contraste PT (ICP)** est un outil de visualisation spécialisé. Ses cartes ne constituent ni une mesure photographique standard ni un effet de grading.

Ce qui est conservé

- Les mesures et leurs libellés sont conservés par photo dans `.cls.xmp`.
- Le domaine préféré de l'**Histogramme** et les préférences principales de la **Parade SCS** sont restaurés par ChromaLux.
- Les cartes actives, la calibration des guides et plusieurs réglages de l'activité Science reviennent à leur valeur initiale après un redémarrage.
- Les scopes, guides et cartes d'analyse ne sont pas écrits dans l'original.

Voir aussi : [Développer une image RAW](#), [Créer un profil de calibration CC24](#) et

[Raccourcis clavier.](#)

Dépannage initial

Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : Stable

Validation documentaire : NON REJOUÉ

Preuve : audit du code, des traductions et des régressions connues

Blocage : scénarios manuels non rejoués dans le paquet final

Principe : protéger les originaux avant toute tentative de réparation

Commencez par noter l'action qui a déclenché le problème. Évitez de supprimer une session, un sidecar ou un cache avant d'en avoir fait une copie.

Fichiers à protéger

Pour une photo nommée `image.nef`, ChromaLux peut utiliser plusieurs éléments :

- `image.nef`, l'original ;
- `image.nef.xmp`, pour les métadonnées descriptives, notes, couleurs et mots-clés ;
- `image.nef.cls.xmp`, pour les ajustements, variantes et données propres à ChromaLux ;
- le fichier `.clssession` et le dossier interne `.cls` de la session ;
- des aperçus et caches régénérables.

Ne supprimez jamais l'original, les sidecars, le catalogue ou `.cls` comme première étape de dépannage. Copiez d'abord le dossier complet de la session.

ChromaLux ne se lance pas

Vérifiez les points suivants :

1. le Mac utilise une puce Apple Silicon ;
2. macOS 26 Tahoe ou une version plus récente est installé ;
3. **ChromaLux Studio** a été copié dans **Applications** et n'est pas lancé

directement depuis le DMG ;

4. le DMG utilisé correspond bien à la version publiée attendue.

Si macOS affiche un avertissement de sécurité inhabituel, ne contournez pas la protection avec une commande Terminal. Conservez le message exact et vérifiez la provenance du DMG.

L'interface reste en anglais

Choisissez **Affichage > Langue > Français**, quittez complètement ChromaLux, puis relancez-le. Le changement de langue n'est pas appliqué à la fenêtre déjà ouverte.

Les chaînes du catalogue français 0.6.5 sont traduites. Certains noms techniques, formats et acronymes restent volontairement en anglais dans l'interface et dans la documentation.

Une session ne s'ouvre pas

- Vérifiez que le fichier porte l'extension `.clsession`.
- Vérifiez que le volume contenant la session est monté et accessible en écriture.
- Ouvrez la session avec **Fichier > Ouvrir une session...** plutôt que son dossier parent.
- Si le dossier a été déplacé, ouvrez le fichier `.clsession` à son nouvel emplacement.

Ne modifiez pas manuellement le catalogue. Faites une copie du dossier complet de la session avant toute investigation approfondie.

Les photos importées n'apparaissent pas

1. Ouvrez l'activité **Photothèque**.
2. Dans le Finder de ChromaLux, sélectionnez le dossier de destination utilisé lors de l'importation.
3. Effacez temporairement les filtres actifs.
4. Vérifiez dans le Finder de macOS que les fichiers existent réellement dans ce dossier.

5. Attendez la fin de l'indexation et du chargement des vignettes.

Si les fichiers sont absents du disque, revenez au rapport d'importation et à la carte source. N'effacez pas la carte.

Le viewer reste vide

- Cliquez sur une vignette prise en charge dans le Navigateur.
- Attendez la fin du premier décodage RAW.
- Essayez une autre photo du même dossier puis une image JPEG connue.
- Vérifiez que le fichier source n'a pas été déplacé ou renommé hors de ChromaLux.
- Utilisez **Affichage > Réinitialiser la disposition par défaut** si le viewer ou un panneau a été masqué par une disposition personnalisée.
- Fermez puis rouvrez la session avant de modifier des fichiers associés.

Le test avec un JPEG permet de distinguer un problème général d'affichage d'un problème lié à un format RAW ou à un fichier particulier.

Dans la version 0.6.5, les routes RAW du viewer couvrent NEF, CR2, CR3, DNG, ARW, RAF, IIQ et X3F. Cela ne garantit pas chaque boîtier ou variante de ces formats. Un X3F dont l'encodage ou la géométrie n'est pas pris en charge est refusé explicitement. D'autres extensions peuvent être repérées et copiées par l'importateur sans être développables dans le viewer.

Mes ajustements ne sont plus visibles

Regardez si le badge **AVANT** est affiché dans le viewer. Dans ce cas, appuyez sur / ou désactivez **Image > Afficher le RAW (ignorer les ajustements)**.

Vérifiez également :

- que la bonne variante ou la bonne photo est focalisée ;
- que le module concerné n'est pas contourné ;
- que vous n'avez pas annulé la dernière opération avec ⌘Z ;
- que le fichier associé aux ajustements est toujours présent à côté de l'original ou dans la session.

Un réglage a été appliqué à plusieurs photos

La synchronisation de la sélection est active par défaut. Si plusieurs vignettes étaient sélectionnées, ChromaLux a pu propager le réglage à tout le lot.

1. N'effectuez pas d'autres ajustements sur cette sélection.
2. Utilisez ⌘Z tant que l'opération concernée se trouve encore dans l'historique.
3. Réduisez la sélection à la seule photo à modifier.
4. Vérifiez plusieurs images du lot avant de reprendre le développement.

L'interface ou les scopes ont disparu

Choisissez **Affichage > Réinitialiser la disposition par défaut**. Cette opération restaure la disposition livrée avec ChromaLux sans toucher aux photos ni aux réglages.

Pour une disposition personnelle réutilisable, enregistrez-la depuis **Affichage > Disposition du plan de travail** avant d'effectuer de nouveaux changements.

Le profil de l'écran est indisponible ou change

Ouvrez **ChromaLux > Préférences... > Viewer > Couleur** et regardez **Profil d'écran actif**. Ce champ suit l'écran qui porte la fenêtre.

- Si vous venez de déplacer la fenêtre, attendez son actualisation.
- Si le profil reste indisponible, vérifiez l'association dans **Réglages Système > Écrans > Couleur**.
- Si le nom est correct mais le rendu paraît anormal, contrôlez la date et le rapport de calibration ; la présence d'un profil ne prouve pas qu'il est encore exact.
- Ne choisissez pas ce profil d'écran comme ICC de livraison pour « faire correspondre » un export.

L'info-bulle affiche l'empreinte SHA-256 du profil ColorSync lu. Notez-la avec le nom de l'écran pour reproduire une comparaison.

Un profil SCSP est refusé

Un SCSP v2 est refusé si ses domaines, sa réserve, sa provenance, ses empreintes ou son contenu sont incohérents. Ne modifiez pas son en-tête ou son JSON à la main.

1. Conservez le message exact.
2. Revenez au profil précédent sans supprimer le fichier refusé.
3. Régénérez le profil depuis sa photo de charte et le parcours Calibration.
4. Comparez sur une nouvelle variante.

Un SCSP v1 historique peut rester lisible sous le statut **legacy ambiguous**.

ChromaLux ne le migre pas en v2. Ce statut est une limite de preuve, pas une invitation à renommer le fichier.

Le bouton Exporter est désactivé

Le bouton **Exporter** devient disponible seulement si :

- une photo est chargée dans le viewer ;
- au moins une recette est cochée.

Si ces conditions sont réunies, vérifiez que le dossier de destination existe et qu'il est accessible en écriture.

Si plusieurs photos sont sélectionnées, elles seront toutes ajoutées à la file d'export avec chaque recette cochée.

L'export ne ressemble pas au viewer

Contrôlez successivement :

1. la recette réellement cochée ;
2. l'**Espace de rendu du Viewer** dans les préférences ;
3. le profil **ICC** et le format choisis dans la recette ;
4. le profil réellement incorporé au fichier ;
5. l'activation éventuelle de l'épreuve écran ;
6. l'application utilisée pour ouvrir le fichier exporté ;
7. les dimensions et l'accentuation de sortie.

Comparez le fichier dans une application qui gère les profils colorimétriques. Une

différence d'affichage n'indique pas nécessairement que les pixels exportés sont incorrects.

L'épreuve simule une destination à l'écran ; il n'est pas gravé dans l'export de production. L'avertissement de gamut est indépendant de la simulation. Consultez [Gestion colorimétrique](#) si un profil boîtier, écran, viewer ou livraison a été employé à la mauvaise étape.

La navigation au clavier ou VoiceOver est incomplète

Consultez [Accessibilité et navigation assistée](#). Le parcours VoiceOver complet est **NON REJOUÉ** dans le paquet final, et le déplacement des poignées de Perspective au clavier reste **PARTIEL**. Notez le contrôle, l'annonce et l'ordre de focus observés ; n'assimilez pas un nom accessible présent dans le code à un replay réussi avec un lecteur d'écran.

Ollama ou les métadonnées IA ne fonctionnent pas

La fonction est locale et dépend d'Ollama ainsi que d'un modèle possédant une capacité vision. Consultez le [guide du PoC Apple Vision + Ollama](#) pour l'installation, le test de connexion et les messages de diagnostic.

Une proposition IA doit être relue. En cas d'erreur de modèle ou de sidecar, ne forcez pas l'écriture des métadonnées dans l'original.

Informations utiles pour signaler un problème

Préparez :

- la version exacte de ChromaLux ;
- la version de macOS et le modèle de Mac ;
- le modèle de boîtier et l'extension du fichier ;
- les étapes minimales permettant de reproduire le problème ;
- le texte exact du message affiché ;
- une capture d'écran ne révélant pas de données client ;
- l'indication « une seule photo » ou « toutes les photos ».

Ne joignez pas un RAW client ou une session complète sans autorisation. Un fichier

de test non confidentiel est préférable.

Annexe expérimentale — Métadonnées

IA locales Apple Vision + Ollama

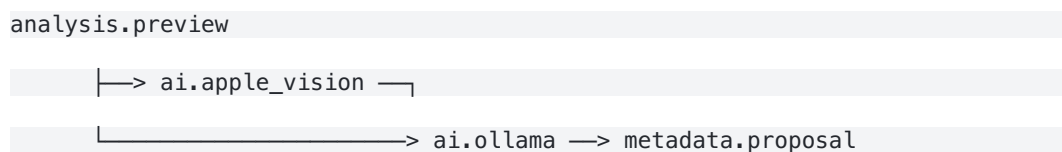
Version documentée : ChromaLux 0.6.5

Statut produit : Annexe expérimentale — preuve de concept locale, macOS Apple Silicon

Validation de cette page : audit du code et des tests ; replay complet du paquet final à consigner

Écriture : validation humaine dans le parcours normal ; écriture automatique uniquement après déclenchement explicite du mode auto-accept

Ce PoC enrichit l'activité **Métadonnées** de ChromaLux avec un graphe local :



Apple Vision produit des indices de classification et d'OCR. Un modèle vision servi par Ollama reçoit ensuite ces indices et un aperçu JPEG borné, puis propose un titre, une description, des mots-clés et une liste d'incertitudes. La proposition reste dans la session tant qu'elle n'est pas acceptée ou rejetée. Cette annexe décrit une fonction optionnelle : elle n'est pas nécessaire au flux normal de saisie et de copie des métadonnées.

Prérequis

- Ollama installé et lancé sur le Mac ;
- un modèle Ollama qui annonce la capacité `vision` ;
- une session ChromaLux ouverte avec au moins une image cataloguée sélectionnée.

ChromaLux ne télécharge et n'embarque aucun poids de modèle. La version 0.6.5 suggère deux modèles vision, à choisir selon la mémoire disponible :

```
ollama pull gemma3:4b
```

```
# ou, pour une qualité supérieure avec davantage de mémoire :
```

```
ollama pull gemma3:12b
```

La liste courante des modèles et les commandes d'installation restent celles d'Ollama. Le PoC interroge le modèle choisi avec `/api/show` et refuse de lancer l'analyse s'il n'annonce pas la capacité `vision`. Le bouton **Test / Refresh** doit aussi avoir obtenu le digest observé pour le modèle depuis `/api/tags`. Cette observation rend l'état local auditable, mais `/api/tags` ne verrouille pas à lui seul le tag mutable de façon cryptographique : une mise à jour ultérieure peut encore le faire pointer vers d'autres poids.

Après chaque réponse `/api/chat`, ChromaLux interroge aussi `/api/ps` avant de publier la proposition. Le nom canonique et le digest du modèle réellement chargé doivent correspondre à la sélection ; sinon l'image échoue sans produire de proposition révisable. Il s'agit d'une preuve d'exécution locale, pas d'une attestation signée par un service distant.

Ces deux contrôles sont volontairement distincts. Certaines versions d'Ollama peuvent omettre `vision` dans la réponse de `/api/tags` alors que `/api/show` l'annonce correctement ; ChromaLux utilise donc `/api/tags` pour le digest et `/api/show` comme autorité sur les capacités du modèle.

Smoke développeur opt-in

Le smoke réel Apple Vision + Ollama est macOS-only et reste désactivé tant que `CLS_OLLAMA_LIVE_MODEL` n'est pas défini. Le fixture Kodak par défaut n'est pas versionné ; préparez-le une fois avec :

```
./tools/fetch_kodak.sh
```

Les trois variables reconnues sont :

- `CLS_OLLAMA_LIVE_MODEL` : modèle requis. Un nom sans tag, par exemple `gemma3`, est résolu uniquement vers `gemma3:latest`, puis le nom canonique exact retourné par Ollama est utilisé ;
- `CLS_OLLAMA_LIVE_ENDPOINT` : endpoint optionnel, par défaut `http://127.0.0.1:11434` ;
- `CLS_OLLAMA_LIVE_IMAGE` : image optionnelle, par défaut `tests/`

fixtures/kodak/kodim04.png.

Depuis la racine du dépôt :

```
CLS_OLLAMA_LIVE_MODEL=gemma3:4b \
```

```
CLS_OLLAMA_LIVE_ENDPOINT=http://127.0.0.1:11434 \
```

```
CLS_OLLAMA_LIVE_IMAGE="$PWD/tests/fixtures/kodak/kodim04.png" \
```

```
QT_QPA_PLATFORM=offscreen \
```

```
./build-work/bin/test_ollama_metadata_client \
```

```
liveAppleVisionOllamaSmokeIsOptIn
```

Le smoke lit `/api/tags` avant et après l'inférence, puis vérifie aussi via `/api/ps` que les poids réellement chargés portent le digest attendu. Il échoue si le tag change dans l'intervalle ou si l'identité chargée ne correspond pas.

Utilisation

1. Lancez Ollama et ouvrez une session ChromaLux.
2. Dans le **Navigateur**, sélectionnez une ou plusieurs photos.
3. Ouvrez l'activité **Métadonnées**, puis la section **AI metadata — Apple Vision + Ollama**.
4. Conservez l'endpoint local par défaut `http://127.0.0.1:11434`.
5. Cliquez sur **Test / Refresh** et choisissez un modèle vision installé.
6. Choisissez la langue de sortie. Elle s'applique au titre, à la description, aux mots-clés et aux incertitudes.
7. Cliquez sur **Analyze N photo(s)**.
8. Pour chaque proposition, relisez et éditez le titre, la description et les mots-clés. Les incertitudes sont affichées comme aide à la décision.
9. Cliquez sur **Accept**, **Reject**, ou **Accept all valid**.

Les langues proposées par la version 0.6.5 sont le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien.

Le lot est une copie immuable de la sélection au moment du clic sur **Analyze**.

Changer la sélection pendant l'analyse ne modifie donc pas les photos du lot. Le bouton **Cancel** arrête le travail courant et conserve les propositions déjà terminées.

Lancement automatique d'Ollama

Dans **Préférences > Métadonnées**, l'option **Démarrer Ollama et précharger le modèle vision sélectionné à l'ouverture de ChromaLux** prépare le service au prochain lancement. Sélectionnez et vérifiez d'abord le modèle dans le module **Métadonnées IA**.

ChromaLux peut lancer un Ollama déjà installé et précharger un modèle déjà téléchargé. Il n'installe pas Ollama et ne télécharge aucun modèle. Quitter ChromaLux ne décharge pas le modèle : il reste en mémoire jusqu'à l'arrêt d'Ollama.

Le même onglet de préférences permet de personnaliser le prompt photographique. Les contraintes de langue, de preuves et de sortie structurée restent gérées par ChromaLux.

Mode d'acceptation automatique

Le raccourci global  lance l'analyse de la sélection et accepte automatiquement toutes les propositions valides. Il fonctionne depuis toutes les activités et peut être modifié dans l'éditeur de raccourcis.

Attention — ce mode supprime l'étape de relecture. Utilisez le bouton d'analyse normal lorsque les métadonnées doivent être contrôlées avant leur écriture.

Ce qui est écrit après acceptation

Une acceptation :

- fusionne les mots-clés proposés avec les mots-clés XMP existants, sans les supprimer et sans doublons insensibles à la casse ;
- remplace le titre ou la description uniquement si la valeur proposée n'est pas vide ;
- préserve les namespaces XMP étrangers ;
- synchronise le miroir SQLite et l'index de recherche de la session.

Un sidecar existant mais illisible ou mal formé bloque l'acceptation et reste intact.

Un rejet ne touche jamais au XMP. Le sidecar standard est écrit à côté de l'original sous la forme `<image>.xmp`. ChromaLux prépare d'abord toute la transaction SQLite, remplace ensuite le XMP atomiquement, puis valide la transaction ; un échec normal restaure le sidecar précédent.

Confidentialité et garde-fous

- L'endpoint par défaut est limité à `127.0.0.1`, `localhost` ou `:::1`.
- Les requêtes Ollama contournent explicitement les proxies système afin que l'image destinée au loopback ne puisse pas leur être transmise.
- Aucun service cloud n'est utilisé par ce PoC.
- Les octets d'image, prompts et réponses complètes ne sont pas journalisés.
- L'OCR et les labels Vision sont traités comme des données non fiables, jamais comme des instructions.
- La réponse Ollama doit respecter un JSON Schema strict ; une réponse invalide fait échouer l'image sans écriture partielle.
- Le parcours normal conserve une validation humaine. Le raccourci explicite d'acceptation automatique constitue une action distincte et signalée dans le module.

Persistence et réutilisation

Chaque run mémorise dans la session l'empreinte de l'image et de sa variante, la version du graphe et du prompt, les révisions Apple Vision, l'endpoint et le modèle Ollama avec son digest. L'empreinte couvre aussi la taille et la date de modification de la source, la recette d'aperçu et le contenu du sidecar visuel `.cls.xmp`. Une proposition encore en attente peut être réutilisée seulement si tous ces éléments correspondent. Une nouvelle analyse réussie rend les anciennes propositions en attente obsolètes, mais conserve leur provenance.

L'empreinte est vérifiée une seconde fois juste avant l'acceptation. Si la photo, sa variante ou ses réglages visuels ont changé depuis l'analyse, ChromaLux refuse la proposition et demande une nouvelle analyse au lieu d'écrire des métadonnées devenues ambiguës.

Limites du PoC

- L'exécution Ollama est séquentielle afin de garder une consommation mémoire prévisible.
- La sortie dépend du modèle local installé et ne constitue pas une vérité factuelle ni une confiance calibrée.

- Apple Vision est implémenté sur macOS ; le stub des autres plateformes signale l'indisponibilité de ces indices.
- Le graphe est sérialisable et visible dans l'interface, mais n'est pas encore éditable dans l'**Éditeur de nœuds** général.
- La qualité et la régularité de chaque langue dépendent du modèle local choisi.
- Le XMP et SQLite sont deux ressources distinctes : les erreurs ordinaires sont compensées, mais un arrêt brutal exactement entre le remplacement XMP et le commit SQLite peut encore demander une réconciliation depuis le XMP, qui reste la source portable.

Diagnostic rapide

- **Ollama inaccessible** : vérifiez qu'Ollama tourne puis testez `curl http://127.0.0.1:11434/api/version`.
- **Aucun modèle** : installez par exemple `gemma3:4b` ou `gemma3:12b`, puis cliquez sur **Test / Refresh**.
- **Digest absent** : utilisez **Test / Refresh** et sélectionnez un modèle de la liste installée plutôt que de saisir uniquement un tag à la main.
- **Modèle sans vision** : choisissez un modèle dont `/api/show` contient la capacité `vision`.
- **vision absent de /api/tags** : ce n'est pas bloquant si `/api/show` l'annonce ; utilisez le résultat affiché par **Test / Refresh**.
- **Réponse invalide** : relancez avec un modèle récent capable de respecter une sortie structurée ; ChromaLux n'essaie pas de réparer heuristiquement le JSON.
- **Image modifiée depuis l'analyse** : relancez l'analyse afin de produire une proposition liée à l'état visuel courant.
- **XMP refusé** : corrigez ou sauvegardez le sidecar existant ; ChromaLux ne l'écrase pas silencieusement.

Références : [Ollama Vision](#), [Structured Outputs](#), [Chat API](#), [modèles actifs /api/ps](#).